

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N03

MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon initie les élèves à la maintenance informatique de premier niveau : entretien matériel et logiciel courant, diagnostic des pannes simples, installation et mise à jour d'applications. Elle vise à rendre l'élève autonome face aux situations concrètes de la vie quotidienne et scolaire.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la maintenance informatique et distinguer maintenance préventive, corrective et évolutive
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les opérations de maintenance de premier niveau réalisables par un simple utilisateur
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de sécurité avant toute intervention sur un ordinateur
- À la fin de cette leçon, je sais nettoyer physiquement un poste de travail (écran, clavier, unité centrale) avec le matériel adapté
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer une maintenance logicielle simple : suppression de fichiers inutiles, défragmentation, désinstallation propre
- À la fin de cette leçon, je sais installer une application simple à partir d'une source fiable et vérifier son bon fonctionnement



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Notions de base sur la maintenance informatique
2. Règles de sécurité avant toute intervention
3. Maintenance matérielle de premier niveau
4. Maintenance logicielle de premier niveau
5. Installation d'une application simple
6. Mise à jour des applications et démarche de diagnostic
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la maintenance informatique et distinguer maintenance préventive, corrective et évolutive
- À la fin de cette leçon, je sais identifier les opérations de maintenance de premier niveau réalisables par un simple utilisateur
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de sécurité avant toute intervention sur un ordinateur
- À la fin de cette leçon, je sais nettoyer physiquement un poste de travail (écran, clavier, unité centrale) avec le matériel adapté
- À la fin de cette leçon, je sais effectuer une maintenance logicielle simple : suppression de fichiers inutiles, défragmentation, désinstallation propre
- À la fin de cette leçon, je sais installer une application simple à partir d'une source fiable et vérifier son bon fonctionnement
- À la fin de cette leçon, je sais mettre à jour une application et un antivirus, et justifier l'importance de ces mises à jour
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche de diagnostic face à une panne simple de la vie courante

PRÉREQUIS

- Notions sur les constituants d'un ordinateur (unité centrale, périphériques d'entrée et

de sortie) vues en 4ème

- Distinction entre matériel (hardware) et logiciel (software)
- Notion de système d'exploitation et de logiciel d'application
- Manipulations de base : allumer/éteindre correctement un ordinateur, ouvrir un dossier, désinstaller via le panneau de configuration
- Notions élémentaires sur les virus informatiques et l'antivirus

1 NOTIONS DE BASE SUR LA MAINTENANCE INFORMATIQUE

1.1 Situation d'accroche et problématique

Au cybercafé de quartier à Yaoundé, l'ordinateur de M. Nkoulou met dix minutes à démarrer, affiche des messages d'erreur et refuse d'ouvrir ses fichiers de comptabilité. Un « technicien » lui réclame 15000 FCFA pour une simple remise en état. Pourtant, la plupart de ces pannes peuvent être prévenues ou résolues par l'utilisateur lui-même, sans matériel coûteux. Un peu de poussière retirée à temps, un câble mal branché revérifié, un logiciel mis à jour : autant de gestes simples qui auraient évité à M. Nkoulou cette dépense et cette perte de temps.

Problématique : comment reconnaître une panne simple, la réparer en toute sécurité et maintenir son ordinateur en bon état de fonctionnement ? C'est tout l'objet de la **maintenance de premier niveau**, que nous allons découvrir dans cette leçon. Mais avant d'intervenir sur une machine, il faut d'abord comprendre ce qu'est la maintenance informatique et quels sont ses différents types.

1.2 Qu'est-ce que la maintenance informatique ?

Intuition. Pense à ta bicyclette ou à la moto de ta famille : pour qu'elle fonctionne bien longtemps, il faut graisser la chaîne, vérifier les freins, gonfler les pneus. Et quand elle tombe en panne, il faut la réparer. Un ordinateur, c'est pareil : c'est une machine qui s'use, se salit, se désorganise. Sans entretien, il ralentit, surchauffe, plante. L'ensemble des gestes qui permettent de le garder en bon état — ou de le remettre en état — porte un nom : la **maintenance**.

DÉFINITION Maintenance informatique

La **maintenance informatique** est l'ensemble des opérations techniques visant à maintenir ou à rétablir un équipement informatique (ordinateur, imprimante, réseau, logiciel) en état de fonctionnement, c'est-à-dire apte à remplir correctement le service pour lequel il a été conçu.

Deux idées sont essentielles dans cette définition :

- maintenir : agir **avant** la panne, pour qu'elle n'arrive pas ou le plus tard possible ;
- rétablir : agir **après** la panne, pour remettre l'équipement en service.

La maintenance ne concerne pas seulement le **matériel** (l'unité centrale, l'écran, le clavier, l'imprimante...) : elle concerne aussi le **logiciel** (le système d'exploitation, les applications, l'antivirus). On distingue donc la **maintenance matérielle** de la **maintenance logicielle**, que nous détaillerons dans les sections suivantes de cette leçon.

À RETENIR L'essentiel

La maintenance informatique regroupe toutes les opérations qui gardent un équipement en état de marche (avant la panne) ou qui le remettent en état de marche (après la panne). Elle porte sur le matériel et sur les logiciels.

1.3 Les trois types de maintenance

Selon le moment où l'on intervient et le but recherché, on distingue trois types de maintenance. Les deux premiers sont au cœur du programme ; le troisième est simplement mentionné.

1. La maintenance préventive : agir avant la panne.

Intuition. Il vaut mieux balayer régulièrement sa maison que d'attendre que la saleté la rende inhabitable. De même, il vaut mieux dépoussiérer son ordinateur tous les mois que d'attendre qu'il surchauffe et grille.

DÉFINITION Maintenance préventive

La **maintenance préventive** regroupe les opérations effectuées régulièrement, alors que l'équipement fonctionne encore, afin d'éviter les pannes ou d'en retarder l'apparition.

Exemples d'opérations préventives :

- le **nettoyage** : dépoussiérage de l'unité centrale et du clavier, nettoyage de l'écran ;
- les **mise à jour** du système d'exploitation, des logiciels et de l'antivirus ;
- les **sauvegardes** régulières des fichiers importants (sur clé USB, disque externe ou en ligne) ;
- la **vérification** des câbles, des prises et de la ventilation ;
- la suppression des fichiers inutiles et la désinstallation des logiciels qui ne servent plus.

2. La maintenance corrective : agir après la panne.

Intuition. Quand le pneu de la moto est crevé, on ne peut plus « prévenir » : il faut réparer. La maintenance corrective, c'est la réparation.

DÉFINITION Maintenance corrective

La **maintenance corrective** regroupe les opérations effectuées après une panne, afin de rétablir le fonctionnement normal de l'équipement : diagnostic de la panne, réparation ou remplacement de l'élément défectueux.

Exemples d'opérations correctives :

- réinstaller un logiciel qui ne démarre plus ;

- remplacer une barrette de mémoire vive défectueuse ou un câble d'alimentation coupé ;
- supprimer un virus qui bloque le système ;
- réparer ou réinstaller le système d'exploitation après un plantage grave.

3. La maintenance évolutive : améliorer l'équipement.

Il existe enfin un troisième type, la **maintenance évolutive**, qui consiste à **améliorer les performances** de l'équipement sans qu'il soit en panne : ajouter de la mémoire vive (RAM) pour accélérer l'ordinateur, remplacer un disque dur par un disque plus rapide, installer une version plus récente d'un logiciel. Nous la mentionnons simplement ici.

ATTENTION Piège classique au BEPC

Confondre maintenance préventive et maintenance corrective est une erreur très fréquente au BEPC. Retiens le critère de distinction : c'est le moment de l'intervention par rapport à la panne. La maintenance préventive se fait avant la panne (l'équipement fonctionne encore) ; la maintenance corrective se fait après la panne (l'équipement est en panne). Ainsi, « mettre à jour l'antivirus » est préventif, mais « supprimer un virus qui a bloqué la machine » est correctif. Et « ajouter de la mémoire vive à un ordinateur qui fonctionne mais qui est lent » est de la maintenance évolutive, pas corrective !

PRÉVENTIVE

Quand ? Avant la panne

But : éviter les pannes

Exemples :

- dépoussiérage
- mises à jour
- sauvegardes
- vérification des câbles

CORRECTIVE

Quand ? Après la panne

But : rétablir le fonctionnement

Exemples :

- réparer un logiciel
- remplacer une pièce
- supprimer un virus

ÉVOLUTIVE

Quand ? À tout moment

But : améliorer les performances

Exemples :

- ajouter de la RAM
- changer de disque dur
- nouvelle version d'un logiciel

Comparaison des trois types de maintenance informatique.

PROPRIÉTÉ Intérêt de la maintenance préventive (admise)

Une maintenance préventive régulière réduit la fréquence et le coût des pannes : un équipement entretenu tombe moins souvent en panne, dure plus longtemps et ses réparations, quand elles sont nécessaires, sont moins graves et moins coûteuses.

Cette propriété prend tout son sens dans le contexte camerounais. D'une part, les réparations

sont chères par rapport aux revenus : faire appel à un technicien coûte souvent entre 5000 et 20000 FCFA, alors qu'un dépoussiérage ne coûte presque rien. D'autre part, notre environnement est particulièrement agressif pour les ordinateurs : la **poussière** (surtout en saison sèche et dans les villes du Nord comme Maroua ou Garoua), la **chaleur**, l'**humidité** en saison des pluies et les **coupures d'électricité** répétées qui endommagent les disques durs et les alimentations. Un ordinateur non entretenu dans ces conditions peut voir sa durée de vie divisée par deux ou trois.

EXEMPLE Le dépoussiérage avant la saison sèche à Maroua

Chaque année, à l'approche de la saison sèche, le vent ramène beaucoup de poussière à Maroua. Le proviseur d'un collège fait ouvrir les unités centrales de la salle informatique par le surveillant formé à cet effet : ordinateurs éteints et débranchés, il retire la poussière accumulée sur les ventilateurs et les grilles d'aération à l'aide d'un pinceau doux et d'un souffleur. Résultat : les ventilateurs tournent librement, l'air circule, les machines ne surchauffent plus. Coût de l'opération : presque nul. Coût d'un bloc d'alimentation grillé par la surchauffe : environ 10000 FCFA par machine, sans compter l'immobilisation du poste pendant les réparations. Voilà la maintenance préventive en action.

LESAVAIS-TU ? La poussière, ennemie numéro un en zone tropicale

La poussière est la première cause de surchauffe des ordinateurs en zone tropicale. Elle s'accumule sur les ventilateurs et les grilles d'aération, forme une couche isolante sur les composants et empêche la chaleur de s'évacuer. Le processeur, qui peut dépasser 70 °C en fonctionnement, se protège alors en ralentissant (l'ordinateur devient très lent) puis en s'éteignant brutalement. À la longue, la chaleur excessive détruit les composants. Un simple dépoussiérage tous les trois à six mois suffit souvent à éviter ces pannes.

1.4 Les niveaux de maintenance

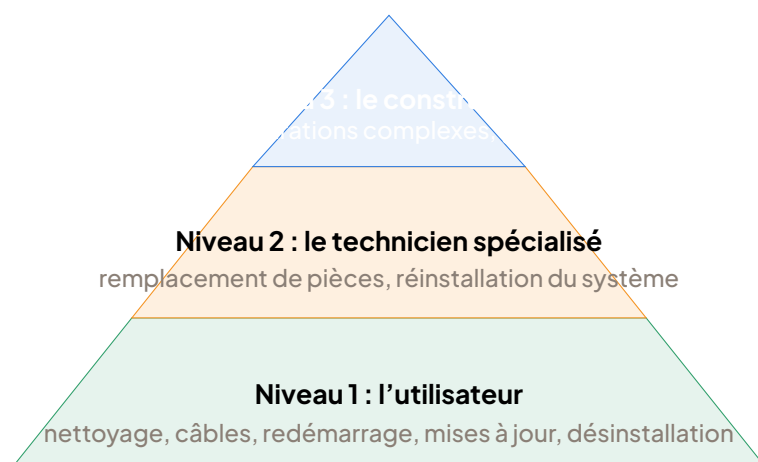
Toutes les pannes ne se réparent pas de la même façon, et tout le monde ne peut pas tout réparer. On classe les interventions en **niveaux de maintenance**, selon leur difficulté et les compétences qu'elles exigent.

DÉFINITION Maintenance de premier niveau

La **maintenance de premier niveau** est l'ensemble des opérations de maintenance simples, réalisables par l'utilisateur lui-même, sans formation technique poussée et sans ouverture approfondie du matériel : nettoyage extérieur, vérification des branchements, redémarrage, mises à jour, désinstallation de logiciels.

Au-delà du premier niveau, on trouve les **niveaux supérieurs**, réservés aux professionnels :

- le **deuxième niveau** : interventions du **technicien spécialisé** (ouverture de l'unité centrale, remplacement d'une barrette mémoire, d'un disque dur ou d'une alimentation, réinstallation complète du système);
- le **troisième niveau** : réparations complexes effectuées par le **constructeur** ou un centre agréé (soudure sur la carte mère, réparation d'un écran, échange standard du matériel sous garantie).



Pyramide des niveaux de maintenance : plus on monte, plus les interventions sont complexes et spécialisées.

Exemples d'opérations de premier niveau (à ta portée, donc!) :

- le **nettoyage** : dépoussiérage extérieur, nettoyage du clavier et de l'écran avec un chiffon doux;
- la **vérification des câbles** : s'assurer que les prises d'alimentation, d'écran, de clavier et de souris sont bien enfoncées;
- le **redémarrage** de l'ordinateur, qui règle à lui seul une grande partie des petits blocages;
- les **mises à jour** du système, des logiciels et de l'antivirus;
- la **désinstallation** des logiciels inutiles ou suspects.

ATTENTION Connais tes limites

Le premier niveau s'arrête là où commence le risque. Ouvrir l'unité centrale alors qu'elle est branchée, toucher les composants internes sans précaution, démonter un écran ou une alimentation : ce sont des opérations de niveau supérieur, dangereuses pour toi (électricité) et pour la machine (décharges électrostatiques). Une règle d'or : en cas de doute, on s'arrête et on fait appel à un technicien.

1.5 Exercice résolu et bilan

EXERCICE RÉSOLU 1 Identifier le type et le niveau d'une maintenance

Dans chacune des situations suivantes, indique le type de maintenance (préventive, corrective ou évolutive) et le niveau (utilisateur, technicien, constructeur) :

1. La secrétaire du lycée sauvegarde chaque vendredi les fichiers des bulletins sur une clé USB.
2. L'ordinateur de la salle informatique ne démarre plus ; le professeur remplace le câble d'alimentation coupé par un câble neuf.
3. Un élève désinstalle un jeu qui ralentit l'ordinateur familial.
4. Le constructeur répare la carte mère d'un ordinateur portable encore sous garantie.
5. On ajoute une barrette de mémoire vive à un ordinateur qui fonctionne mais qui est devenu lent.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Sauvegarde régulière alors que tout fonctionne : maintenance préventive, niveau utilisateur (premier niveau).
2. L'ordinateur est en panne (il ne démarre plus) : maintenance corrective. Remplacer un câble externe est une opération simple, sans ouverture du matériel : niveau utilisateur.
3. Désinstaller un logiciel pour éviter les ralentissements : maintenance préventive (l'ordinateur fonctionne encore), niveau utilisateur.
4. Réparation d'une carte mère : maintenance corrective (panne), niveau constructeur (troisième niveau, intervention très complexe).
5. L'ordinateur n'est pas en panne, on améliore ses performances : maintenance évolutive. L'ajout de mémoire exige l'ouverture de l'unité centrale : niveau technicien (deuxième niveau).

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Définis la maintenance informatique et cite ses deux grands objectifs.
2. Pour chaque opération, dis si elle relève de la maintenance préventive ou corrective : (a) mettre à jour l'antivirus ; (b) supprimer un virus qui bloque le démarrage ; (c) dépoussiérer le clavier ; (d) réinstaller le système après un plantage.
3. Explique en quelques lignes pourquoi la maintenance préventive est particulièrement importante dans une ville comme Maroua ou Garoua.

CORRIGÉ Exercice

1. La maintenance informatique est l'ensemble des opérations visant à maintenir ou à rétablir un équipement informatique en état de fonctionnement. Ses deux objectifs : maintenir (agir avant la panne) et rétablir (agir après la panne).
2. (a) préventive ; (b) corrective ; (c) préventive ; (d) corrective.
3. À Maroua ou Garoua, la saison sèche apporte beaucoup de poussière qui bouche les ventilateurs et provoque des surchauffes ; les coupures d'électricité y sont fréquentes et endommagent le matériel. Un dépoussiérage régulier et des sauvegardes fréquentes évitent des pannes coûteuses, alors que les réparations y sont chères et les pièces de rechange parfois difficiles à trouver.

À RETENIR Bilan de la section

- La **maintenance informatique** maintient ou rétablit un équipement en état de fonctionnement ; elle concerne le matériel et les logiciels.
- Trois types : préventive (avant la panne : nettoyage, mises à jour, sauvegardes), corrective (après la panne : réparation, remplacement), évolutive (amélioration des performances).
- Trois niveaux : utilisateur (premier niveau, opérations simples), technicien spécialisé, constructeur.
- Une maintenance préventive régulière réduit la fréquence et le coût des pannes — un réflexe précieux dans notre contexte de poussière, de chaleur et de coupures d'électricité.

Maintenant que tu sais ce qu'est la maintenance et comment elle se classe, la prochaine étape avant de toucher à la moindre machine est d'apprendre les **règles de sécurité** : c'est l'objet de la section suivante.

2**RÈGLES DE SÉCURITÉ AVANT TOUTE INTERVENTION**

Après avoir découvert ce qu'est la maintenance de premier niveau et pourquoi elle est indispensable pour prolonger la vie de nos équipements, nous devons maintenant aborder une règle d'or : **la sécurité prime sur tout le reste**. Au Cameroun, où les variations de tension sur le réseau ENEO sont fréquentes et où l'humidité peut jouer des tours, respecter ces consignes n'est pas une option, c'est une condition de survie pour ton matériel... et pour toi ! Une intervention mal préparée peut transformer un simple nettoyage en court-circuit destructeur, voire en accident corporel. Voyons ensemble comment te préparer comme un professionnel.

2.1 Les dangers invisibles : électricité statique et tensions résiduelles

Avant même de toucher à un tournevis, il faut comprendre deux phénomènes physiques sournois qui menacent les composants électroniques.

DÉFINITION Électricité statique (ESD – ElectroStatic Discharge)

L'**électricité statique** est une accumulation de charges électriques à la surface d'un corps (ton corps, tes vêtements, un sac en plastique). Lorsque tu touches un composant sensible (barrette de RAM, carte mère, processeur), cette charge se décharge brutalement : c'est la **décharge électrostatique (DES)**. Elle peut détruire instantanément ou affaiblir irrémédiablement les circuits intégrés, sans laisser de trace visible.

PROPRIÉTÉ Seuil de sensibilité des composants

Le corps humain peut accumuler jusqu'à 10000 V à 25000 V en marchant sur un tapis synthétique. Or, les composants CMOS modernes (RAM, CPU, puces de carte mère) peuvent être endommagés par une décharge de seulement 30 V à 100 V, bien en dessous du seuil de perception humaine (environ 3000 V). Tu ne sentiras rien, mais le composant, lui, aura « pris le courant ».

LESAVAIS-TU ? Le condensateur « fantôme »

Savais-tu que le **bloc d'alimentation (PSU)** contient de gros condensateurs électrolytiques qui stockent l'énergie ? Même après avoir débranché le cordon secteur, ces condensateurs peuvent conserver une charge dangereuse (souvent > 200 V) pendant plusieurs minutes, voire une heure. C'est pour cette raison qu'on ne ouvre JAMAIS un bloc d'alimentation ni un écran CRT (tube cathodique) en maintenance de premier niveau. Seul un technicien qualifié, équipé d'outils de décharge adaptés, peut intervenir dessus.

2.2 La check-list de survie : 5 étapes avant d'ouvrir le boîtier

Voici la procédure standard, à suivre à la lettre avant toute intervention matérielle (nettoyage, ajout de RAM, changement de disque dur, remplacement de la pile CMOS...).

MÉTHODE Les 5 étapes de préparation avant une intervention matérielle

1. Éteindre proprement l'ordinateur via le menu du système d'exploitation (Arrêter), pas en maintenant le bouton Power enfoncé (sauf blocage total). Cela ferme les têtes de disque dur et ferme les fichiers ouverts.

2. Débrancher le cordon d'alimentation secteur à l'arrière du boîtier (prise IEC C13/C14). Attends au moins 30 secondes (idéalement 1 à 2 minutes) pour laisser les condensateurs se décharger naturellement.
3. Sauvegarder les données critiques sur un support externe (clé USB, disque dur externe, cloud) avant toute opération logicielle risquée (réinstallation, formatage, mise à jour majeure du BIOS/UEFI).
4. Se décharger de l'électricité statique : touche une partie métallique non peinte du châssis du boîtier (ou un radiateur métallique relié à la terre) pendant quelques secondes. L'idéal est de porter un **bracelet antistatique** relié à la terre.
5. Documenter l'intervention : note la date, l'opération prévue, l'état initial (symptômes), les pièces remplacées dans ton **cahier de suivi de maintenance** (papier ou fichier numérique).

ATTENTION Risque mortel : ne jamais intervenir sur un poste sous tension

Ne JAMAIS ouvrir un ordinateur encore branché sur le secteur. Même si l'interrupteur arrière du bloc d'alimentation (I/O) est sur « O », le 220 V alternatif arrive encore jusqu'à l'interrupteur et aux fils internes. Risque 1 : électrocution (courant traversant le corps). Risque 2 : court-circuit si un tournevis tombe sur la carte mère sous tension → destruction immédiate de la carte mère, du CPU, de la RAM. Risque 3 : incendie par étincelle. La règle est simple : Câble débranché = Sécurité. Câble branché = Danger.

2.3 Protéger le poste contre le réseau électrique (Contexte ENEO)

Au Cameroun, le réseau électrique (ENEO) subit des **coupures intempestives**, des **sous-tensions** (baisse de tension) et des **surtensions** (pics brutaux, souvent au retour du courant après une coupure). Ces événements sont la première cause de mortalité des blocs d'alimentation et des cartes mères.

PROPRIÉTÉ Équipements de protection recommandés

- L'onduleur (UPS - Uninterruptible Power Supply) : C'est la protection idéale. Il contient une batterie qui prend le relais instantanément en cas de coupure (autonomie 10 min à 30 min typiques), permet d'éteindre proprement, et filtre les surtensions/sous-tensions. Indispensable pour un poste de travail critique (serveur, caisse, poste de l'admin).
- Le régulateur de tension (AVR - Automatic Voltage Regulator) : Il corrige les variations de tension (ex : maintient 220 V en entrée 160 V à 260 V) mais ne protège pas contre les coupures (pas de batterie). Moins cher qu'un onduleur, c'est le minimum vital pour

un PC fixe au Cameroun.

- La multiprise parafoudre (surge protector) : Protection de base contre les pics de foudre ou de commutation. Elle ne régule pas la tension et ne sauve pas en cas de coupure. À réserver pour les périphériques non critiques (imprimante, écran, chargeur téléphone).

EXEMPLE Choisir sa protection pour un cybercafé à Yaoundé

Pour une salle de 10 PC fixes + 1 serveur de facturation :

- Serveur : Onduleur Online (double conversion) 1500 VA / 900 W → extinction propre garantie, données comptables sauvées.
- 10 PC clients : Régulateurs AVR 1000 VA (ou onduleurs Line-Interactive 650 VA si budget permet) → protection contre les variations ENEO quotidiennes.
- Imprimantes/Scanners : Multiprises parafoudre certifiées NF/CE.

Astuce : Vérifie régulièrement l'état des batteries des onduleurs (test d'autonomie tous les 6 mois). Une batterie morte = onduleur inutile.

2.4 Les interdits absolus : eau, humidité et limites physiques

PROPRIÉTÉ Règles d'hygiène et de sécurité physiques

1. Mains sèches impératives : Ne touche jamais un composant, un connecteur ou l'intérieur du boîtier avec les mains mouillées, humides ou grasses. L'eau + électricité = court-circuit + corrosion (oxydation des contacts dorés).
2. Environnement sec : N'interviens pas dans une pièce humide (salle de bain, buanderie, extérieur sous la pluie, local inondé). Attends que le matériel soit à température ambiante et sec (risque de condensation si on sort un PC du froid vers le chaud).
3. Boissons interdites : Aucun verre, bouteille ou tasse près du poste ouvert. Un renversement de jus de mangue sur une carte mère allumée = perte totale quasi certaine.
4. Ne pas forcer : Un connecteur qui ne rentre pas n'est pas le bon ou n'est pas dans le bon sens. Forcer casse les broches (ex : port SATA, connecteur alimentation CPU 4/8 broches, slot RAM).

À RETENIR**Les « Zones Rouges » : Interdiction formelle d'ouverture en maintenance de premier niveau**

- Bloc d'alimentation (PSU) : Condensateurs haute tension (200 V à 400 V DC) → danger de mort. Pas de pièce réparable par l'utilisateur (pas de fusible accessible en général).
- Écran CRT (tube cathodique) : Anode du tube → 15000 V à 30000 V (résiduels très longtemps). Risque d'implosion du tube (éclats de verre projetés).
- Écran LCD/LED (panneau) : Inverseur/ballast (haute tension pour le rétroéclairage CCFL sur anciens modèles) + dalle fragile. Pas de réparation utilisateur.
- Batterie d'onduleur : Plomb-acide (acide sulfurique, hydrogène explosif) ou Lithium (risque incendie). Remplacement complet du bloc batterie seulement.

Si l'un de ces éléments est en cause : Appelle un technicien qualifié ou utilise la garantie / le SAV constructeur.

2.5 La sauvegarde : ton assurance-vie numérique

Toute intervention logicielle (désinstallation, nettoyage de registre, mise à jour Windows, réinstallation OS, flashage BIOS) comporte un risque de perte de données. La règle est simple : **pas de sauvegarde = pas d'intervention.**

EXEMPLE**Sauvegarder ses compositions avant de désinstaller une suite bureautique**

Situation : Ton PC rame, tu veux désinstaller LibreOffice pour le réinstaller propre. Tu as 3 compositions de français (fichiers .odt) et ton exposé d'histoire (.pptx) sur le Bureau. Démarche :

1. Branche ta clé USB (vérifie qu'elle est saine : `chkdsk F: /f` en invite de commande admin).
2. Crée un dossier Sauvegarde_JJMAAA (ex : Sauvegarde_240115).
3. Copie-colle (ou Ctrl+C / Ctrl+V) tes 4 fichiers importants dedans.
4. Vérifie sur la clé que les fichiers s'ouvrent correctement (double-clic).
5. Seulement alors, lance la désinstallation via Paramètres > Applications > Applications installées.

Gagne-temps : Utilise la fonction « Historique des fichiers » (Windows) ou « Time Machine » (Mac) pour une sauvegarde automatique continue sur disque externe.

2.6 Le cahier de suivi : la mémoire de la machine

Un bon technicien (même débutant) laisse une trace. Cela permet de savoir quoi, quand, pour-quoi et comment a été faite une intervention. C'est indispensable pour la garantie, le dépannage futur ou la revente.

MÉTHODE Tenir un cahier de suivi de maintenance (papier ou tableur)

Colonnes recommandées (à créer dans un classeur `Maintenance_PC.xlsx` ou un cahier 96 pages) :

1. Date (JJ/MM/AAAA)
2. Poste concerné (Nom PC, N° inventaire, Emplacement : ex : PC-ADMIN-01 / Bureau Directeur)
3. Type d'intervention (Matérielle / Logicielle / Nettoyage / Mise à jour)
4. Symptôme / Motif (ex : « Bip 1 long 2 courts au démarrage », « Écran bleu 0x0000007E », « Maintenance préventive trimestrielle »)
5. Action réalisée (ex : « Nettoyage ventilateurs + pâte thermique CPU », « Réinstallation Windows 10 22H2 + drivers », « Remplacement pile CR2032 »)
6. Pièces remplacées / Références (ex : « RAM DDR4 8Go 3200MHz Kingston KVR32N22S8/8 », « Pile CR2032 Sony »)
7. Résultat / Observations (ex : « OK - Plus de bip, T° CPU 38 °C au repos », « Échec - Disque dur HS, à changer »)
8. Technicien / Élève (Ton nom / signature)
9. Prochaine échéance (ex : « Nettoyage poussière dans 6 mois », « Vérif MAJ Windows dans 1 mois »)

EXPÉRIENCE TP Guidés : Préparer son poste pour une intervention de nettoyage interne

Objectif : Appliquer la procédure complète de mise en sécurité avant d'ouvrir un boîtier pour dépoussiérage. Matériel : Un PC fixe (éteint), un tournevis cruciforme (PH2), une bombe à air comprimé, un pinceau antistatique (ou pinceau doux propre), un bracelet antistatique (si dispo), une clé USB, le cahier de suivi. Déroulement :

1. Sauvegarde : Copie tes documents récents (Bureau, Documents) sur la clé USB. Vérifie l'ouverture d'un fichier sur la clé.
2. Extinction : Menu Démarrer > Arrêter. Attends extinction complète (ventilateurs arrêtés, LEDs éteintes).
3. Coupure secteur : Débranche le cordon d'alimentation à l'arrière du boîtier. Débranche aussi l'écran, la souris, le clavier, le réseau (RJ45) pour avoir de l'espace.

4. Décharge statique : Met le bracelet antistatique (pince crocodile sur partie métallique nue du châssis) OU touche le châssis métallique nu pendant 5 secondes avec les deux mains.
5. Ouverture : Repère les vis du panneau latéral (souvent 2 vis pouce à l'arrière). Dévisse, fais glisser le panneau vers l'arrière et retire-le. Pose-le loin du plan de travail.
6. Observation : Identifie : ventilateur CPU, ventilateur boîtier, alimentation, carte graphique, barrettes RAM, disques. Note la poussière accumulée.
7. Nettoyage (simulation) : Tiens les pales des ventilateurs avec un doigt (pour ne pas les faire tourner trop vite = générateur). Souffle la poussière vers l'extérieur du boîtier à l'air comprimé (bombe verticale, bursts courts). Brosse doucement les ailettes du radiateur CPU.
8. Fermeture : Remets le panneau, revisse. Rebranche alimentation, écran, périphériques.
9. Test : Allume. Écoute les bruits anormaux. Vérifie T° au BIOS ou via HWMonitor au bout de 5 min.
10. Documentation : Remplis une ligne dans le cahier de suivi (Date, Poste, Type : Matérielle/Nettoyage, Action : Dépoussiérage complet + pâte thermique si faite, Résultat : OK).

Interprétation : Si le PC démarre normalement et que les températures ont baissé (ex : -5 à -10 °C), l'intervention est un succès. Si un ventilateur gratte ou ne tourne pas → le remplacer (maintenance curative).

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse de risque : Intervention sur un PC portable

Énoncé : Tu dois remplacer la pâte thermique du processeur d'un portable HP ProBook 450 G8. Le portable est allumé, sur secteur, batterie interne non amovible. Liste les étapes de sécurité dans l'ordre, en justifiant. Solution détaillée :

1. Sauvegarder les données sur clé USB/Disque externe/Cloud. Justification : Démontage complet carte mère → risque de court-circuit, perte données.
2. Éteindre complètement (Arrêter, pas Veille/Hibernation). Justification : Coupe l'alimentation logicielle des composants.
3. Débrancher l'adaptateur secteur (prise murale + prise portable). Justification : Supprime la source 19 V continu.
4. Débrancher la batterie interne (étape critique portable). Ouvrir le capot arrière (vis Torx souvent), déconnecter le connecteur batterie → carte mère. Justification : Même éteint, la batterie alimente le circuit de charge et le RTC. Risque court-circuit si tour-nevis touche zone alimentation.

5. Appuyer 10 sec sur bouton Power (après débranchement batterie). Justification : Vide les condensateurs de la carte mère (fleeting power).
 6. Se décharger (bracelet ou touche châssis). Justification : Protection ESD sur composants nus (CPU, GPU, PCH).
 7. Procéder au démontage (ventirad, nettoyage, pâte, remontage).
 8. Remonter dans l'ordre inverse : Batterie → Capot → Secteur → Allumage → Test.
- Piège évité : Ne JAMAIS commencer par ouvrir le capot tant que la batterie n'est pas déconnectée électriquement.

EXERCICE 2 Mise en situation : Le cybercafé de quartier

Tu gères un cybercafé de 8 postes à Douala. L'onduleur du serveur de facturation vient de rendre l'âme (batteries gonflées). Le patron veut que tu installes un nouveau régulateur AVR 2000 V A en attendant l'onduleur de remplacement.

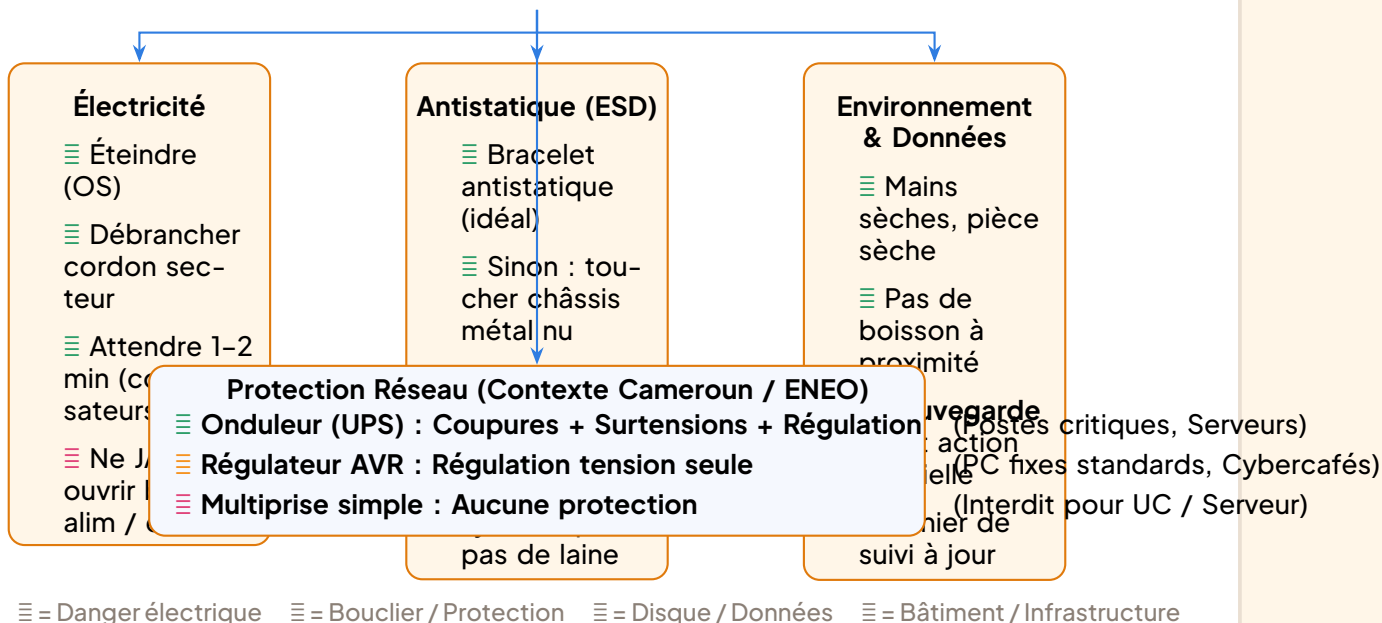
1. Liste les 5 étapes de sécurité à respecter avant de toucher au câblage arrière du serveur.
2. Pourquoi est-il dangereux de brancher le serveur directement sur la prise murale « en attendant » ?
3. Quelle information dois-tu impérativement noter dans le cahier de suivi pour cette intervention ?

CORRIGÉ Exercice n°1 : Mise en situation : Le cybercafé de quartier

1. 1. Sauvegarde : Copie la base de données de facturation (fichier .fdb ou .mdf + logs) sur disque externe. 2. Arrêt propre : Fermeture logiciel caisse → Arrêt Windows Server. 3. Débranchement secteur : Retire prise onduleur HS du mur ET du serveur. Attends 1 min. 4. Décharge statique : Touche châssis serveur nu. 5. Documentation : Note l'intervention dans le cahier avant de câbler le régulateur.
2. Risque majeur : Sans onduleur ni régulateur, la prochaine coupure ENEO (très fréquente à Douala) coupe net le serveur → corruption base de données (tables InnoDB/MyISAM cassées, index brisés) → perte chiffre d'affaires, impossibilité d'éditer les reçus clients. La surtension au retour du courant peut griller l'alimentation du serveur (pas de varistance de protection).
3. Informations obligatoires : Date/Heure, Poste (Serveur-Facturation), Type (Matérielle - Remplacement protection électrique), Motif (Onduleur HS batteries gonflées), Action (Installation régulateur AVR 2000 V A marque X modèle Y, câblage di-

rect secteur → AVR → Serveur), Pièce (Régulateur AVR 2000 V A N° série 12345), Résultat (Serveur redémarré OK, tension stable 228 V affichée), Technicien (Ton nom), Prochaine échéance (Commande nouvel onduleur 1500 V A Online).

Check-list Sécurité : Avant d'ouvrir le boîtier



Synthèse visuelle des consignes de sécurité : électricité, antistatique, environnement/données, protection réseau.

2.7 Bilan de la section

Tu as maintenant toutes les cartes en main pour intervenir **proprement** et **en sécurité**. Résumons les points non négociables :

- **Zéro tension** : Éteint → Débranché → Attente (condensateurs).
- **Zéro statique** : Bracelet ou main sur châssis métallique nu.
- **Zéro liquide** : Mains sèches, pas de boisson, pièce saine.
- **Zéro risque données** : Sauvegarde avant toute manipulation logicielle.
- **Zéro improvisation** : On n'ouvre pas le bloc alim, ni l'écran. On note tout dans le cahier de suivi.
- **Zéro « nu » sur le réseau** : Onduleur ou Régulateur AVR obligatoire au Cameroun.

Dans la prochaine section, nous passerons à la pratique pure : **la maintenance matérielle de premier niveau** (nettoyage, remplacement pièces faciles : RAM, disque, pile, carte graphique, ventilateurs). Prépare ton tournevis et ta bombe à air !

3 MAINTENANCE MATÉRIELLE DE PREMIER NIVEAU

Après avoir assimilé les règles de sécurité indispensables — débrancher le cordon d'alimentation, se décharger de l'électricité statique en touchant une pièce métallique mise à la terre (châssis du boîtier), travailler dans un espace éclairé, sec et dégagé — nous passons à l'action concrète. La maintenance matérielle de premier niveau, c'est l'ensemble des gestes simples, réguliers et sans risque que tu peux effectuer toi-même pour prolonger la durée de vie du matériel, prévenir les pannes et garantir un confort d'utilisation optimal. Au Cameroun, où la poussière rouge de la saison sèche et l'humidité de la saison des pluies mettent les équipements à rude épreuve, ces gestes ne sont pas optionnels : ils sont vitaux pour ton ordinateur, qu'il soit au cybercafé du quartier, dans la salle informatique du lycée ou à la maison.

3.1 Nettoyage des périphériques externes : écran, clavier, souris

Ces trois éléments sont en contact direct avec l'utilisateur. Ils accumulent poussière, miettes, traces de doigts et, hélas, microbes. Un nettoyage hebdomadaire est l'idéal.

3.2 Nettoyage de l'écran : douceur et produits adaptés

L'écran (LCD, LED ou OLED) est fragile. Sa surface possède souvent un traitement antireflet ou anti-traces que les produits agressifs détruisent irrémédiablement.

DÉFINITION Nettoyage d'un écran

Opération consistant à retirer la poussière et les traces de doigts sur la dalle d'affichage à l'aide d'un chiffon microfibre doux et sec (type lunettes), légèrement humidifié avec de l'eau distillée ou un produit spécifique « écran » sans alcool, sans ammoniac, sans acétone. Le mouvement doit être circulaire ou en lignes droites, sans appuyer excessivement.

ATTENTION Produits interdits sur l'écran

N'utilise jamais : eau du robinet (calcaire = traces blanches), nettoyant vitres (ammoniac), alcool à 90%, acétone, essuie-tout ou mouchoirs en papier (micro-rayures), ni spray directement sur la dalle (risque d'infiltration par les bords). Vaporise toujours sur le chiffon, jamais sur l'écran.

3.3 Nettoyage du clavier : le nid à microbes

Le clavier est souvent l'objet le plus sale d'un poste de travail. Entre les touches s'accumulent peaux mortes, cheveux, poussière, résidus alimentaires... et des colonies de bactéries.

LESAVAIS-TU ? Clavier vs cuvette de toilettes

Des études microbiologiques ont montré qu'un clavier d'ordinateur partagé et jamais nettoyé peut abriter 400 fois plus de bactéries qu'une cuvette de toilettes (staphylocoques, E. coli, etc.). Dans un cybercafé ou une salle de TP, c'est un enjeu de santé publique ! Nettoyer son clavier, c'est aussi se protéger soi-même.

MÉTHODE Procédure de nettoyage d'un clavier en 4 étapes

1. Débrancher le clavier (ou éteindre l'ordinateur portable) et le retourner au-dessus d'une poubelle ou d'un journal. Secouer doucement pour faire tomber les grosses particules (miettes, cheveux, poussière).
2. Souffler l'intérieur avec une bombe d'air sec (air comprimé) en maintenant la bombe à la verticale pour éviter le jet de liquide propulseur. Passer entre chaque rangée de touches. Alternative : un pinceau souple antistatique ou un aspirateur à main très faible puissance (embout brosse).
3. Nettoyer les touches : passer un chiffon microfibre légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70% (ou lingette désinfectante pour électronique bien essorée) sur le dessus et les flancs des touches. Ne pas laisser de liquide s'infiltrer sous les touches.
4. Laisser sécher 1 à 2 minutes à l'air libre avant de rebrancher.

EXEMPLE Nettoyage en profondeur (avancé, optionnel)

Si le clavier est très encrassé (boisson renversée, touches qui collent), on peut retirer les touches une par une (photo à l'appui pour le remontage !) à l'aide d'un extracteur de touches ou d'un petit tournevis plat, laver les touches à l'eau savonneuse (bien sécher 24h), nettoyer la base au pinceau/air sec, puis remonter. Attention : ne pas faire cela sur un clavier de portable (mécanisme ciseau fragile) ni sous garantie.

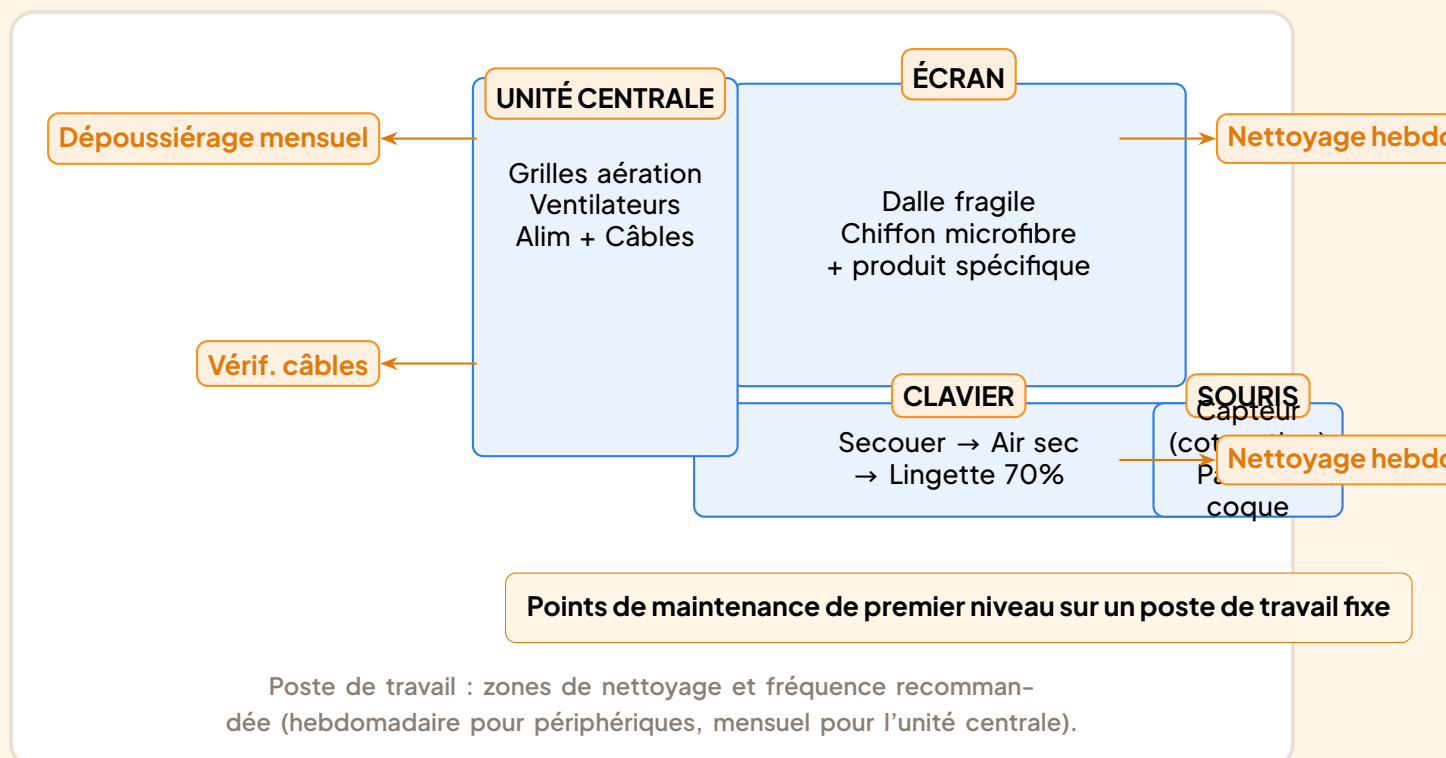
3.4 Nettoyage de la souris : précision et hygiène

DÉFINITION Entretien de la souris optique/laser

Nettoyage du capteur optique (sous la souris) avec un coton-tige sec ou légèrement humide (alcool 70%) pour garantir le suivi du curseur, et nettoyage des patins de glisse (pieds en téflon) pour une fluidité parfaite. Nettoyage de la coque et de la molette au chiffon microfibre légèrement humide.

PROPRIÉTÉ Surface de travail

Une souris optique fonctionne mal sur surfaces brillantes (verre, miroir), transparentes ou trop irrégulières. Utilise un tapis de souris propre (tissu ou plastique dur). Un tapis sale use les patins et encrasse le capteur.



3.5 Entretien de l'unité centrale : le cœur de la machine

L'unité centrale (tour) aspire l'air pour refroidir les composants (processeur, carte graphique, alimentation). Elle aspire aussi la poussière. Un ordinateur encrassé = surchauffe = instabilité = panne.

EXEMPLE Conséquence d'un ventilateur encrassé

Dans un cybercafé de Douala, un PC s'éteint brutalement au bout de 20 minutes de jeu vidéo. Le gérant pense à un virus. En ouvrant la tour, on découvre le ventilateur du processeur (CPU) bloqué par une « feutre » de poussière de 5 mm d'épaisseur. Le processeur monte à 95°C, la protection thermique coupe l'alimentation. Solution : soufflage du ventilateur et du radiateur à l'air sec → température redescend à 45°C → PC stable. Coût : 0 FCFA, 10 minutes.

MÉTHODE Dépoussiérage de l'unité centrale (mensuel ou trimestriel selon environnement)

1. Éteindre et débrancher complètement (câble secteur + périphériques). Appuyer 5 sec sur le bouton Power pour vider les condensateurs (décharge résiduelle).
2. Ouvrir le boîtier (généralement panneau latéral gauche vu de face : 2 vis pousse à l'arrière).
3. Souffler l'intérieur avec une bombe d'air sec : grilles d'aération avant/arrière/haut, ventilateurs (CPU, boîtier, alimentation, carte graphique). Astuce pro : bloquer les pales du ventilateur avec un doigt ou un cure-dent en plastique pendant le soufflage pour éviter qu'il ne tourne trop vite (risque de générer du courant inverse ou d'user le roulement).
4. Pinceau antistatique pour les recoins (slots RAM, PCIe, connecteurs SATA, batterie CMOS). Ne pas toucher les circuits imprimés (puces, pistes) avec les doigts (électricité statique, acidité sueur).
5. Refermer, rebrancher, démarrer. Écouter : les ventilateurs doivent tourner silencieusement.

ATTENTION Interdits en unité centrale

- Aspirateur domestique : fort champ électromagnétique + électricité statique = carte mère grillée.
- Chiffon / coton-tige sur composants : fibres qui accrochent les pattes de composants CMS.
- Souffler avec la bouche : humidité (condensation) + projections salivaires = corrosion.
- Démonter le ventirad (ventilateur + radiateur) du CPU : nécessite pâte thermique neuve et savoir-faire (niveau supérieur, technicien).

3.6 Vérification des connexions et environnement d'exploitation

La moitié des « pannes » signalées en maintenance de premier niveau sont de simples faux contacts ou des conditions d'environnement défavorables.

PROPRIÉTÉ Check-list connexions physiques (visuel + tactile)

- Alimentation : Câble secteur bien enfoncé dans le bloc alim ET dans la prise murale / multiprise. Interrupteur multiprise sur ON. Témoin LED alim allumé ?

- Vidéo : Câble HDMI / VGA / DisplayPort bien vissé (VGA/DVI) ou encliqueté (HDMI/DP) des deux côtés (écran + UC/portable).
- USB : Clavier, souris, clé USB, imprimante : bien insérés. Ports USB 3.0 (bleus) pour disques durs externes.
- Réseau : Câble RJ45 « cliqueté » dans le port LAN (voyant vert/orange clignotant = lien actif).

DÉFINITION Bonnes pratiques d'environnement

- Aération : Laisser 10–15 cm derrière et sur les côtés de la tour pour le flux d'air. Ne pas coller au mur ni enfermer dans un meuble fermé.
- Propreté : Sol balayé, pas de tapis épais sous la tour (aspire la poussière). Éviter la proximité d'une fenêtre ouverte (poussière, pluie) ou d'un radiateur/climatiseur direct.
- Liquides : Zéro boisson sur le bureau à côté du clavier/unité centrale. Un verre renversé = court-circuit instantané = perte de données + matériel HS.
- Onduleur / Parafoudre : Indispensable au Cameroun (coupures fréquentes, surtensions orageuses). Protège l'alimentation et permet un arrêt propre.

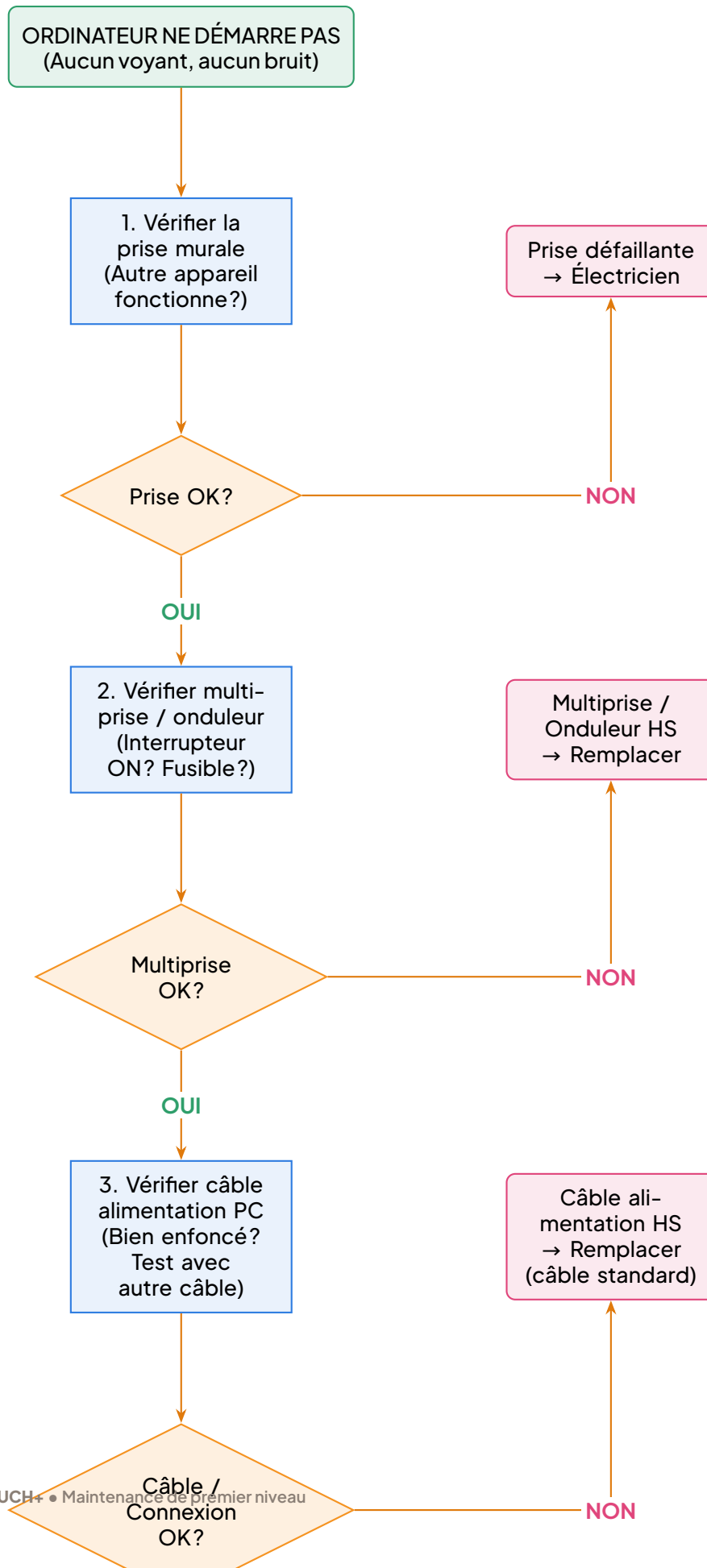
3.7 Diagnostic simple des pannes matérielles courantes

Face à un symptôme, ne panique pas. Applique une démarche structurée : **Observer** → **Vérifier les connexions** → **Tester/Isoler** → **Conclure**. C'est la base du dépannage logique.

MÉTHODE Démarche de diagnostic d'une panne simple (4 étapes)

1. Observer et qualifier le symptôme : Quoi exactement ? (Rien ne s'allume ? Ventilateurs tournent mais écran noir ? Bips au démarrage ? Message d'erreur ?). Depuis quand ? Qu'est-ce qui a changé (déplacement, orage, installation logicielle, chute) ?
2. Vérifier les connexions (source d'énergie + liaison) : Prise murale OK ? Multiprise ON ? Câble secteur des deux côtés ? Câble vidéo des deux côtés ? Luminosité écran pas au minimum ?
3. Tester / Isoler le composant suspect : Échanger le câble vidéo avec un autre connu fonctionnel. Brancher l'écran sur un autre PC (ou le PC sur un autre écran). Tester la prise murale avec une lampe. Écouter les bips (codes BIOS).
4. Conclure et agir : Identifier la cause racine (câble HS, multiprise grillée, alimentation)

PC morte, écran HS, carte graphique...). Appliquer la correction (remplacer câble, reset CMOS, appeler technicien si composant interne HS).



3.8 Cas particulier : L'écran reste noir (ordinateur allumé)

C'est le scénario classique : ventilateurs tournent, voyants UC allumés, mais écran noir (ou « Pas de signal »).

EXERCICE RÉSOLU 3 Diagnostic écran noir

Énoncé : Tu allumes l'ordinateur de la bibliothèque. Les ventilateurs de la tour tournent, la LED « Power » est bleue, mais l'écran affiche « No Signal » puis se met en veille. Que fais-tu dans l'ordre ?

Solution détaillée :

1. Observer : UC sous tension (ventilateurs, LED). Écran sous tension (LED veille allumée souvent orange/jaune) mais « No Signal ». Conclusion partielle : Le problème est la liaison vidéo ou la carte graphique, pas l'alimentation générale.
2. Vérifier connexions vidéo : Câble HDMI/VGA bien vissé/encliqueté des deux côtés (écran + tour). Si tour a carte graphique dédiée + carte mère : le câble doit être sur la carte graphique (ports horizontaux bas), pas sur la carte mère (ports verticaux haut).
3. Tester source écran : Bouton « Source/Input » sur l'écran → sélectionner la bonne entrée (HDMI 1, VGA, DP).
4. Isoler (Test croisé) :
 - Brancher un autre câble vidéo connu bon.
 - Brancher l'écran sur un autre PC (ou portable) : si ça marche → Écran OK, câble OK → Problème PC (Carte graphique, RAM, CMOS).
 - Brancher un autre écran sur ce PC : si ça marche → Écran d'origine HS.
5. Reset CMOS (action technicien) : Si test croisé pointe vers PC : éteindre, débrancher secteur, retirer pile bouton CR2032 carte mère 30 sec (ou cavalier CLR_CMOS), remettre, redémarrer. Résout souvent un mauvais réglage BIOS ou conflit matériel. À réserver au personnel formé en 3ème.
6. Conclure : Câble HS / Mauvaise source / Carte graphique non alimentée (câble PCIe 6/8 pins manquant) / RAM mal enfichée (bip codes) / Écran HS / Carte mère HS.

À RETENIR

Bilan : Maintenance matérielle de premier niveau

- Régularité : Périphériques (hebdo) > Unité centrale (mensuel/trimestriel).
- Outils de base : Chiffon microfibre, bombe air sec, pinceau antistatique, alcool isopropylique 70%, tournevis cruciforme.
- Règle d'or : JAMAIS de liquide direct, JAMAIS d'aspirateur, JAMAIS de force brutale.
- Diagnostic : Logique, progressif, par élimination (test croisé). Note tes observations.

- Environnement : Aéré, sec, propre, protégé (onduleur), sans liquide à proximité.

EXERCICE 3 Mise en situation : Le PC du secrétariat

Au secrétariat du lycée, le PC du proviseur adjoint ne démarre plus lundi matin après un week-end d'orage. La multiprise est allumée, la lampe de bureau branchée dessus fonctionne. Le câble d'alimentation du PC est bien enfoncé. L'interrupteur arrière de l'alimentation est sur « I ». Tu appuies sur le bouton Power : rien ne se passe, silence total, aucune LED.

1. Propose une démarche de diagnostic en 3 étapes supplémentaires avant d'appeler le technicien de maintenance du lycée.
2. Quelle est la panne la plus probable au vu du contexte (orage)?
3. Quelle protection aurait pu l'éviter?

CORRIGÉ Exercice n°1 : Le PC du secrétariat

1. Étape 1 : Tester le câble d'alimentation du PC avec un autre câble connu fonctionnel (ou tester ce câble sur l'écran si même connectique IEC C13). Étape 2 : Observer s'il y a une LED allumée sur la carte mère (visible par une grille d'aération) indiquant que le 5V standby arrive. Étape 3 : Sentir l'odeur à l'arrière du bloc alim (odeur de brûlé = composant grillé).
2. Panne probable : Bloc d'alimentation (PSU) grillé par une surtension due à la foudre (orage). La varistance (protection interne) a claqué. La carte mère peut être indemne si l'alim a bien fait son travail de « fusible ».
3. Protection : Un onduleur (UPS) avec protection contre les surtensions (parafoudre intégré) ou au minimum une multiprise parafoudre normée NF/CE (pas une simple multiprise 200 FCFA du marché). L'onduleur permet aussi d'éteindre proprement lors de coupure.

4 MAINTENANCE LOGICIELLE DE PREMIER NIVEAU

Après avoir appris à dépoussiérer l'unité centrale, vérifier les câbles et assurer une bonne ventilation dans la section précédente, nous devons maintenant nous occuper de la « partie invisible » : le logiciel. Un ordinateur dont le matériel est impeccable mais dont le disque est saturé de fichiers inutiles, fragmenté à outrance ou infecté par des logiciels malveillants deviendra tout aussi inutilisable qu'une machine surchauffée. La maintenance logicielle de premier

niveau, c'est l'hygiène numérique quotidienne qui garantit la réactivité, la stabilité et la longévité de votre poste de travail.

4.1 Nettoyage du disque : vider la corbeille et supprimer les fichiers temporaires

Chaque action que vous effectuez sur l'ordinateur laisse des traces. Lorsque vous supprimez un fichier, il n'est pas effacé immédiatement : il est déplacé dans la **Corbeille**, une zone de stockage temporaire qui permet de restaurer un fichier supprimé par erreur. Tant que la corbeille n'est pas vidée, ces fichiers continuent d'occuper de l'espace disque.

LESAVAIS-TU ? Les fichiers temporaires : des gigaoctets oubliés

Saviez-vous que Windows et vos applications créent en permanence des **fichiers temporaires** (fichiers .tmp, caches navigateurs, journaux d'installation, rapports d'erreurs) ? Après quelques mois d'utilisation intensive (navigation web, bureautique, mises à jour), ces fichiers peuvent occuper plusieurs gigaoctets (souvent 5 à 15 Go, parfois davantage sur un poste de cybercafé ou d'administration). Ils ne servent plus à rien une fois la tâche terminée, mais l'ordinateur ne les supprime pas toujours automatiquement.

Pour récupérer cet espace, deux actions simples s'imposent :

1. **Vider la Corbeille** : Clic droit sur l'icône Corbeille → Vider la Corbeille.
2. **Supprimer les fichiers temporaires** : Utilisez l'outil intégré Nettoyage de disque (cleanmgr.exe) ou le raccourci clavier Win + R, tapez %temp% et supprimez le contenu du dossier ouvert (ignorez les fichiers en cours d'utilisation).

```
:: Ouvrir l'outil de nettoyage de disque graphique  
cleanmgr
```

```
:: Supprimer les fichiers temporaires de l'utilisateur courant (prudence : /q = sans confirmation, /s = récursif, /f =  
forcer lecture-seule)  
del /q /f /s %temp%\*
```

```
:: Supprimer les fichiers temporaires système (nécessite droits administrateur)  
del /q /f /s C:\Windows\Temp\*
```

```
:: Vider la corbeille de tous les utilisateurs (Windows 10/11)  
rd /s /q C:\$Recycle.Bin
```

4.2 Désinstallation propre d'une application

Il arrive qu'un logiciel ne serve plus, qu'il soit obsolète ou qu'il cause des conflits. L'erreur classique d'un débutant est de se rendre dans C:\Program Files ou C:\Program Files (x86), de supprimer le dossier du logiciel et de croire l'affaire réglée.

ATTENTION Supprimer le dossier ≠ Désinstaller

Ne supprimez jamais manuellement le dossier d'un logiciel dans Program Files. Cela laisse des « résidus » partout dans le système :

- Des entrées dans la **Base de registre** (clés de configuration, associations de fichiers, démarrage automatique) qui ralentissent le démarrage et polluent le système.
- Des raccourcis orphelins dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- Des bibliothèques partagées (DLL) qui ne seront pas désenregistrées.
- L'entrée dans la liste « Applications installées » persiste, faussant l'inventaire logiciel.

Une désinstallation propre utilise le **programme de désinstallation** fourni par l'éditeur (souvent `unins000.exe`, `uninstall.exe` ou une entrée MSI) qui sait nettoyer *tous* ces endroits.

MÉTHODE Désinstaller proprement une application sous Windows (4 étapes)

1. Ouvrez Paramètres (Win + I) → Applications → Applications installées (ou Programmes et fonctionnalités via `appwiz.cpl`).
2. Repérez le logiciel dans la liste (utilisez la barre de recherche). Vérifiez l'éditeur et la date d'installation pour ne pas supprimer un pilote ou un composant système (ex : Microsoft Visual C++ Redistributable).
3. Cliquez sur les trois points (...) à droite de l'entrée → Désinstaller.
4. Suivez l'assistant de désinstallation du logiciel. Acceptez la suppression des données utilisateur si vous êtes sûr de ne plus en avoir besoin. Redémarrez l'ordinateur si c'est demandé.

4.3 Défragmentation du disque dur : principe et utilité

Sur un disque dur mécanique (HDD), les données sont écrites sur des plateaux magnétiques tournants. Lorsque vous créez, modifiez et supprimez des fichiers, l'espace libre se morcelle. Un même fichier peut être éclaté en plusieurs **fragments** dispersés à différents endroits du plateau. La tête de lecture doit alors « sauter » d'un fragment à l'autre pour reconstituer le fichier : c'est la **fragmentation**. Cela use la mécanique et ralentit considérablement l'accès aux données.

DÉFINITION Défragmentation

La défragmentation est l'opération qui réorganise les données sur un disque dur mécanique (HDD) pour regrouper les fragments de chaque fichier en blocs contigus et rassembler l'espace libre en une seule zone continue. Cela réduit les mouvements de la tête de lecture et accélère les temps d'accès.

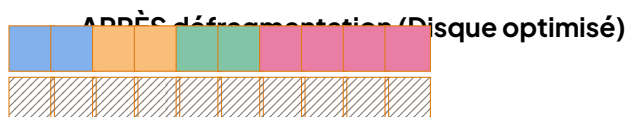
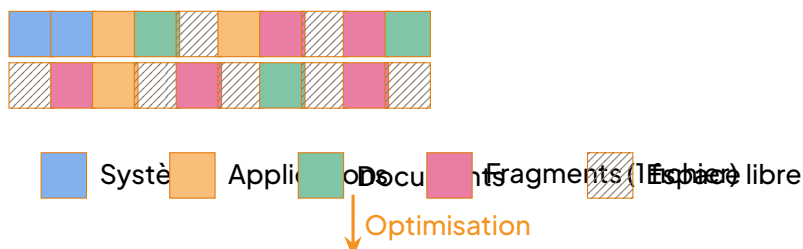
AVANT défragmentation (Disque fragmenté)

Schéma simplifié de la défragmentation : les fragments dispersés (rose) sont regroupés contiguëment ; l'espace libre (hachuré) est consolidé en fin de disque.

À RETENIR**Cas des disques SSD**

Sur un SSD (Solid State Drive), il n'y a pas de pièce mécanique mobile. L'accès à n'importe quelle cellule mémoire prend le même temps. La défragmentation est donc inutile et même nuisible car elle use les cycles d'écriture limités de la mémoire flash. Windows détecte automatiquement les SSD et remplace la défragmentation par l'optimisation TRIM (signalement des blocs inutilisés au contrôleur). Ne lancez jamais manuellement une défragmentation classique sur un SSD.

Sous Windows, l'outil `Optimiser les lecteurs (dfrgui)` planifie cette tâche automatiquement (hebdomadaire). Vous pouvez l'analyser et la lancer manuellement si le taux de fragmentation dépasse 10%.

4.4 Analyse antivirus régulière et mise à jour de la base virale

Un antivirus sans base de signatures à jour est comme un gardien qui ne connaîtrait pas les visages des voleurs recherchés. La maintenance logicielle impose deux rigueurs :

1. **Mise à jour quotidienne (automatique)** : Vérifiez que l'antivirus (Windows Defender ou solution tierce) télécharge les nouvelles signatures plusieurs fois par jour.
2. **Analyse complète planifiée** : Une analyse rapide (dossiers système, démarrage) tous les jours ; une **analyse complète** (tous les fichiers, tous les disques) au moins une fois par semaine, de préférence hors heures d'activité (nuit, pause déjeuner).

MÉTHODE Vérifier l'état de Windows Defender (intégré à Windows 10/11)

1. Win + I → Mise à jour et sécurité → Sécurité Windows → Ouvrir Sécurité Windows.
2. Protection contre les virus et menaces → Vérifiez « Aucune action nécessaire » et « Dernière analyse : aujourd'hui ».
3. Cliquez Options d'analyse → Cochez Analyse complète → Lancer l'analyse.

4.5 Gestion de l'espace disque : surveiller le remplissage

Un disque système (lecteur C:) rempli à plus de 85–90% provoque des dysfonctionnements graves : impossibilité d'installer les mises à jour de sécurité, échec de la création de fichiers temporaires (plantages d'applications), ralentissement extrême du système de fichiers (NTFS a besoin d'espace libre pour son journal et la défragmentation), risque de corruption du profil utilisateur.

EXEMPLE Exemple chiffré : le disque saturé à 95%

Imaginons un disque C: de 256 Go (typique d'un SSD d'entrée de gamme sur un portable élève).

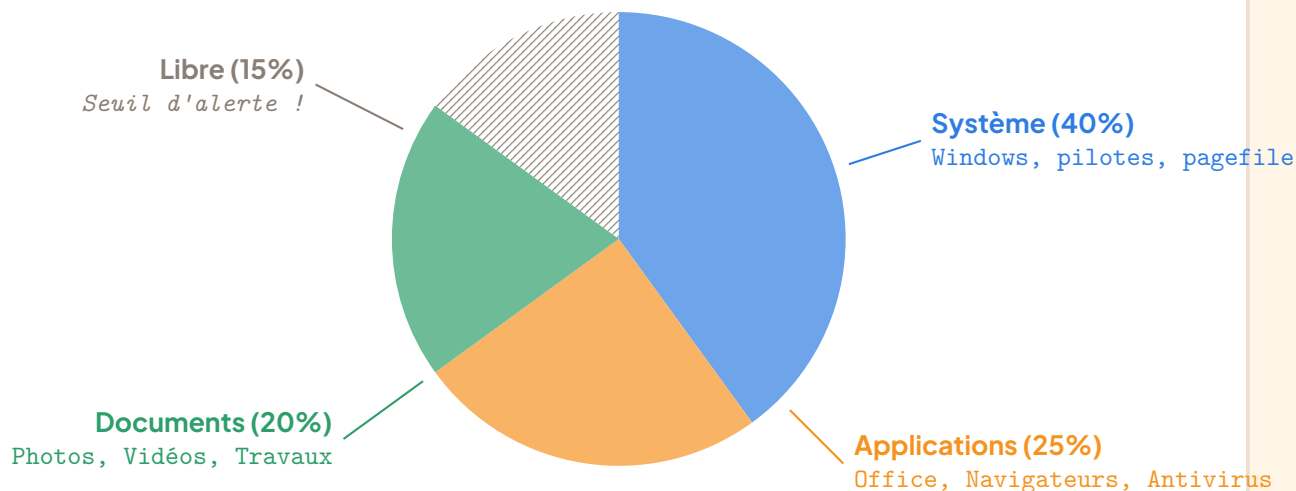
- Espace total : 256 Go (≈ 238 Gio utilisables).
- Espace utilisé : 226 Gio (95%).
- Espace libre : 12 Gio.

Conséquences concrètes :

1. Mise à jour Windows bloquée : Une mise à jour cumulative nécessite souvent 8 à 15 Gio d'espace temporaire pour télécharger, décompresser et installer. Échec garanti.
2. Fichier d'échange (pagefile.sys) : Si la RAM (ex : 8 Gio) sature, Windows ne peut pas agrandir le fichier d'échange → gel de l'interface, plantage des applications lourdes (navigateur avec 20 onglets, montage vidéo).
3. Défragmentation/TRIM impossible : L'optimisateur a besoin d'au moins 15–20% d'espace libre pour déplacer les blocs. Il s'arrête.
4. Usure SSD : Le contrôleur SSD n'a plus de blocs vierges pour l'usure nivelée (wear leveling), réduisant drastiquement la durée de vie du disque.

Règle d'or : Maintenez au minimum 20% d'espace libre sur le disque système (soit ≥ 47 Gio sur 238 Gio).

Répartition typique d'un disque système C: (256 Go)



Attention : 15% libre est insuffisant.
Objectif : $\geq 20\%$ (47 Go) pour santé optimale.

Diagramme circulaire de l'occupation disque. La zone hachurée (Espace libre) est critique.

Pour vérifier l'espace : Ouvrez l'**Explorateur de fichiers** (Win + E) → **Ce PC**. La barre de progression sous le lecteur C: change de couleur (bleu → rouge) quand l'espace devient critique. Clic droit → **Propriétés** donne les chiffres exacts (octets / Go).

4.6 Sauvegarde préventive, redémarrage et fermeture correcte

La maintenance, c'est aussi anticiper la panne. La **sauvegarde** (backup) n'est pas une option, c'est une assurance-vie pour vos données.

- **Règle 3-2-1 (adaptée élève) :** Gardez vos fichiers importants (devoirs, photos, projets) en **3 exemplaires** : sur le PC, sur une **clé USB** ou disque dur externe (déconnecté après copie), et si possible sur un **cloud** (OneDrive, Google Drive – gratuit pour l'éducation).
- **Fréquence :** Au minimum **hebdomadaire**, ou après chaque travail important non reproductible (ex : devoir maison finalisé, montage vidéo rendu).

Deux habitudes logicielles simples mais puissantes :

1. **Fermer correctement les applications** (Fichier → Quitter / Ctrl+Q / Alt+F4) avant d'éteindre. Cela force l'écriture des buffers sur le disque, la sauvegarde des fichiers temporaires et la libération des verrous sur les fichiers. « Tuer » le processus via le Gestionnaire des tâches ou couper l'alimentation brutalement corrompt souvent les fichiers ouverts (base de données, documents Word/Excel non sauvegardés, profil navigateur).
2. **Redémarrer l'ordinateur au moins une fois par semaine** (pas seulement « Mettre en veille »). Le redémarrage :
 - Vide la RAM (fuites mémoire, processus zombies).
 - Applique les mises à jour Windows en attente (nécessitent un redémarrage pour finaliser le remplacement des fichiers système verrouillés).
 - Réinitialise les connexions réseau, les files d'attente d'impression, les services bloqués.

EXPÉRIENCE**TP Guidé : Nettoyer et optimiser son poste Windows (Durée : 20 min)**

Objectif : Appliquer une routine complète de maintenance logicielle de premier niveau.

Matériel : Poste Windows 10/11 (session administrateur ou utilisateur standard avec droits UAC), clé USB pour sauvegarde.

Manipulation :

1. Sauvegarde : Copiez votre dossier Documents (ou Bureau) vers votre clé USB. Vérifiez la taille copiée (Propriétés).
2. Fermeture apps : Fermez tous les programmes ouverts (navigateur, Word, jeux). Vérifiez dans la zone de notification (près de l'horloge) qu'aucun logiciel ne tourne en arrière-plan (Steam, OneDrive, antivirus tiers → Quitter si possible).
3. Nettoyage disque : Win + S → tapez Nettoyage de disque → Entrée. Sélectionnez C:. Cochez Tous les éléments (Fichiers temporaires, Corbeille, Miniatures, Fichiers d'installation Windows précédents, Nettoyage Windows Update). Cliquez Nettoyer les fichiers système (nécessite admin) pour accéder aux mises à jour supprimées. Validez.
4. Vérification espace : Win + E → Ce PC. Notez l'espace libre sur C: après nettoyage.
5. Défragmentation (si HDD) / Optimisation (si SSD) : Win + S → Défragmenter et optimiser les lecteurs. Sélectionnez C: → Analyser. Si HDD et fragmentation > 10% → Optimiser. Si SSD → Optimiser (lance TRIM).
6. Analyse Antivirus : Sécurité Windows → Protection virus → Options analyse → Analyse complète. Lancez-la (peut durer 30-60 min, à faire en fin de séance ou à la maison).
7. Redémarrage : Menu Démarrer → Alimentation → Redémarrer (pas Arrêter, pas Veille).

Observations attendues :

- Gain d'espace disque significatif (souvent 2 à 10 Go récupérés).
- Barre du disque C: repassée en bleu (zone saine).
- Ordinateur plus réactif au redémarrage (menu Démarrer, ouverture explorateur).

Interprétation : La maintenance logicielle n'est pas une action unique mais un cycle (Net-

toyer → Protéger → Optimiser → Sauvegarder → Redémarrer). L'automatisation (Nettoyage stockage Windows, Analyses planifiées, OneDrive) en réduit la charge mentale, mais la vérification humaine reste indispensable.

EXERCICE RÉSOLU 4 Diagnostic d'un poste ralenti

Énoncé : Un élève signale que son ordinateur portable (Windows 11, SSD 256 Go, RAM 8 Gio) est « très lent » depuis deux semaines. Le démarrage prend 2 minutes, l'ouverture du navigateur 30 secondes. Vous ouvrez l'Explorateur de fichiers et voyez la barre du disque C : entièrement rouge. L'espace libre affiché est 3,2 Gio sur 237 Gio. L'antivirus n'a pas fait d'analyse complète depuis 45 jours. La corbeille contient 120 éléments. Le dossier Téléchargements pèse 45 Gio (installateurs anciens, PDF, vidéos).

Diagnostic et plan d'action priorisé :

1. Cause racine : Saturation critique du disque système (1,3% libre < 20% seuil). Le SSD n'a plus de blocs libres pour le TRIM/wear-leveling → écritures lentes → gel système. Le fichier d'échange ne peut pas s'agrandir.
2. Action 1 (Immédiate - Gain d'espace massif) : Vider la Corbeille. Supprimer les installateurs obsolètes dans Téléchargements (garder seulement les derniers pilotes/logiciels utiles). Lancer Nettoyage de disque + Nettoyer les fichiers système (coche Précédentes installations Windows si présent). Objectif : remonter > 50 Gio libre.
3. Action 2 (Stabilité) : Redémarrer l'ordinateur après nettoyage pour libérer RAM, appliquer MAJ en attente, reset fichier d'échange.
4. Action 3 (Sécurité) : Lancer une Analyse complète Windows Defender (45 jours sans analyse = risque élevé).
5. Action 4 (Prévention) : Activer Stockage intelligent (Paramètres → Système → Stockage) pour vider automatiquement corbeille et temporaires > 30 jours. Configurer OneDrive pour sauvegarder Bureau, Documents, Images.
6. Vérification : Après redémarrage, vérifier que l'espace libre > 20% et que la réactivité est revenue.

SOLUTION

Solution détaillée : Le diagnostic met en évidence la violation de la règle des 20% d'espace libre. Sur SSD, la saturation dégrade les performances d'écriture de façon exponentielle (le contrôleur doit effacer des blocs avant d'écrire = write amplification). La corbeille et le dossier Téléchargements sont des « poubelles » utilisateur faciles à vider. L'antivirus en retard est un risque secondaire mais réel. La priorité absolue est la libération d'espace (Action 1), condition sine qua non du retour à la normale. Le redémarrage (Action 2) valide le nettoyage. L'automatisation (Action 4) évite la récurrence.

À RETENIR

Check-list hebdomadaire de maintenance logicielle (Niveau 3ème)

- ☐ Vider la Corbeille.
- ☐ Lancer Nettoyage de disque (fichiers temporaires, miniatures).
- ☐ Vérifier l'espace libre sur C: (> 20%).
- ☐ Lancer une analyse antivirus complète (ou vérifier qu'elle a tourné).
- ☐ Vérifier que Windows Update n'a pas d'erreurs / redémarrage en attente.
- ☐ Sauvegarder les nouveaux fichiers importants sur clé USB / Cloud.
- ☐ Redémarrer l'ordinateur (pas veille).

5

INSTALLATION D'UNE APPLICATION SIMPLE

Après avoir vu comment entretenir le système d'exploitation et les utilitaires de base (maintenance logicielle de premier niveau), nous abordons maintenant une compétence indispensable : **installer une nouvelle application** pour répondre à un besoin précis (regarder une vidéo, traiter un texte, programmer, etc.). Installer, ce n'est pas seulement « cliquer sur Suivant » : c'est vérifier la compatibilité, choisir une source sûre, respecter la licence et valider le bon fonctionnement.

5.1 Qu'est-ce qu'installer une application ?

DÉFINITION

Installation d'une application

Installer une application, c'est copier ses fichiers programmes, ses bibliothèques et ses ressources sur le disque dur de l'ordinateur, puis les configurer (clés de registre, raccourcis, associations de fichiers) pour que le système d'exploitation puisse la lancer et l'utiliser correctement.

Contrairement à un fichier document (texte, image) qu'on ouvre simplement, une application a besoin d'être intégrée à l'environnement : création d'un dossier dans Program Files (Windows), inscription dans le menu Démarrer, éventuelle installation de prérequis (ex. .NET Framework, Visual C++ Redistributable). Une installation réussie rend l'application immédiatement accessible et fonctionnelle.

5.2 Les sources d'installation : d'où vient le programme ?

On distingue trois sources principales, de la plus sûre à la plus risquée :

1. **Le site officiel de l'éditeur** (ex. videolan.org pour VLC, libreoffice.org pour LibreOffice, adobe.com pour Acrobat Reader). C'est la source de référence : version à jour, sans logiciel

indésirable, signature numérique valide.

2. **Les magasins d'applications officiels** : Microsoft Store (Windows), Mac App Store, Google Play Store / Apple App Store. Les applications y sont vérifiées, sandboxées et mises à jour automatiquement.
3. **Supports physiques** : CD/DVD d'origine, clé USB fournie par l'établissement ou l'entreprise. Fiables si le support n'est pas endommagé, mais la version n'est pas toujours la plus récente.

ATTENTION Sources non fiables : danger !

Ne télécharge jamais une application depuis :

- Un site de « téléchargement gratuit » type 01net, Softonic, Clubic (souvent des installateurs modifiés qui ajoutent des barres d'outils, des publiciels ou des logiciels espions).
- Un lien reçu par WhatsApp, Facebook ou e-mail non sollicité (phishing).
- Un « crack », « keygen » ou « patch » pour contourner une licence payante : c'est illégal et c'est le vecteur n°1 des ransomwares et chevaux de Troie.

Règle d'or : Si l'application est payante, achète-la ou utilise une alternative libre. Si elle est gratuite, télécharge-la uniquement sur le site de l'éditeur.

5.3 Vérifications préalables : mon ordinateur peut-il l'accueillir ?

Avant de lancer le moindre `setup.exe`, vérifie trois points critiques :

PROPRIÉTÉ Check-list pré-installation

1. **Compatibilité OS** : L'application existe-t-elle pour ton système (Windows 10/11 64 bits, macOS Ventura, Linux Ubuntu 22.04) ? Un `.exe` Windows ne s'installe pas sur Mac ni sur Linux (sauf couche de compatibilité type Wine, hors programme).
2. **Architecture** : 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) ? Sur un Windows 64 bits, privilégie la version 64 bits (plus performante). La version 32 bits fonctionne aussi (via WoW64), mais l'inverse est impossible.
3. **Configuration minimale** : RAM (ex. 4 Go minimum), espace disque (ex. 2 Go libres), processeur (ex. double cœur 2 GHz), carte graphique (pour les jeux/CAO). Elles sont indiquées sur la page de téléchargement.
4. **Espace disque réel** : Vérifie dans l'Explorateur de fichiers (`Win+E` → `Ce PC`) que le disque C : a au moins 20% d'espace libre après l'installation prévue.
5. **Droits d'administration** : L'installation écrit dans des dossiers protégés (Program Files, registre HKLM). Tu dois être administrateur de la machine ou connaître le mot de

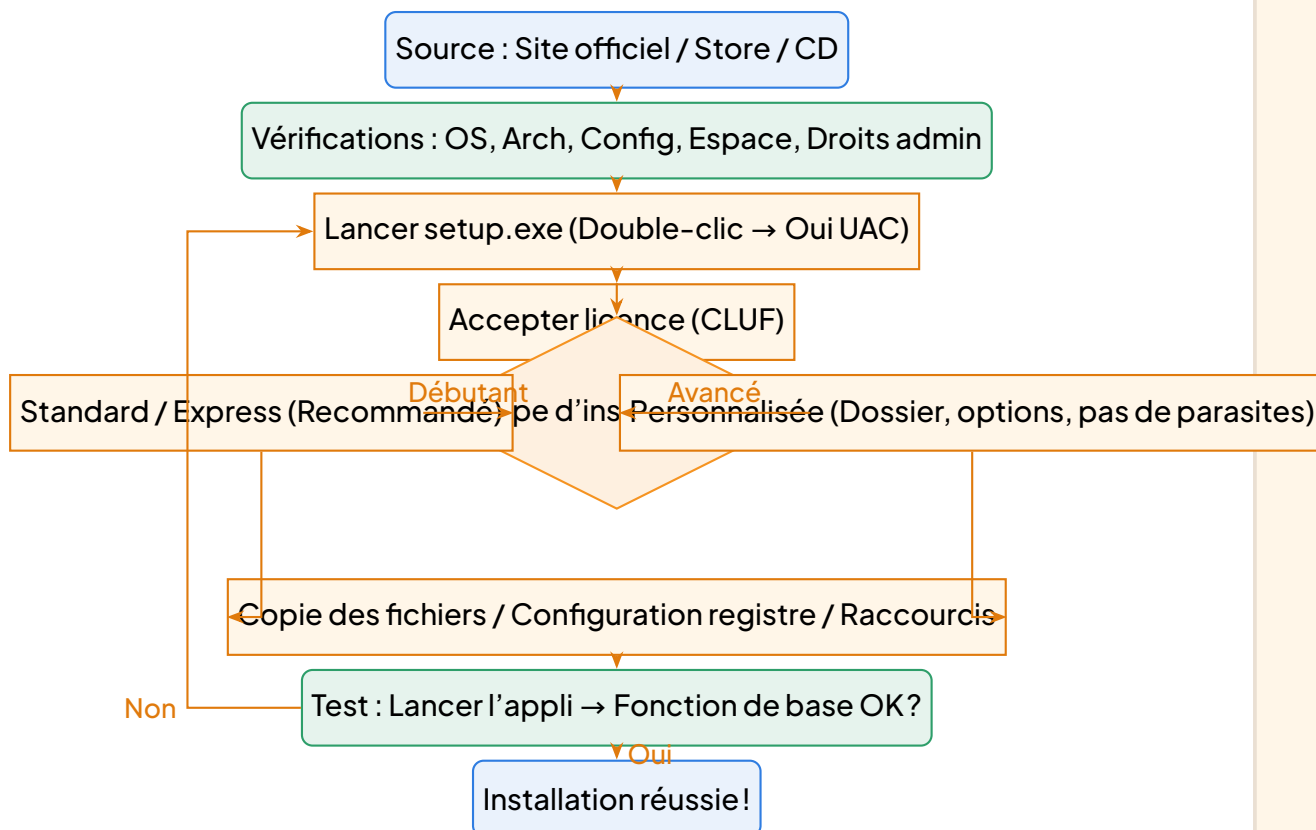
pas admin (contrôle de compte utilisateur UAC).

5.4 Étapes types d'une installation sous Windows

La grande majorité des installateurs Windows suivent le même assistant (wizard). Voici la démarche standard en 6 étapes.

MÉTHODE Installer une application en 6 étapes

1. Télécharger le fichier d'installation depuis le site officiel. Enregistre-le dans un dossier connu (ex. Téléchargements ou un dossier Install créé à la racine de C:). Le fichier s'appelle souvent Setup.exe, Install.exe ou NomAppli_Version.exe.
2. Lancer l'installateur : double-clic sur le fichier. Si l'UAC demande « Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? », clique Oui (si tu fais confiance à la source).
3. Accepter le contrat de licence (CLUF/EULA) : lis le résumé (ou coche « J'accepte les termes du contrat »). Sans accord, l'installation s'arrête.
4. Choisir le type d'installation :
 - Standard / Express / Recommandé : installe tout par défaut (dossier Program Files, raccourcis, associations). Choisis cette option si tu es débutant.
 - Personnalisée / Avancée : permet de changer le dossier de destination, de ne pas créer de raccourci Bureau, de refuser les composants optionnels (ex. barre d'outils navigateur, télémétrie). Utile pour éviter les logiciels parasites.
5. Laisser l'assistant copier les fichiers (barre de progression). Ne pas éteindre l'ordinateur ni tuer le processus.
6. Terminer et tester : décoche « Lancer l'application maintenant » si tu veux le faire toi-même. Ouvre le menu Démarrer, tape le nom de l'application, lance-la et teste une fonction de base (ex. ouvrir un fichier, lire une vidéo).



Organigramme des étapes d'installation d'une application sous Windows

5.5 La notion de licence : ce qu'on a le droit de faire

DÉFINITION Types de licences logicielles

- Logiciel libre (Open Source) : Code source accessible, libertés d'utilisation, d'étude, de modification, de redistribution (ex. LibreOffice, VLC, Firefox, Linux, Python). Licences : GPL, MIT, Apache. Gratuit et légal.
- Logiciel gratuit (Freeware / Gratuit) : Utilisation gratuite, mais code source fermé, pas de droit de modification ni redistribution commerciale (ex. Adobe Acrobat Reader, 7-Zip, TeamViewer usage personnel). Gratuit mais propriétaire.
- Logiciel payant (Propriétaire / Commercial) : Nécessite l'achat d'une licence (perpétuelle ou abonnement) pour l'utiliser légalement (ex. Microsoft Office, Adobe Photoshop, Windows hors mise à jour gratuite). Interdit de cracker.
- Shareware / Version d'essai : Gratuit pour une durée limitée (30 jours) ou avec fonctions limitées. Au-delà, paiement obligatoire.

LESAVAIS-TU ? Le logiciel libre, une aubaine pour les écoles camerounaises

Au Cameroun, équiper un laboratoire de 50 postes en licences Microsoft Office + Windows coûte des millions de FCFA par an. De nombreux établissements (lycées, universités, cybercafés éducatifs) migrent vers LibreOffice (traitement de texte, tableur, présentation) et Linux Ubuntu ou Linux Mint : c'est gratuit, légal, sécurisé, en français, et ça tourne sur des machines anciennes (4 Go RAM, 128 Go SSD). Le MINESEC encourage l'usage des logiciels libres dans les programmes pour réduire la fracture numérique et former aux standards ouverts (ODF, HTML, Python).

5.6 Exemple concret : installer VLC media player

VLC est le lecteur multimédia de référence : gratuit, libre (GPL), sans publicité, lit tous les formats (MKV, MP4, AVI, FLAC, DVD, flux réseau). C'est l'exemple parfait pour un premier TP.

EXEMPLE Installer VLC depuis videolan.org

Objectif : Installer VLC 3.0.x (version stable) sur Windows 10/11 64 bits.

Étapes détaillées :

1. Ouvre ton navigateur (Edge, Chrome, Firefox). Va sur <https://www.videolan.org/vlc/>.
2. Le site détecte ton OS automatiquement. Clique sur le gros bouton « Télécharger VLC » (fichier `vlc-3.0.x-win64.exe`, 40 Mo).
3. Une fois le téléchargement fini (barre en bas du navigateur ou Ctrl+J), clique sur le fichier pour l'ouvrir (ou double-clique dans Explorateur > Téléchargements).
4. UAC : « Voulez-vous autoriser... VideoLAN ? » → Oui.
5. Langue : Français → OK.
6. Assistant : Suivant → J'accepte → Installation standard (laisse tout coché : raccourcis, associations de fichiers, interface web) → Installer.
7. Attends la barre verte. Décoche « Exécuter VLC » → Terminer.
8. Test : Menu Démarrer → tape « VLC » → Entrée. Glisse-dépose un fichier `.mp4` ou `.mkv` dans la fenêtre : la vidéo doit se lire.

Résultat : VLC est installé dans `C:\Program Files\VideoLAN\VLC`, raccourci dans Menu Démarrer, associations `.mp4`, `.mkv`, `.avi` modifiées pour s'ouvrir avec VLC par défaut.

EXERCICE RÉSOLU 5 Installation en ligne de commande (administrateur) pour un parc informatique

Énoncé : Tu gères une salle de 30 PC identiques (Windows 10 Pro 64 bits). Tu dois installer VLC sur tous les postes sans intervention manuelle (pas de clics « Suivant »). Propose une commande unique à lancer en tant qu'administrateur (via script, stratégie de groupe, ou PSEXec).

Solution détaillée : La plupart des installateurs Windows (Inno Setup, NSIS, MSI) acceptent des paramètres en ligne de commande pour l'installation silencieuse. VLC utilise Inno Setup : les options sont `/VERYSILENT` (pas d'interface), `/SUPPRESSMSGBOXES` (pas de boîtes de message), `/NORESTART` (pas de redémarrage forcé), `/L=1036` (langue française).

```
vlc-3.0.20-win64.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /L=1036
```

Explication :

- `/VERYSILENT` : Installation totalement invisible pour l'utilisateur.
- `/SUPPRESSMSGBOXES` : Masque les éventuelles alertes (ex. fichier en cours d'utilisation).
- `/NORESTART` : Empêche le redémarrage automatique de la machine.
- `/L=1036` : Force la langue française (code LCID 1036).

Tu places l'installateur sur un partage réseau (ex. `\\SERVEUR\Install\VLC\vlc-3.0.20-win64.exe`) et tu lances la commande à distance via `psexec` ou une stratégie de groupe (GPO) « Script de démarrage » (ordinateur). Vérification : clé de registre `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VLC` existe et version = 3.0.20.

5.7 Vérification post-installation : ça marche vraiment ?

L'installation n'est finie que quand tu as validé le service rendu.

MÉTHODE Check-list post-installation

1. Lancement : Menu Démarrer → nom de l'appli → la fenêtre principale s'ouvre sans message d'erreur (DLL manquante, erreur 0xc000007b, etc.).
2. Raccourcis : Présence dans Menu Démarrer (et Bureau si demandé). Clic droit → « Ouvrir l'emplacement du fichier » → cible valide vers `.exe` dans Program Files.
3. Association de fichiers (si applicable) : Double-clic sur un fichier géré par l'appli (ex. `.odt` pour LibreOffice Writer, `.mp4` pour VLC) → l'appli s'ouvre et charge le fichier.
4. Fonction de base : Effectue l'action principale : créer/enregistrer un document, lire une vidéo, ouvrir une page web, compiler un « Hello World ».
5. Mise à jour immédiate : Menu Aide → « Vérifier les mises à jour » (ou paramètres → Mise à jour). Installe la dernière version stable si proposée (correction de failles de sécurité).

ATTENTION Pièges fréquents après installation

- « L'icône est là mais rien ne se passe » : Souvent un antivirus a mis en quarantaine le .exe principal (faux positif). Vérifie l'historique de l'antivirus (Windows Defender : Protection contre les virus & menaces → Historique de protection).
- « Erreur DLL manquante (MSVCP140.dll, VCRUNTIME140.dll) » : L'application a besoin des Visual C++ Redistributables. Télécharge `vc_redist.x64.exe` sur learn.microsoft.com (site officiel Microsoft) et installe-le.
- Barres d'outils / Moteur de recherche changé : Tu as laissé coché « Installer la barre XYZ » ou « Définir Yahoo comme page d'accueil » pendant l'installation personnalisée. Solution : Désinstalle le parasite via Paramètres → Applications → Applications installées, répare les raccourcis navigateur.
- Application 32 bits sur OS 64 bits mais plantage : Parfois la version 32 bits bugue sur Win64. Désinstalle, télécharge la version 64 bits (souvent un lien « Other systems » ou « 64-bit » sur la page de téléchargement).

5.8 Exercice d'application**EXERCICE 4** Installer et valider LibreOffice Writer

Tu dois rédiger un rapport de stage au format .odt (OpenDocument). L'ordinateur de la bibliothèque n'a que WordPad.

1. Indique l'URL exacte du site officiel pour télécharger LibreOffice (version stable, français, Windows 64 bits).
2. Liste les 3 vérifications à faire avant de lancer l'installeur `LibreOffice_24.2.x_Win_x64_fr.msi`.
3. Pendant l'installation, tu arrives à l'écran « Type d'installation ». Quelle option choisis-tu pour ne pas installer le module Base (base de données) dont tu n'as pas besoin, et comment fais-tu ?
4. Une fois installé, comment vérifies-tu que les fichiers .odt s'ouvrent bien par défaut avec LibreOffice Writer ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. <https://fr.libreoffice.org/download/download-libreoffice/> (choisir « Windows (64-bit) » → « Français » → « Télécharger »).

2. (1) OS = Windows 10/11 64 bits (compatibilité). (2) Espace disque : $\approx 1,5$ Go requis + marge → vérifier C: libre. (3) Droits admin : être connecté en admin ou connaître le mot de passe (UAC).
3. Choisir Personnalisée. Dans l'arborescence des composants, déplier « Base de données » (ou « Base »), cliquer sur l'icône disque → « Cette fonctionnalité ne sera pas disponible ». Laisser Writer, Calc, Impress, Draw, Math cochés. Continuer.
4. Double-cliquer sur un fichier .odt existant (ou en créer un vide via Clic droit → Nouveau → Document OpenDocument Text). Il doit s'ouvrir dans Writer. Sinon : Clic droit sur le .odt → Ouvrir avec → Choisir une autre application → LibreOffice Writer → cocher « Toujours utiliser cette application ».

5.9 Transition vers la mise à jour

Tu sais maintenant installer une application proprement, depuis une source sûre, en respectant la licence et en validant le résultat. Mais un logiciel installé aujourd'hui peut devenir une faille de sécurité demain si on ne le met pas à jour. La section suivante — **Mise à jour des applications et démarche de diagnostic** — t'apprendra à maintenir tes applications à jour (manuellement, automatiquement, en ligne de commande) et à diagnostiquer une installation qui ne fonctionne pas.

6 MISE À JOUR DES APPLICATIONS ET DÉMARCHE DE DIAGNOSTIC

Après avoir vu comment installer une application proprement, il est indispensable de comprendre que la vie d'un logiciel ne s'arrête pas à son installation. Un logiciel, comme un véhicule, nécessite un entretien régulier pour rester performant, compatible avec les autres outils et, surtout, sécurisé. Dans cette section, nous abordons les mises à jour — correctifs vitaux — et la méthode rigoureuse pour diagnostiquer une panne logicielle ou matérielle de premier niveau.

6.1 Qu'est-ce qu'une mise à jour et pourquoi est-elle cruciale ?

DÉFINITION Mise à jour logicielle (Update)

Une **mise à jour** est une nouvelle version d'un logiciel ou d'un système d'exploitation, distribuée par son éditeur, qui corrige des erreurs de programmation (bogues), comble des failles de sécurité, améliore les performances ou ajoute de nouvelles fonctionnalités. Elle se présente souvent sous la forme d'un fichier exécutable ou d'un paquet téléchargé automatiquement.

On distingue généralement trois types de mises à jour :

- **Correctives (Patches)** : Corrigent un dysfonctionnement précis (ex. : un plantage lors de l'impression).
- **De sécurité (Critical Updates)** : Colmatent une faille exploitable par un virus ou un pirate. C'est le type le plus urgent.
- **Évolutives (Feature Updates)** : Apportent de nouvelles fonctions ou une nouvelle interface (ex. : passage de Windows 10 à Windows 11, ou mise à jour majeure d'Android).

PROPRIÉTÉ Rôles fondamentaux des mises à jour

Les mises à jour assurent trois piliers de la santé informatique :

1. **Sécurité** : Elles ferment les portes d'entrée des logiciels malveillants (ransomwares, chevaux de Troie). Un logiciel non mis à jour est une cible facile.
2. **Stabilité et performances** : Elles corrigent les fuites de mémoire, les conflits de pilotes et optimisent l'utilisation du processeur et de la RAM.
3. **Compatibilité** : Elles permettent au logiciel de fonctionner avec les nouveaux formats de fichiers, les nouveaux périphériques (imprimantes, clés 4G) et les nouvelles versions du système d'exploitation.

ATTENTION Logiciels obsolètes : la porte ouverte aux virus

Des logiciels non mis à jour constituent la principale porte d'entrée des virus et des rançongiciels. L'attaque mondiale WannaCry (mai 2017) a paralysé des centaines de milliers d'ordinateurs (hôpitaux, entreprises, administrations) en exploitant une faille de Windows (MS17-010) pour laquelle un correctif existait depuis deux mois. Les victimes étaient celles qui n'avaient pas appliqué la mise à jour. Au Cameroun, de nombreux postes de cybercafés ou d'écoles tournent encore sur d'anciennes versions de Windows 7 ou 10 non patchées : c'est un risque majeur.

6.2 Comment mettre à jour une application ?

La procédure dépend du mode de distribution du logiciel. Voici les deux cas les plus fréquents en environnement scolaire ou professionnel.

MÉTHODE Mise à jour via le menu intégré de l'application (Méthode recommandée)

La plupart des logiciels modernes (navigateurs, suites bureautiques, antivirus, VLC, 7-Zip) intègrent un module de vérification automatique.

1. Ouvrir l'application.
2. Aller dans le menu Aide (ou Help) puis cliquer sur Rechercher les mises à jour / Check

for updates / À propos de....

3. Si une mise à jour est trouvée : cliquer sur Télécharger puis Installer.
4. Accepter les droits administrateur (UAC) si demandés.
5. Redémarrer l'application (ou l'ordinateur si requis) pour finaliser.

MÉTHODE
Mise à jour par téléchargement manuel (Site officiel uniquement)

Nécessaire pour les logiciels sans mise à jour automatique ou si la mise à jour automatique a échoué.

1. Identifier la version installée : Menu Aide → À propos de (noter le numéro de version, ex. 3.4.1).
2. Se rendre uniquement sur le site officiel de l'éditeur (ex. www.videolan.org pour VLC, www.7-zip.org pour 7-Zip). Éviter les sites de téléchargement tiers (Softonic, Clubic, 01net) qui injectent souvent des publiciels (adware).
3. Télécharger la version stable (pas Beta ni Nightly) correspondant à l'architecture du processeur (64-bit / x64 pour les PC récents, 32-bit / x86 pour les anciens).
4. Fermer l'ancienne version de l'application.
5. Lancer l'installateur téléchargé : il détecte souvent l'installation existante et propose une mise à jour par-dessus (conservant les préférences), sinon désinstaller l'ancienne version d'abord (via Paramètres → Applications).

EXEMPLE
Mise à jour de l'antivirus Avast Free avant analyse d'une clé USB

Contexte : Tu insères une clé USB venue d'un cybercafé à Yaoundé pour récupérer un devoir. Avant d'ouvrir le moindre fichier, tu dois t'assurer que ton antivirus connaît les toutes dernières menaces.

1. Clic droit sur l'icône Avast (zone de notification, près de l'horloge)
> "Ouvrir l'interface utilisateur Avast"
2. Menu "Menu" (trois barres en haut à droite) > "Paramètres"
3. Onglet "Général" > "Mise à jour"
4. Section "Définitions de virus" > Cliquer sur "Mettre à jour"
// Attendre : "Les définitions de virus sont à jour"
5. Section "Programme" > Cliquer sur "Vérifier les mises à jour"
// Si dispo : "Mettre à jour" > Redémarrer si demandé
6. Retour écran principal > "Protection" > "Analyses antivirus"
> "Analyse personnalisée" > Sélectionner la lettre de la clé USB (ex. E :)
> "Démarrer l'analyse"

Listing 1 – Étapes de mise à jour Avast (interface graphique)

6.3 La mise à jour du système d'exploitation : Windows Update

Le système d'exploitation (Windows 10/11 en milieu scolaire camerounais) est la couche la plus critique. Sa mise à jour gère le noyau, les pilotes matériels (carte graphique, Wi-Fi, son, chipset) et les composants de sécurité (Windows Defender, BitLocker, Pare-feu).

MÉTHODE Lancer et gérer Windows Update (Windows 10/11)

1. Touche Windows + I (Paramètres) → Mise à jour et sécurité (Win10) / Windows Update (Win11).
2. Cliquer sur Rechercher les mises à jour.
3. Laisser télécharger et installer. Ne pas éteindre l'ordinateur.
4. Si le bouton Redémarrer maintenant apparaît : enregistrer ton travail et redémarrer.
5. Après redémarrage, revenir dans Windows Update et cliquer à nouveau sur Rechercher les mises à jour (parfois des mises à jour « facultatives » ou des pilotes apparaissent seulement après le premier redémarrage).
6. Vérifier Options avancées → Mises à jour facultatives pour installer les pilotes spécifiques (ex. pilote carte graphique NVIDIA/AMD, pilote Wi-Fi Realtek).

ATTENTION Coupure de courant pendant mise à jour système = Risque de « briquer » le PC

Interrompre une mise à jour Windows en cours (coupure de courant, batterie vide, appui long sur le bouton Power) peut corrompre les fichiers système critiques (Registre, *winload.efi*, *ntoskrnl.exe*). L'ordinateur peut ne plus démarrer (écran bleu INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ou boucle de réparation automatique).

- Sur secteur : Brancher sur un onduleur (UPS) si possible, ou au minimum une multiprise parafoudre.
- Sur portable : Vérifier que la batterie est chargée > 20% ET laisser le chargeur branché pendant toute l'opération.
- Sauvegarde préalable : Avant une mise à jour majeure (Feature Update type 22H2 → 23H2), faire une sauvegarde des documents importants sur clé USB ou Google Drive / OneDrive.

LESAVAIS-TU ? WannaCry et le Cameroun

En mai 2017, le rançongiciel WannaCry a infecté plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays en quelques heures. Il exploitait la faille `EternalBlue` (port SMB 445) dans Windows. Microsoft avait publié le correctif (`MS17-010`) en mars 2017, soit deux mois avant l'attaque. Au Cameroun, plusieurs administrations, banques et établissements scolaires ont été touchés car leurs parcs informatiques n'étaient pas configurés pour les mises à jour automatiques. Cette attaque a coûté des milliards de FCFA en pertes de données et temps de réparation. La leçon : activer les mises à jour automatiques, c'est gratuit et ça protège.

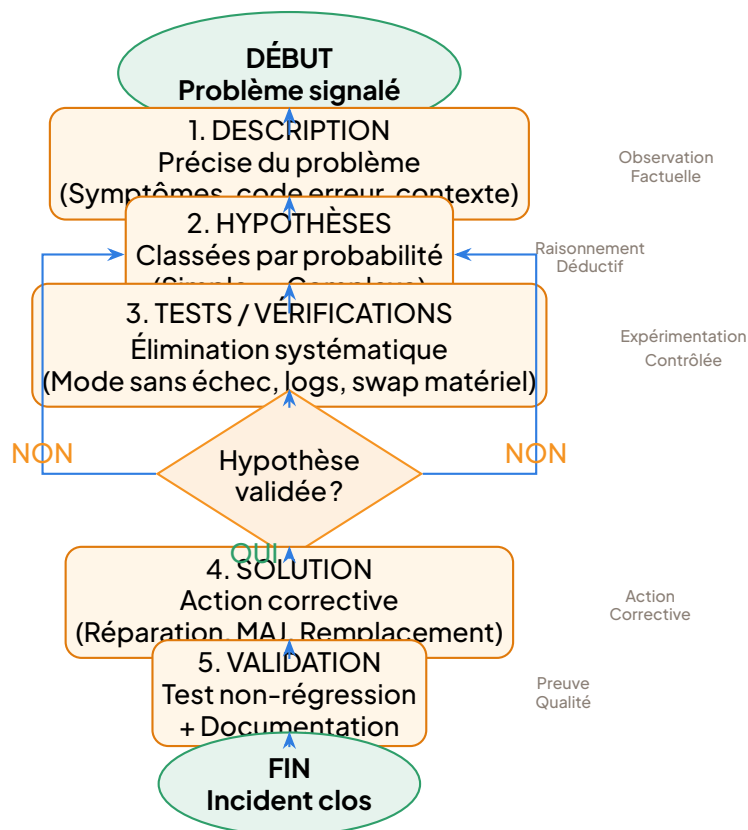
6.4 La démarche de diagnostic : une méthode scientifique pour le dépannage

Face à un ordinateur qui « ne marche pas » (lent, écran bleu, imprimante muette, Wi-Fi absent), l'amateur devine et essaie au hasard. Le technicien de premier niveau applique une **démarche de diagnostic** structurée, traçable et justifiée. C'est une compétence évaluée au BEPC : « Rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion ».

MÉTHODE Rédiger une démarche de diagnostic en 5 étapes (Standard professionnel)

Cette méthode s'applique à tout incident matériel ou logiciel de premier niveau.

1. Description précise du problème (Constat) : Qu'observe-t-on exactement ? Message d'erreur (copier le code), comportement anormal, contexte (quand, quoi, quoi fait juste avant). Ex. : « Au démarrage, écran bleu `CRITICAL_PROCESS_DIED` après logo Windows. Survenu après installation pilote imprimante HP. »
2. Formulation d'hypothèses (Ordre de probabilité) : Lister les causes possibles, de la plus simple/fréquente à la plus complexe. Ex. : H1 : Conflit pilote imprimante (récent). H2 : Corruption fichiers système. H3 : Disque dur défaillant. H4 : RAM défectueuse.
3. Vérifications / Tests (Élimination) : Appliquer des tests ciblés pour valider ou invalider chaque hypothèse. Noter le résultat de chaque test. Ex. : Test 1 : Démarrage en Mode Sans Échec → OK ⇒ H1 probable. Test 2 : Désinstaller pilote imprimante en Mode Sans Échec → Redémarrage normal ⇒ H1 confirmée.
4. Solution mise en œuvre : Action corrective définitive. Ex. : Télécharger pilote latest version sur site HP, installer, redémarrer.
5. Conclusion et validation (Non-régression) : Vérifier que le problème initial est résolu ET qu'aucun nouveau problème n'est apparu. Documenter la solution pour mémoire future. Ex. : « PC redémarre normalement 3 fois de suite. Imprimante imprime page de test. Problème résolu. »



Cycle de la démarche de diagnostic en 5 étapes (norme ITIL simplifiée pour le premier niveau). La boucle « NON » sur les tests est la clé : on ne devine pas, on élimine.

6.5 Exemple résolu : Diagnostic d'un PC « très lent » au lycée

EXERCICE RÉSOLU 6 Diagnostic lenteur poste salle informatique

Énoncé : Un poste de la salle informatique (Windows 10, 4 Go RAM, HDD 500 Go) devient anormalement lent : ouverture de Word > 45 s, gel souris fréquent, disque dur à 100% d'activité dans le Gestionnaire des tâches. L'élève n'a rien installé de nouveau. Proposer une démarche de diagnostic complète et la solution.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Description du problème : Symptômes : Latence extrême interface utilisateur, disque système (C :) à 100% d'activité continue (colonne « Disque » Gestionnaire des tâches), RAM utilisée 3,8/4 Go. Contexte : Poste partagé, pas d'installation récente connue. Pas de message d'erreur explicite.

2. Hypothèses (classées) :

- H1 (Probable) : Processus système « Superfetch / SysMain » ou « Windows Update » ou « Antimalware Service Executable » saturant le disque HDD lent.
- H2 (Possible) : Infection malicielle (miner crypto, botnet) masquée.
- H3 (Possible) : Disque dur en fin de vie (secteurs défectueux → réessais lecture).
- H4 (Moins probable) : RAM insuffisante (swapping excessif) ou barrette défectueuse.

3. Vérifications / Tests :

Test	Action	Résultat / Interprétation
T1	Ouvrir Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Echap) → Onglet Détails → Trier par « Disque »	Processus Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe) à 2-3 Mo/s constant. H1 validée (partiellement).
T2	Vérifier Windows Update : Paramètres → Mise à jour	Téléchargement en arrière-plan d'une mise à jour cumulative (2 Go). H1 confirmée : cause principale identifiée.
T3 (si T2 négatif)	Lancer analyse rapide Windows Defender	Propre. H2 invalidée.
T4 (si T2 négatif)	chkdsk C: /f /r au redémarrage	Aucune erreur. H3 invalidée.

4. Solution mise en œuvre :

1. Laisser Windows Update terminer le téléchargement et l'installation (redémarrage requis).
2. Optimisation post-MAJ : Désactiver SysMain (ancien Superfetch) inadapté aux HDD : services.msc → SysMain → Type de démarrage : Désactivé → Arrêter.
3. Configurer les « Heures d'activité » dans Windows Update pour éviter les téléchargements en cours de cours (ex. 07h-18h).
4. Recommandation matériel : Passer à 8 Go RAM + SSD 240 Go (coût modique, gain massif).
5. Conclusion et validation : Après redémarrage post-MAJ et désactivation SysMain : Disque < 5% au repos, ouverture Word < 5 s. Problème résolu. Fiche d'intervention remplie : « Lenteur due MAJ Windows + SysMain sur HDD. MAJ appliquée, service désactivé. Préconisation upgrade SSD/RAM. »

6.6 Calendrier de maintenance préventive : l'antidote aux pannes

La maintenance de premier niveau ne se fait pas « quand ça casse », mais **avant**. Un calendrier préventif simple, affiché dans la salle informatique ou noté dans le cahier de maintenance du responsable informatique de l'établissement, garantit la longévité du parc.

Fréquence	Actions	Actions
HEBDOMADAIRE (Chaque vendredi)	Nettoyage approfondi : CCleaner (registre + fichiers) ou scripts PowerShell	Ouverture boîtier : Soufflage complet (alimentation, CPU, GPU, RAM, carte mère) PC débranché, bracelet antistatique
MENSUEL (1er du mois)	Analyse antivirus COMPLÈTE (hors ligne si possible : Windows Defender Offline)	Remplacement pâte thermique CPU si T° > 75°C en charge (HWMonitor)
SEMESTRIEL (Vacances grandes vacances)	- Vérification intégrité fichiers système : <code>sfc /scannow + DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth (Admin)</code> - Revue comptes utilisateurs : supprimer comptes élèves sortants, réinitialiser mots de passe - Sauvegarde image système (Macrium Reflect Free / Clonezilla) sur disque externe	- Vérification visuelle condensateurs (bombés = HS) - Test alimentation (testeur ATX ou multimètre) ou swap - Vérification onduleurs (test autonomie batterie) - Inventaire matériel mis à jour (numéro de série, specs, état)

Calendrier type de maintenance préventive pour un parc scolaire (adaptable). La régularité hebdomadaire (MAJ + Antivirus) est le minimum vital. Le semestriel nécessite l'arrêt des cours (vacances).

À RETENIR
Synthèse : Les 3 piliers de la maintenance de premier niveau

1. Mises à jour systématiques : OS (Windows Update), Antivirus (Définitions + Moteur), Applications (Menu Aide ou Site officiel). Jamais sans sauvegarde ni alimentation stable pour l'OS.
2. Diagnostic structuré : Constat → Hypothèses → Tests → Solution → Validation. On écrit ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on conclut. C'est la trace professionnelle.
3. Prévention planifiée : Hebdo (MAJ, AV, Nettoyage), Mensuel (Pilotes, Logiciels, Air sec), Semestriel (Ouverture boîtier, Image système, Inventaire). Un calendrier affiché = des pannes évitées.

EXPÉRIENCE
TP Guidé : Simuler une démarche de diagnostic complète

Objectif : Appliquer la méthode en 5 étapes sur un scénario réaliste. Matériel : Poste Win-

dows (VM ou physique), accès administrateur, clé USB test.

Scénario : « L'ordinateur de la bibliothécaire ne peut plus imprimer sur l'imprimante réseau HP LaserJet Pro M404dn. Le message « Imprimante hors ligne » s'affiche. Elle a besoin d'imprimer les listes de classe pour demain 8h. »

Manipulation :

1. Constat (Étape 1) : Reproduire le défaut. Noter l'adresse IP de l'imprimante (page de configuration imprimée depuis le panneau de l'imprimante). Noter l'IP du PC (ipconfig). Pinguer l'IP imprimante depuis le PC.
2. Hypothèses (Étape 2) : Écrire 3 hypothèses classées (ex. : H1 : IP imprimante changée par DHCP / H2 : Service « Spouleur d'impression » arrêté / H3 : Pare-feu bloque port 9100).
3. Tests (Étape 3) : Exécuter : `services.msc` (vérifier Spouleur), `ping <IP_imprimante>`, `telnet <IP_imprimante> 9100` (si activé), vérifier file d'attente imprimante (clic droit → Voir ce qui s'imprime → Imprimante → Décocher « Utiliser l'imprimante hors ligne »).
4. Solution (Étape 4) : Appliquer le correctif (ex. : Redémarrer service Spouleur, ou réinstaller port TCP/IP standard avec IP fixe, ou réserver bail DHCP sur routeur).
5. Validation (Étape 5) : Imprimer page de test Windows + document Word réel. Vérifier que d'autres postes impriment encore. Rédiger la fiche d'intervention (Date, Heure, Poste, Problème, Solution, Signature).

Observations attendues : L'élève doit produire un compte-rendu écrit structuré selon les 5 étapes. L'évaluation porte sur la clarté du constat, la logique des hypothèses, la pertinence des tests (pas de « tout réinstaller » d'emblée), l'efficacité de la solution et la preuve de validation.

EXERCICE 5 Entraînement BEPC – Maintenance & Diagnostic

1. QCM : Quelle action est la plus risquée pendant l'installation d'une mise à jour majeure de Windows (Feature Update) ?
 - A Laisser l'ordinateur portable sur batterie à 80% sans chargeur.
 - B Éteindre l'écran pour économiser l'énergie.
 - C Couper l'alimentation secteur (ou batterie vide) pour forcer le redémarrage car « ça prend trop de temps ».
 - D Lancer une analyse antivirus en parallèle.
2. Mise en situation : Tu insères une clé USB d'un camarade. Windows Defender affiche : « Menace détectée : Trojan :Script/Wacatac.B!ml ». L'antivirus n'a pas été mis à jour depuis 3 semaines.

- (a) Quelle est la première action à faire avant de cliquer sur « Supprimer » ou « Mettre en quarantaine » ? Justifie.
 - (b) Pourquoi l'analyse a-t-elle pu détecter ce virus malgré des définitions anciennes ? (Indice : heuristique / cloud).
3. Rédaction (Compétence « Justifier une démarche ») : Un poste de la salle info affiche un écran bleu VIDEO_TDR_FAILURE (nvlddmkm.sys) au lancement d'un jeu éducatif 3D. Le pilote graphique NVIDIA date de 2020. Rédige la démarche de diagnostic complète en 5 étapes (Constat, Hypothèses, Tests, Solution, Validation) pour résoudre ce problème durablement.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Bonne réponse : C. Couper l'alimentation pendant une mise à jour système corrompt les fichiers critiques en cours d'écriture (Registre, BCD, fichiers noyau), rendant le système inutilisable (bootloop, écran bleu). C'est la cause n°1 de « brique » logiciel évitable. A est déconseillé mais moins fatal (risque extinction si batterie finit). B est sans conséquence. D ralentit mais ne casse pas.
2. (a) Mettre à jour les définitions de virus (et le moteur si dispo) AVANT toute action de nettoyage. Justification : Les définitions de 3 semaines ne contiennent pas la signature exacte de cette variante précise. La détection actuelle est probablement « heuristique » (comportement suspect) ou « cloud » (réputation), moins fiable qu'une signature à jour. La mise à jour garantit la suppression complète et la détection d'éventuels compagnons (droppers, persistance).
- (b) Windows Defender utilise la protection cloud (MAPS - Microsoft Active Protection Service) et l'analyse heuristique/comportementale (surveillance API suspectes, scripts obfusqués, injection mémoire). Cela permet de bloquer des menaces « zero-day » non encore dans la base de signatures locale, mais la base locale reste indispensable pour la désinfection précise et hors-ligne.
3. Proposition de démarche : 1. Constat : Écran bleu VIDEO_TDR_FAILURE (module nvlddmkm.sys) au lancement application 3D. Pilote NVIDIA version 2020 (4 ans). OS Windows 10 22H2 à jour. 2. Hypothèses : H1 (Très probable) : Incompatibilité pilote graphique ancien / Windows 10 récent / DirectX 12 du jeu. H2 : Surchauffe GPU (pâte thermique sèche, ventilateur bloqué). H3 : Carte graphique défectueuse (VRAM). H4 : Alimentation insuffisante (pic conso jeu). 3. Tests : T1 : dxdiag → Onglet Affichage → Vérifier version pilote / Notes (problèmes). T2 : Désinstaller pilote via DDU (Display Driver Uninstaller) en Mode Sans Échec → Redémarrer. T3 : Installer pilote latest « Game Ready » depuis [nvidia.com/Download](https://www.nvidia.com/Download) (détection auto ou manuelle GPU). T4 : Lancer jeu → Surveiller T° GPU (HWMonitor/MSI Afterburner) < 83°C. T5 (si T4 échoue) : Test carte sur autre PC / Test autre carte sur ce PC. 4. Solution : Mise à jour pilote graphique

via DDU (clean install) + vérification T°/poussière. Si H2 : Nettoyage + pâte thermique. Si H3/H4 : Remplacement matériel (hors premier niveau → escalade). 5. Validation : Jeu lancé 30 min sans crash. T° stable 65°C. Bureau fluide. Fiche intervention : « BSOD VIDEO_TDR_FAILURE → Pilote legacy 2020. Clean install DDU + Driver 550.xx. OK. »

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences acquises lors de la leçon « Maintenance de premier niveau » à travers une mise en situation professionnelle réaliste. À l'issue de ce travail, tu seras capable de :

- **Diagnostiquer** de manière structurée les dysfonctionnements courants d'un poste de travail (lenteur, saturation du disque, sécurité obsolète, saleté physique, connexions défaillantes).
- **Différencier** et **classer** les opérations de maintenance en **préventive** (anticiper la panne) et **corrective** (réparer la panne), en respectant scrupuleusement les **règles de sécurité électrique et matérielle**.
- **Exécuter** les interventions logicielles de premier niveau autorisées en environnement scolaire : nettoyage de disque, mise à jour des signatures antivirus et du système, désinstallation propre de programmes indésirables, gestion des programmes au démarrage.
- **Rédiger** une **fiche de maintenance** tracée, justifiant chaque action technique par sa cause et son effet attendu, et proposer un **calendrier de maintenance préventive** pérenne pour un parc informatique scolaire.
- **Communiquer** oralement une démarche technique structurée devant un public (la classe), en utilisant le vocabulaire précis du métier (symptôme, cause probable, action corrective, validation).

7.2 Situation

Contexte : Tu es élève en classe de 3ème au **Collège Bilingue de Mvog-Ada** (Yaoundé). La salle informatique compte 20 postes de travail sous Windows 10 Pro (architecture 64 bits, 8 Go de RAM, SSD 256 Go pour le système + disque dur 1 To pour les données). Le professeur d'informatique, M. Fouda, a constaté une dégradation générale des performances depuis la rentrée de septembre. Il te désigne, avec ton binôme, comme « Techniciens de premier niveau » pour la semaine. Votre mission : remettre en état le **Poste n°07**, le plus critique, et établir un protocole pour l'ensemble de la salle.

État des lieux du Poste n°07 (constaté le 15 octobre 2024) :

1. **Démarrage anormalement long** : plus de **3 minutes 30 secondes** entre l'appui sur le bouton **Power** et l'affichage du Bureau utilisable. Le disque (voyant rouge clignotant) reste sollicité à 100% pendant 2 minutes après l'ouverture de session.
2. **Espace disque critique** : sur le disque système C: (SSD 256 Go), il reste **12,4 Go libres** (environ 5%). L'outil **Stockage** signale : Fichiers temporaires : 38 Go, Corbeille : 4,2 Go, Anciennes versions de Windows : 15 Go.
3. **Sécurité compromise** : Windows Defender affiche « Les définitions de virus ne sont pas à jour ». Dernière mise à jour des signatures : **12 février 2024** (il y a 8 mois). Aucune analyse planifiée n'a été effectuée depuis mars. L'icône du Centre de sécurité est jaune (alerte).
4. **Clavier et souris encrassés** : les touches Espace, Entrée et Maj gauche accrochent. Pous-

sière visible entre les touches. Capteur optique de la souris obstrué par des fibres (déplacement saccadé du pointeur).

5. **Logiciels parasites** : dans Paramètres > Applications > Applications installées, on trouve : WebCompanion (installé le 03/10/2024), Candy Crush Saga (Microsoft Store, 1,2 Go), Driver Updater Pro (version d'essai expirée, 08/10/2024). Ces programmes se lancent au démarrage (onglet Démarrage du Gestionnaire des tâches : impact « Élevé » pour Driver Updater Pro).
6. **Affichage instable** : l'écran (Dell 24 pouces, entrée HDMI) scintille par intermittence (écran noir d'une seconde toutes les 30 à 40 secondes). Le câble HDMI, vérifié côté écran, est bien enfoncé ; côté unité centrale, il est simplement posé dans le port, mal enfoncé, et bouge au moindre contact.

7.3 Consignes

Travaillant par binôme, tu réaliseras les quatre étapes suivantes. Chaque étape fait l'objet d'une production écrite (sur papier ou au traitement de texte) qui sera évaluée.

1. **Diagnostic structuré (15 min)** : remplis le tableau de diagnostic ci-dessous en identifiant pour chaque symptôme : la **cause probable** (technique), le **type de maintenance** requis (Préventive / Corrective / Les deux), et la **priorité** (Urgent / Important / Secondaire). Justifie chaque choix en une phrase.

Symptôme observé	Cause probable	Type maintenance	Priorité	Justification technique
Démarrage > 3 min 30 s				
Disque C : plein à 95%				
Antivirus périmé (8 mois)				
Clavier/Souris sales				
Logiciels parasites au démarrage				
Scintillement écran (câble HDMI)				

2. **Plan d'intervention ordonné et sécurisé (10 min)** : rédige la liste numérotée des opérations à effectuer, dans l'ordre chronologique strict, en indiquant pour chacune : (a) l'action précise, (b) la règle de sécurité associée (ex. : « Poste éteint et débranché », « Session administrateur requise »), (c) le type (Matériel / Logiciel). **Attention** : la sécurité physique précède toujours toute manipulation logicielle.
3. **Exécution des opérations logicielles autorisées (30 min)** : sur le poste (ou en simulation guidée par le professeur), réalise **uniquement** les actions logicielles de premier niveau (net-

toyage de disque, mise à jour de Defender, désinstallation des programmes parasites, désactivation des programmes au démarrage). Pour chaque action effectuée, note : l'outil Windows utilisé (chemin d'accès exact), la durée approximative, le résultat observé (ex. : « Espace libéré : 42 Go »).

4. Fiche de maintenance et calendrier préventif (15 min) :

- Rédige la **Fiche de maintenance du Poste n°07** (en-tête : Date, Techniciens, Poste, Système d'exploitation, Durée totale). Corps : tableau récapitulatif Problème → Action → Résultat → Validation.
- Propose un **Calendrier de maintenance préventive mensuel/trimestriel** pour les 20 postes de la salle, sous forme de tableau (Périodicité | Tâche | Responsable | Outils/Indicateurs). Pense à la poussière, aux mises à jour Windows/Defender, au nettoyage de disque, à la vérification des câbles, à la sauvegarde des documents des élèves.

7.4 Ressources à mobiliser

Pour réussir cette activité, tu t'appuieras sur les savoirs essentiels de la leçon :

- **Distinction maintenance préventive / corrective** : la maintenance **préventive** regroupe les actions planifiées pour éviter la panne (nettoyage physique, mises à jour, sauvegardes). La maintenance **corrective** regroupe les actions réalisées après une panne avérée (nettoyage d'un disque saturé, remise en place d'un câble, désinfection d'un virus). Une même intervention peut avoir les deux aspects.
- **Règles de sécurité impératives (ordre strict) :**
 1. **Éteindre** le système proprement (Démarrer → Arrêter) ; si le poste est gelé, forcer l'arrêt par un appui long (environ 5 s) sur le bouton Power.
 2. **Débrancher** le cordon d'alimentation secteur (prise murale **puis** côté unité centrale).
 3. **Appuyer** 2 à 3 fois sur le bouton Power pour évacuer l'électricité résiduelle (condensateurs).
 4. **Se décharger de l'électricité statique** (bracelet antistatique, ou toucher le châssis métallique nu) avant de toucher un composant interne.
 5. **Ne jamais pulvériser** de produit directement sur le matériel : appliquer le produit sur un chiffon microfibre.
 6. **Remonter** dans l'ordre inverse : brancher → allumer → vérifier le démarrage (BIOS/POST) → ouvrir la session.
- **Outils Windows 10 de premier niveau :**
 - Nettoyage de disque (cleanmgr, ou Paramètres → Système → Stockage → Fichiers temporaires) : supprime les fichiers temporaires, vide la corbeille, efface les fichiers de mise à jour et le dossier Windows.old.
 - Paramètres > Applications > Applications installées : désinstallation propre (menu ... → Désinstaller).
 - Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap) → onglet Démarrage : Désactiver les programmes inutiles (impact sur le temps de démarrage).

- Sécurité Windows (Defender) → Protection contre les virus et menaces → Rechercher des mises à jour puis Analyse rapide.
- Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update: Rechercher des mises à jour.
- **Traçabilité** : une intervention non documentée n'a pas existé. La fiche de maintenance est une preuve professionnelle et un historique pour le prochain technicien.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Corrigé type de l'activité « Technicien d'un jour »

ÉTAPE 1 : Diagnostic structuré (tableau complété)

Syr	Cau	Type maintenance		
ob-	pro			
ser	bak			
Dém	Time	Corrective + Préventive		
>	de			
3	pro-			
min	grammes			
30	lan-			
s	cés			
	au			

Justificati
tech-
nique
Temps
de
dé-
mar-
rage
in-
ac-

ÉTAPE 2 : Plan d'intervention ordonné et sécurisé (chronologie)

1. [SÉCURITÉ / MATÉRIEL] Éteindre le poste proprement (Démarrer → Arrêter). Règle : arrêt logiciel avant toute coupure secteur, pour ne pas perdre de données.
2. [SÉCURITÉ / MATÉRIEL] Débrancher le cordon d'alimentation (prise murale puis côté unité centrale). Appuyer 2 fois sur le bouton Power (évacuation de l'électricité résiduelle). Règle : risque zéro d'électrocution et de court-circuit pendant le nettoyage et la manipulation des câbles.
3. [MATÉRIEL - CORRECTIVE] Nettoyer clavier et souris : bombe à air sec (poussière entre les touches) → chiffon microfibre légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70% (touches, coque) → souffler sur le capteur optique de la souris. Règle : jamais de liquide pulvérisé directement ; attendre le séchage complet (2 min) avant rebranchement.
4. [MATÉRIEL - CORRECTIVE] Rebrancher fermement le câble HDMI : l'enfoncer à fond dans le port de la carte graphique côté unité centrale ; vérifier aussi le côté écran. Règle : manipulation douce, sans forcer latéralement sur le port.
5. [SÉCURITÉ / MATÉRIEL] Rebrancher l'alimentation (côté unité centrale puis prise murale). Allumer le poste. Validation : démarrage normal (bip unique du POST), pas de message « No Signal » sur l'écran, image stable.
6. [LOGICIEL - CORRECTIVE] Ouvrir la session. Lancer le Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap) → onglet Démarrage. Sélectionner Driver Updater Pro et WebCompanion → clic droit → Désactiver. Justification : action immédiate qui réduit la charge au prochain démarrage.
7. [LOGICIEL - CORRECTIVE] Nettoyage de disque (Paramètres > Système > Stockage > Fichiers temporaires) : cocher Fichiers temporaires (38 Go), Corbeille (4,2 Go), Installations Windows précédentes / Windows.old (15 Go), Fichiers d'optimisation de livraison. Cliquer Supprimer les fichiers. Durée : 5 à 10 min. Résultat attendu : environ 57 Go libérés.
8. [LOGICIEL - CORRECTIVE] Désinstallation des programmes parasites (Paramètres > Applications > Applications installées) : rechercher WebCompanion → ... → Désinstaller (suivre l'assistant, refuser les offres additionnelles). Idem pour Driver Updater Pro et Candy Crush Saga. Note : la désinstallation peut demander une confirmation administrateur (UAC) → demander au professeur. En cas de refus, se limiter à la désactivation au démarrage (étape 6).
9. [LOGICIEL - CORRECTIVE + PRÉVENTIVE] Mise à jour de Windows Defender : Sécurité Windows > Protection contre les virus et menaces > Rechercher des mises à jour. Attendre la fin du téléchargement. Lancer ensuite une Analyse rapide. Durée : 3 à 5 min. Validation : « Aucune menace détectée », date des définitions = aujourd'hui.
10. [LOGICIEL - PRÉVENTIVE] Lancer Windows Update : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour. Installer les mises à jour

de qualité et de sécurité. Planifier le redémarrage hors des heures de cours. Justification : corriger les failles de sécurité exploitées par les virus.

11. [VALIDATION FINALE] Redémarrer le poste. Chronométrer le démarrage. Vérifier : espace libre sur C : supérieur à 20%, Defender au vert, pas de scintillement, clavier fluide, aucune fenêtre parasite au démarrage.

ÉTAPE 3 : Exécution logicielle (journal de bord simulé)

Heure	Action réalisée (outil Windows exact)	Durée	Résultat / Observation
10:05	Paramètres > Système > Stockage > Fichiers temporaires : suppression (temporaires, corbeille, Windows.old, optimisation de livraison)	8 min	+57,2 Go libérés. Le disque C : passe de 12,4 Go libres (5%) à 69,6 Go libres (27%).
10:15	Paramètres > Applications : désinstallation de WebCompanion, Driver Updater Pro, Candy Crush Saga (validation administrateur par le professeur)	5 min	3 programmes supprimés. Espace gagné : +1,5 Go. Leurs entrées disparaissent de l'onglet Démarrage.
10:22	Gestionnaire des tâches > Démarrage : vérification. Seuls OneDrive et l'icône de Sécurité Windows restent activés.	1 min	Impact au démarrage passé de « Élevé » à « Faible ».
10:25	Sécurité Windows > Protection contre les virus et menaces > Rechercher des mises à jour	2 min	MAJ réussie. Date des définitions = 15/10/2024. Icône verte.
10:28	Analyse rapide (Defender)	4 min	0 menace détectée. 12 450 fichiers analysés.
10:33	Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update : recherche puis installation de 3 mises à jour cumulatives	12 min	Redémarrage planifié à 12h00 (pause déjeuner).
12:00	Redémarrage après mises à jour + chronométrage du démarrage	1 min 15 s	Démarrage : 1 min 15 s (contre 3 min 30 s avant). Poste opérationnel.

ÉTAPE 4 : Fiche de maintenance et calendrier préventif

FICHE DE MAINTENANCE — POSTE N°07 — COLLÈGE BILINGUE DE MVOG-ADA

Champ	Information
Date d'intervention	15 octobre 2024
Techniciens	[Noms des deux élèves]
Poste concerné	POSTE-07 (salle informatique, 2 ^e rangée, près de la fenêtre)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro 22H2 — 64 bits
Durée totale d'intervention	55 minutes (matériel : 10 min / logiciel : 45 min)

Problème identifié	Action effectuée	Résultat mesuré	Validation
Démarrage excessif (3 min 30 s)	Désactivation des programmes parasites au démarrage + nettoyage de disque + mises à jour Windows	Démarrage = 1 min 15 s	OK
Disque C : saturé (95%)	Nettoyage des fichiers temporaires, corbeille, Windows.old	Espace libre = 69,6 Go (27%)	OK
Antivirus périmé (8 mois)	Mise à jour des définitions Defender + analyse rapide	Définitions du 15/10/2024, 0 menace	OK
Clavier/Souris sales	Air comprimé + chiffon microfibre et alcool isopropylique (extérieur)	Touches fluides, capteur précis	OK
Logiciels parasites (3)	Désinstallation propre via Paramètres (validation administrateur)	Programmes absents de la liste	OK
Scintillement écran	Rebranchement ferme du câble HDMI côté unité centrale	Image stable pendant 30 min de test	OK

Observations finales : le poste est de nouveau utilisable pour les cours. Recommandation : sensibiliser les élèves au mode d'installation « Personnalisée » afin de refuser les logiciels sponsorisés, et prévoir une sauvegarde régulière des documents sur le disque de données (D :).

CALENDRIER DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE — SALLE INFORMATIQUE (20 POSTES)

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence plusieurs acquis majeurs du programme de 3ème :

- **La rigueur de la démarche diagnostique** : un symptôme unique (la lenteur) peut avoir des causes multiples (logicielles : programmes au démarrage, disque plein ; matérielles : poussière, câble défectueux). Le tableau de diagnostic oblige à isoler chaque cause pour ne pas « soigner » le mauvais organe.
- **La primauté de la sécurité** : l'ordre strict (Éteindre → Débrancher → Évacuer l'électricité résiduelle → Se protéger de l'électricité statique) n'est pas une formalité : c'est une condition de survie du matériel et de l'opérateur. L'omettre expose à l'électrocution, aux courts-circuits et à la perte de données.
- **L'efficacité des outils natifs de Windows** : pas besoin de logiciels tiers payants (souvent porteurs de publicités ou de programmes indésirables). Le Nettoyage de disque, le Gestionnaire des tâches, les Paramètres, la Sécurité Windows et Windows Update couvrent l'essentiel des besoins de premier niveau. Leur maîtrise rend l'élève autonome et critique face aux scarewares comme Driver Updater Pro.
- **La distinction opératoire préventif / correctif** : nettoyer le clavier est préventif (hygiène, longévité) ; rebrancher le câble HDMI est correctif (panne avérée) ; vider la corbeille est correctif (saturation), mais le planifier chaque mois devient préventif. Cette double lecture structure la pensée « maintenance ».
- **La traçabilité professionnelle** : la fiche de maintenance n'est pas un simple exercice scolaire : c'est le contrat de confiance entre le technicien, l'utilisateur et l'établissement. Elle permet la continuité du service (le prochain technicien sait ce qui a été fait) et la capitalisation des connaissances (historique des pannes récurrentes).
- **La gestion d'un parc à l'échelle** : le calendrier préventif transforme l'approche « réactive » (je répare quand ça casse) en approche « proactive » (j'empêche la panne). Il introduit les notions de **planification** de rotation des responsabilités et d'**indicateurs** de suivi (espace disque libre, date des mises à jour).

Compétence validée : « Appliquer les notions de maintenance de premier niveau à une situation concrète de la vie courante (la salle informatique du collège) et justifier sa démarche par écrit et à l'oral. » **Bravo, techniciens !** Le Poste n°07 est sauvé, la salle a son planning, et vous avez prouvé que l'informatique, c'est d'abord de la méthode et de la rigueur.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Notions de base sur la maintenance informatique

EXPÉRIENCE

Observation : Le parc informatique du cybercafé scolaire

Contexte : L'établissement gère un cybercafé de 20 postes sous Windows 10. En début d'année, tout fonctionne. Au bout de trois mois, les plaintes s'accumulent : « Le poste 7 plante au démarrage », « La souris du poste 1 ne marche plus », « Le poste 10 rame affreusement », « Le ventilateur du poste 3 fait un bruit d'enfer ». Problème : Face à cette diversité de pannes, comment l'élève référent maintenance (niveau 3ème) doit-il réagir ? Quelle intervention est de son ressort, et quand doit-il alerter le technicien de l'établissement ? Objectif : Comprendre la classification des maintenances (type, nature, niveau) pour prendre la bonne décision immédiate.

DÉFINITION

Maintenance informatique

Ensemble des actions techniques (matérielles et logicielles) visant à maintenir ou rétablir un bien (ordinateur, périphérique, logiciel, réseau) dans un état spécifié pour qu'il puisse assurer un service déterminé.

DÉFINITION

Types de maintenance

- **Maintenance préventive** : Actions planifiées pour éviter l'apparition de pannes (nettoyage poussière, mises à jour, sauvegardes, vérification connectique).
- **Maintenance curative** : Actions menées après une panne pour rétablir le service (remplacement pièce, réparation système, désinfection virus).

DÉFINITION

Niveaux de maintenance (Cadre 3ème / BEPC)

- **Niveau 1 (Premier niveau)** : Interventions sans ouverture du boîtier (sauf nettoyage air comprimé si autorisé) ou actions logicielles standards : nettoyage disque, défragmentation/TRIM, installation/mise à jour logiciels, scan antivirus, restauration système, vérification câbles/piles, sauvegarde utilisateur. Autorisé à l'élève formé de 3ème.
- **Niveau 2** : Remplacement de composants internes (RAM, disque, alimentation, venti-

lateur, carte graphique), réinstallation OS, configuration réseau avancée, récupération données sur disque défaillant. Réservé au technicien qualifié de l'établissement.

- **Niveau 3** : Réparation carte mère (microsoudure), expertise judiciaire (forensic), administration serveur, architecture réseau. Spécialiste externe / Expert.

À RETENIR Règle de décision en 3ème

1. Analyser le symptôme (bloquant ? ralenti ? bruit ?).
2. Déterminer la nature (matériel ? logiciel ?).
3. Évaluer le niveau requis.
4. Si Niveau 1 : Appliquer la procédure adaptée (nettoyage, MAJ, scan, câbles).
5. Si Niveau 2 ou 3 : STOP. Éteindre/Débrancher → Étiquette « En panne » → Fiche d'incident → Transmettre au responsable maintenance. Ne jamais forcer, ne jamais ouvrir sous tension, ne jamais improviser au-delà du Niv 1.

MÉTHODE Identifier le type et le niveau de maintenance adaptés à une situation

Objectif : Classer une intervention (préventive/curative, matériel/logiciel, premier/niveau supérieur) pour choisir la bonne procédure.

1. Analyser le symptôme : Panne bloquante (écran noir, ne démarre plus) → curative. Ralentissement, bruit anormal, mise à jour due → préventive.
2. Déterminer la nature : Composant physique (ventilateur, RAM, disque, câble) → matérielle. Système, application, virus, pilote → logicielle.
3. Évaluer le niveau (compétence 3ème) :
 - **Niveau 1** : Nettoyage poussière, vérification câbles/connectiques, nettoyage disque, défragmentation (HDD) / Optimisation (SSD), installation/mise à jour logiciels standards, scan antivirus, restauration système, sauvegarde utilisateur. Action autorisée en 3ème.
 - **Niveau 2** : Remplacement composants (RAM, disque, alimentation, écran), réinstallation OS, configuration réseau avancée, récupération données sur disque défaillant. Nécessite technicien qualifié.
 - **Niveau 3** : Réparation carte mère, microsoudure, forensic, administration serveur. Spécialiste/expert.
4. Décider : Si Niveau 1 → Appliquer la méthode correspondante. Si Niveau 2 ou 3 → Arrêter, protéger le poste (éteindre, débrancher), étiqueter « En panne », remplir fiche

d'incident, transmettre au responsable maintenance.

EXERCICE RÉSOLU 8 Classification d'interventions en cybercafé géré par l'établissement

Dans le cybercafé de l'établissement, vous observez les situations suivantes. Pour chacune, précisez : (a) Type (préventive/curative), (b) Nature (matérielle/logicielle), (c) Niveau (1, 2, 3), (d) Action immédiate à mener par un élève de 3ème formé.

1. Le poste n°7 affiche un écran bleu (BSOD) au démarrage avec l'erreur `CRITICAL_PROCESS_DIED`.
2. Le poste n°3 fonctionne mais le ventilateur de l'unité centrale fait un bruit de grattage violent.
3. Le poste n°10 est très lent à l'ouverture de LibreOffice ; l'analyseur de stockage signale 92% d'occupation sur le disque C : (SSD 256 Go).
4. La souris sans fil du poste n°1 ne répond plus ; le témoin lumineux du récepteur USB ne clignote pas.
5. Une alerte Windows Defender signale une menace `Trojan:Win32/Wacatac` sur le poste n°5 mise en quarantaine.

SOLUTION

Solution détaillée :

Poste	(a) Type	(b) Nature	(c) Niveau	(d) Action élève 3ème
n°7 (BSOD)	Curative (panne bloquante)	Logicielle (fichier système/pilote corrompu)	1 (tentative) / 2 (si persiste)	1. Redémarrer en mode sans échec (F8 ou Maj+Redémarrer). 2. Lancer <code>sfc /scannow</code> en invite admin. 3. Si échec → Restauration système à point antérieur. 4. Si échec → Arrêter, étiqueter, signaler (Niv 2 : réinstall OS).
n°3 (Ventilateur bruit)	Préventive (risque surchauffe imminent)	Matérielle (roulement HS / poussière)	2 (remplacement) / 1 (nettoyage si juste poussière)	1. Éteindre et débrancher immédiatement (risque CPU grillé). 2. Ouvrir boîtier (si autorisé localement) → souffler poussière à l'air

Conclusion : L'élève de 3ème gère les niveaux 1 (nettoyage, mises à jour, scans, vérifications câbles/piles, nettoyage disque). Tout démontage composant interne (ventilateur, RAM, disque) ou réinstallation OS relève du Niveau 2 : il sécurise le poste et transmet une fiche d'incident précise.

8.2 Règles de sécurité avant toute intervention matériel

EXPÉRIENCE

Observation : Pourquoi tant de précautions ?

Constat : Un élève veut « juste » ajouter une barrette RAM. Il ouvre le boîtier PC allumé, tire la barrette à mains nues sur la moquette, la remet, referme. Résultat : PC ne démarre plus (bip mémoire) ou instabilité aléatoire 3 semaines plus tard. Causes invisibles : 1. Tension résiduelle dans les condensateurs (risque court-circuit / choc). 2. Décharge électrostatique (ESD) de 3000 V (imperceptible pour l'homme, fatale pour les puces CMOS). 3. Poussière/poils sur connecteurs dorés. Leçon : La sécurité n'est pas une option, c'est la condition sine qua non de toute intervention matérielle.

MÉTHODE

Appliquer les règles de sécurité électrique et ESD avant toute intervention matériel

Objectif : Protéger l'opérateur (risque électrique) et les composants (risque décharge électrostatique – ESD) avant d'ouvrir un boîtier ou manipuler des composants.

1. Sécurité électrique (Priorité absolue) :
 - (a) Éteindre l'ordinateur via l'OS (Arrêter), pas le bouton physique.
 - (b) Débrancher le cordon d'alimentation secteur (prise murale ET arrière bloc alim).
 - (c) Appuyer 5 secondes sur le bouton Power de la tour (vidange condensateurs / flea power).
 - (d) Vérifier l'absence de tension sur l'alimentation (pas de LED allumée sur carte mère).
2. Protection ESD (Décharge Électrostatique) :
 - (a) Porter un bracelet antistatique relié à la terre (prise de terre murale via cordon 1 MΩ ou partie métallique non peinte du boîtier après mise à la terre du boîtier).
 - (b) Alternative si pas de bracelet : Toucher systématiquement une partie métallique non peinte du boîtier (alimentation) avant de toucher tout composant, et répéter l'opération régulièrement. Travailler sur un tapis antistatique si possible.
 - (c) Manipuler les composants (RAM, CPU, carte mère, disque) uniquement par les

bords (carte PCB), jamais par les connecteurs dorés ni les puces.

- (d) Stocker les composants retirés dans des sachets antistatiques (rose/noir), jamais sur plastique, polystyrène, carton ou tissu.
- 3. Outillage : Tournevis cruciforme (Phillips #2) aimanté (pratique pour vis), pince à bec long (sauteurs), bombe air comprimé (tenue verticale), pinceau antistatique. Interdit : Aspirateur classique (gènère ESD fort), chiffon synthétique, force excessive.
- 4. Environnement : Sol non moqueté, taux d'humidité > 40% si possible, pas de boisson à proximité.

ATTENTION Piège classique : La coupure secteur incomplète

« Je débranche juste la tour. » → FAUX. Il faut débrancher la prise murale (ou couper l'onduleur). Le bloc d'alimentation reste sous tension secteur (condensateurs chargés) tant qu'il est branché, même PC éteint. Le bouton Power 5s après débranchement est obligatoire pour vider l'énergie résiduelle (flea power).

EXERCICE RÉSOLU 9 Sécurisation d'un poste avant remplacement d'une barrette RAM (Niveau 2 simulé)

Un élève de 3ème doit aider le technicien à préparer le poste n°12 pour un ajout de RAM (DDR4). Le technicien demande à l'élève de « sécuriser le poste complètement » avant son arrivée. L'élève propose la séquence suivante :

1. Éteindre Windows via le menu Démarrer.
2. Débrancher le câble réseau (RJ45) et la souris.
3. Ouvrir le boîtier en enlevant les deux vis pousse à l'arrière.
4. Toucher le radiateur du processeur pour se décharger.
5. Sortir la nouvelle RAM de sa boîte en carton et la poser sur la moquette.
6. Attendre le technicien.

Corrigez la procédure en listant les erreurs et en donnant la séquence correcte, justifiée.

SOLUTION

Analyse des erreurs de l'élève :

1. Étape 2 (Incomplète) : Débrancher RJ45/souris ne coupe pas l'alimentation. Manque : Débrancher le cordon secteur (prise murale + arrière tour).
2. Étape 3 (Prématurée/Dangereuse) : Ouvrir le boîtier avant d'avoir vidé les conden-

sateurs (bouton Power 5s) et sans protection ESD. Risque : choc résiduel ou ESD sur carte mère.

3. Étape 4 (Insuffisante) : Toucher le radiateur CPU après ouverture ne protège pas l'ouverture elle-même. Il faut se décharger avant de toucher le boîtier/composants. De plus, le radiateur n'est pas nécessairement à la terre si le PC n'est pas branché secteur (prise de terre coupée).
4. Étape 5 (Critique ESD) : Sortir la RAM de son sachet antistatique pour la poser sur du carton (isolant, charge statique) puis sur de la moquette (générateur ESD majeur). Destruction quasi certaine de la barrette.
5. Manque : Pas de bracelet antistatique, pas de tapis, pas de bouton Power 5s.

Procédure correcte (Séquence rigoureuse) :

1. Arrêt logiciel : Menu Démarrer → Arrêter (attendre extinction complète ventilateurs/-LED).
2. Coupure secteur : Débrancher le cordon d'alimentation à la prise murale (ou éteindre l'onduleur), puis débrancher côté bloc alim.
3. Vidange condensateurs : Appuyer 5 secondes sur le bouton **Power** de la tour (LED clignote souvent une fois).
4. Mise à la terre opérateur : Enfiler bracelet antistatique → connecter pince crocodile sur prise de terre murale (ou partie métallique non peinte du boîtier si le cordon secteur est branché uniquement côté prise murale avec terre — préférence : prise murale dédiée). Alternative : Toucher prise de terre murale (vis plaque prise) ou radiateur chauffage central.
5. Préparation composant : Laisser la nouvelle RAM dans son sachet antistatique scellé posé sur le tapis antistatique (ou sur le sachet lui-même).
6. Ouverture boîtier : Retirer vis (tournevis), glisser panneau latéral. Poser panneau sur surface plane.
7. Attente technicien : Ne rien toucher d'autre. Informer le technicien : « Poste sécurisé : secteur coupé, vidangé, bracelet porté, RAM en sachet sur tapis. »

Conclusion : La sécurité électrique (coupure + vidange) précède la sécurité ESD (bracelet/tapis/manipulation bords). Un composant ne quitte jamais son emballage antistatique avant l'insertion immédiate.

8.3 Maintenance matérielle de premier niveau

EXPÉRIENCE

Observation : La poussière, ennemie silencieuse

Constat : Un poste en salle de TP (environnement poussiéreux) s'éteint brutalement au bout de 20 min de TP Python. Température CPU : 98°C. Après ouverture : radiateur CPU bouché par un « feutre » de poussière, ventilateur bloqué. Action Niv 1 : Nettoyage à l'air comprimé (pales bloquées), vérification flux d'air, rangement câbles. Résultat : 45°C en charge stable. Enseignement : La maintenance matérielle de premier niveau, c'est 80% de nettoyage préventif et 20% de vérification connectique. C'est l'action à plus fort retour sur investissement (coût quasi nul, gain durée de vie énorme).

MÉTHODE Réaliser la maintenance matérielle de premier niveau (Nettoyage & Vérification connectique)

Objectif : Assurer la longévité du matériel par un nettoyage physique efficace et une vérification des connexions sans risque.

1. Prérequis : Appliquer la Méthode Sécurité (Secteur coupé, vidangé, ESD géré).
2. Nettoyage extérieur (Boîtier, Écran, Périphériques) :
 - Éteindre/Débrancher écran. Nettoyer dalle avec chiffon microfibre sec (ou légèrement humidifié eau/dédié écran sur le chiffon, jamais direct). Pas de produit vitre (alcool/ammoniaque abîme traitements antireflet).
 - Clavier : Retourner, taper doucement → souffler bombe air comprimé (buses courtes, bombe verticale pour éviter projection propulseur liquide). Passer chiffon microfibre légèrement humide (eau + savon doux) sur touches.
 - Souris (optique) : Nettoyer capteur (soufflette), patins glisse (chiffon sec).
 - Boîtier : Aspirer/souffler grilles d'aération (avant, arrière, haut, fond). Chiffon humide sur faces externes.
3. Nettoyage intérieur (Unité centrale) — Si autorisé par l'établissement :
 - (a) Ouvrir boîtier (panneau latéral verre/acier).
 - (b) Souffler la poussière (bombe air comprimé verticale, bursts courts) : Ventilateurs (CPU, GPU, Boîtier, Alim), Radiateurs, Carte mère, Slots RAM/PCIe. Bloquer les ventilateurs avec un doigt (ou pince en plastique) pour ne pas les faire tourner trop vite (génère courant inverse / casse roulement).
 - (c) Pinceau antistatique doux pour résidus tenaces sur carte mère.
 - (d) Ne pas aspirer à l'intérieur (ESD, statique, risque arrachement composants CMS).
4. Vérification connectique (Visuel + Tactile) :
 - Câbles alimentation (24 broches ATX, 4/8 broches CPU, PCIe GPU, SATA) : Bien enfoncés, clips verrouillés.
 - Câbles données (SATA SSD/HDD, M.2 vissé) : Bien insérés.

- Barrettes RAM : Clips latéraux fermés (clic audible).
- Carte graphique : Vissée au châssis, connecteur PCIe verrouillé.
- Câbles façade (Power SW, Reset SW, LED, USB, Audio) : Repères +/- respectés, bien sur broches (manuel carte mère).

5. Refermeture : Panneau latéral, vis. Rebrancher secteur → Allumage → Vérifier BIOS (températures, détection RAM/Disques) → Démarrage OS.

À RETENIR Fréquence recommandée

Environnement bureau/école propre : Tous les 6 mois. Environnement poussiéreux (atelier, cybercafé ouvert rue) : Tous les 3 mois. Écran/Clavier/Souris : Hebdomadaire (hygiène).

EXERCICE RÉSOLU 10 Diagnostic d'une surchauffe après nettoyage « maison »

Après un nettoyage intérieur effectué par un élève non formé (aspirateur utilisé, ventilateur CPU fait tourner à l'air comprimé sans bloquer, pâte thermique non refaite), un poste présente : Température CPU 95°C au repos, ventilateur CPU à 3000 tr/min (bruyant), extinction aléatoire au bout de 10 min. Questions :

1. Identifiez 3 erreurs de manipulation ayant causé cet état.
2. Proposez la procédure corrective de niveau 1 (sans changer la pâte thermique) pour tenter de stabiliser la température.
3. Si la température reste > 85°C au repos après correction, quelle est la décision (niveau)?

SOLUTION

Solution :

1. Erreurs identifiées :
 - (a) Usage aspirateur : Génère forte électricité statique (ESD) → risque latence de mort composants (contrôleur ventilateur, capteur température, CPU) + aspiration pâte thermique possible.
 - (b) Ventilateur CPU tourné à l'air comprimé sans blocage : Rotation à haute vitesse → effet générateur (courant inverse injecté sur carte mère → grille contrôleur PWM / brûle piste) + usure prématurée roulement à billes. Toujours bloquer les pales (doigt ou pince plastique).
 - (c) Pâte thermique non vérifiée/remise : Si le radiateur a été décroché (même invo-

lontainement par aspiration), la pâte est cassée (bulles d'air) → contact CPU/Radiateur médiocre → surchauffe immédiate. (Note : l'élève n'a pas dit l'avoir décroché, mais l'aspirateur peut tirer le radiateur si vis fragiles).

2. Procédure corrective Niveau 1 (Sans changer pâte) :

- (a) Sécuriser (Méthode 2 : Secteur coupé, vidangé, ESD).
 - (b) Ouvrir boîtier. Inspecter visuellement : Radiateur CPU bien plaqué ? Vis serrées en croix (diagonales) ? Pâte visible qui déborde légèrement (bon signe) ou sec/craquelé (mauvais) ?
 - (c) Nettoyer correctement ventilateurs/radiateurs : Bombe air comprimé verticale, pales bloquées. Souffler dans le sens inverse du flux d'air habituel (arrière → avant) pour sortir poussière. Nettoyer grilles boîtier.
 - (d) Vérifier flux d'air : Câbles rangés (colliers) → pas d'obstruction entrée (avant) / sortie (arrière/haut). Ventilateurs boîtier : Entrée avant/bas, Sortie arrière/haut.
 - (e) BIOS/UEFI : Vérifier courbe ventilateur CPU (Mode « Performance » ou « Turbo » / Courbe personnalisée : 50% → 50°C, 100% → 70°C). Désactiver mode « Silencieux ».
 - (f) Test : Refermer, démarrer. Surveiller température (HWMonitor / Gestionnaire des tâches Onglet Performance) 15 min charge (bench CPU simple).
3. Décision si $T > 85^{\circ}\text{C}$ au repos : Niveau 2 obligatoire. La pâte thermique est certainement sèche/mal étalée ou le radiateur mal monté (vis foirées, push-pins cassés Intel). Le remplacement de pâte thermique (nettoyage isopropanol 99%, application grain de riz/pois, remontage pression croisée) ou le remplacement du ventirad (si ventilateur HS malgré nettoyage) dépasse le niveau 1. Action : Éteindre, étiqueter « Surchauffe CPU – Pâte thermique / Ventirad à vérifier », transmettre au technicien.

Conclusion : Un nettoyage mal fait (aspirateur, ventilateur libre) peut créer la panne. Le niveau 1 corrige la poussière et le flux d'air ; le niveau 2 gère l'interface thermique CPU/Radiateur.

8.4 Maintenance logicielle de premier niveau

EXPÉRIENCE

Observation : Le syndrome du « PC qui rame »

Contexte : Poste professeur, Windows 10, SSD 256 Go, 8 Go RAM. Boot : 4 min. Ouverture Outlook : 30 s. Gèle sur gros PDF. Diagnostic rapide : Disque C : à 95% plein (maj Windows accumulées), 42 programmes au démarrage (dont 35 inutiles), Defender pas à jour, `sfc` signale erreurs. Approche : Une méthode structurée, outillée (outils natifs), tracée, sans réinstaller. C'est le cœur du niveau 1 logiciel.

MÉTHODE Réaliser la maintenance logicielle de premier niveau (Nettoyage, Optimisation, Sécurité)

Objectif : Restaurer les performances et la sécurité d'un poste Windows par des outils natifs, sans réinstallation.

1. Sauvegarde préalable (Impératif) : Copier documents utilisateur (Bureau, Documents, Images) sur clé USB/Disque externe/OneDrive. Ne jamais nettoyer sans sauvegarde.
2. Nettoyage disque (Espace) :
 - `cleanmgr` (Win+S → Nettoyage de disque) → Sélectionner lecteur C : → Cocher : Fichiers temporaires, Fichiers temporaires Internet, Corbeille, Miniatures, Rapports d'erreurs, Nettoyage mise à jour Windows (libère plusieurs Go). → OK → Supprimer.
 - Storage Sense (Stockage intelligent) : Paramètres → Système → Stockage → Activer. Configurer : Supprimer fichiers temporaires (quotidien), Corbeille (30 j), Dossier Téléchargements (60 j si non ouverts).
3. Optimisation lecteurs (Défragmentation / TRIM) :
 - `dfrgui` (Défragmenter et optimiser les lecteurs).
 - HDD (Disque dur mécanique) : Défragmenter (réorganise blocs contigus → gain accès séquentiel). Planifier : Hebdomadaire.
 - SSD (Disque état solide) : NE JAMAIS DÉFRAGMENTER (usure cellules inutile). L'outil Windows détecte SSD → lance TRIM (commande ATA informe contrôleur blocs libérés → perf écriture). Planifier : Hebdomadaire (TRIM auto).
4. Gestion démarrage (Rapidité boot) :
 - Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Echap) → Onglet Démarrage.
 - Désactiver (Clic droit → Désactiver) : Logiciels non essentiels au boot (Spotify, Steam, Chrome Update, OneDrive si non utilisé, constructeurs bloatware). Laisser : Antivirus, Pilotes audio/GPU, Sécurité Windows.
5. Sécurité / Antimalware :
 - Mettre à jour Sécurité Windows (Protection virus & menaces → Mises à jour → Rechercher mises à jour).
 - Lancer Analyse complète (peut durer 1h+). Quarantainer/Supprimer menaces.
 - Complément (optionnel) : Malwarebytes Free (scan unique, pas résident) pour second avis.
6. Mises à jour système : Paramètres → Mise à jour et sécurité → Rechercher mises à jour. Installer tout (Qualité, Pilotes, Fonctionnalités). Redémarrer.
7. Vérification intégrité fichiers système (Si instable) :

- Invite de commandes Admin (Win+X → Terminal Admin).
- `sfc /scannow` (Répare fichiers système corrompus via cache WinSxS).
- `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` (Répare l'image Windows elle-même, source Windows Update). Exécuter avant `sfc` si gros doute.

ATTENTION Erreur classique SSD : La défragmentation destructrice

« Je défragmente mon SSD pour qu'il soit plus vite. » → DESTRUCTEUR. La défragmentation écrit massivement (cycles P/E) sans gain d'accès (temps d'accès constant). Windows le sait : `dfrgui` lance TRIM sur SSD. Ne forcez jamais `defrag /c` sur SSD.

EXERCICE RÉSOLU 11 Restauration performance poste professeur – Scénario complet

Le poste fixe du professeur principal (Windows 10 Pro, SSD 256 Go, 8 Go RAM, HDD 1 To données) met 4 min à démarrer, ouvre Outlook en 30 s, gèle sur fichiers lourds. L'élève de maintenance doit intervenir en Niveau 1. Travail demandé :

1. Établir la check-list ordonnée des 6 actions principales à mener (outils natifs uniquement).
2. Pour l'action « Optimisation lecteurs », justifier techniquement la différence de traitement entre le SSD (C :) et le HDD (D :).
3. Le `sfc /scannow` signale « Protection des ressources Windows a trouvé des fichiers corrompus et les a réparés ». Que faire ensuite pour valider la réparation ?
4. Après intervention, le boot passe à 55 s. L'élève conclut « C'est bon, je rends le poste ». Quelle étape de validation manque-t-il ?

SOLUTION

Solution :

1. Check-list ordonnée (Méthode 4 appliquée) :
 - (a) Sauvegarde : Copier `C:\Users\Prof\Desktop, Documents` sur disque D : ou clé USB.
 - (b) Nettoyage disque (C :) : `cleanmgr` → Fichiers système → Cocher « Nettoyage mise à jour Windows », « Fichiers temporaires », « Corbeille ». Exécuter.
 - (c) Gestion démarrage : `Ctrl+Maj+Echap` → Onglet Démarrage → Désactiver tout sauf : Sécurité Windows, Pilote GPU (NVIDIA/AMD/Intel), Realtek Audio, Synaptics Touchpad (si portable).
 - (d) Optimisation lecteurs : `dfrgui` → Analyser C : (SSD) et D : (HDD) → Optimiser (Lance TRIM sur C :, Défrag sur D :).

(e) Sécurité : Mise à jour définitions → Analyse complète Windows Defender.

(f) Mises à jour Windows + Pilotes : Paramètres → Mise à jour → Rechercher/Installer tout → Redémarrer. Puis site constructeur (Dell/HP/Lenovo) → Assistant maj pilotes (optionnel Niv 1+).

2. Justification SSD vs HDD :

- HDD (D :) : Têtes de lecture mécaniques. Fichiers fragmentés → sauts de piste multiples → latence mécanique forte (~10 ms). Défragmentation regroupe blocs → lecture séquentielle rapide.
- SSD (C :) : Pas de pièce mobile. Accès aléatoire instantané (~0,1 ms). Fragmentation sans impact perf. Défragmentation = écritures inutiles → usure mémoire Flash (cycles P/E limités). TRIM (via Optimiser) informe contrôleur des blocs logiquement effacés (fichiers supprimés) pour qu'il les prépare (effacement bloc physique) en arrière-plan → maintient vitesse écriture.

3. Post `sfc /scannow` : Redémarrer l'ordinateur. Relancer `sfc /scannow` une seconde fois pour confirmer « Aucune violation d'intégrité trouvée ». Si persistant → Lancer `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth` → Redémarrer → `sfc /scannow`.

4. Étape manquante : Validation fonctionnelle utilisateur (Recette). Ne pas rendre sans :
1. Ouvrir session prof → Lancer Outlook, Word, Navigateur, Fichier lourd sur D : → Vérifier fluidité.
2. Vérifier imprimante réseau connectée.
3. Faire signer Fiche d'intervention (Date, Poste, Actions menées, Résultat, Signature élève + Prof). Traçabilité = Professionnalisme.

Conclusion : La méthode structurée (Sauvegarde → Espace → Démarrage → Disque → Sécurité → MAJ → Intégrité → Recette) garantit un résultat mesurable et traçable.

8.5 Installation d'une application simple

EXPÉRIENCE Observation : La trappe à adwares

Contexte : Un élève installe « 7-Zip » via le premier lien Google « Télécharger gratuit 7-Zip ». Résultat : Page d'accueil Chrome changée (SearchBaron), extension « PDF Converter » installée, lenteur navigateur. Analyse : Le lien menait sur un site tiers (wrapper) qui a repackagé l'installateur officiel avec des offres groupées (adware). L'élève a cliqué « Suivant-Suivant » sans lire. Leçon : L'installation sécurisée repose sur 3 piliers : Source officielle + Vérification intégrité (Hash/Signature) + Installation personnalisée (lecture écrans).

PROPRIÉTÉ Signature numérique Windows : Garantie d'origine et d'intégrité

Avant d'exécuter un installeur (.exe, .msi) : Clic droit → Propriétés → Onglet Signatures numériques.

- Vérifier : Nom signataire = Éditeur connu (ex : VideoLAN, Igor Pavlov, The Document Foundation, Mozilla Corporation).
- Vérifier : « La signature numérique est valide. »

Cela garantit que le fichier n'a pas été modifié depuis sa signature par l'éditeur. Complémentaire à la vérification par Hash SHA-256.

MÉTHODE Installer une application simple de manière sécurisée et vérifiée

Objectif : Installer un logiciel (ex : VLC, 7-Zip, LibreOffice, Firefox) en garantissant l'intégrité du fichier et la propreté de l'installation (pas de bloatware).

1. Source officielle uniquement : Site éditeur (videolan.org, 7-zip.org, libreoffice.org, mozilla.org). Interdit : Sites tiers (O1net, Clubic, Softonic, FileHippo) → Installateurs « wrapper » avec publicitaires, barres outils, malware.
2. Choix version : Windows → 64-bit (x64) si OS 64 bits (standard depuis 2010). Vérifier : Paramètres → Système → Informations → Type système : « Système d'exploitation 64 bits, processeur x64 ».
3. Vérification intégrité (Hash SHA-256) — Recommandé pro :
 - (a) Sur site éditeur, noter le hash SHA-256 affiché (ex : VLC 3.0.20 win64 : a1b2c3...).
 - (b) Télécharger l'installeur (.exe ou .msi) dans Téléchargements.
 - (c) PowerShell (Admin) : `Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\vlc-3.0.20-win64.exe`.
 - (d) Comparer caractère par caractère. Si différent → Supprimer, ne pas exécuter, re-télécharger (réseau corrompu ou MITM).
4. Exécution installation :
 - (a) Clic droit sur .exe → « Exécuter en tant qu'administrateur » (nécessaire pour Program Files, registre HKLM, pilotes).
 - (b) Lire chaque écran (Suivant ≠ Installer). Décocher : « Installer la barre d'outils X », « Faire de Yahoo mon moteur », « Participer au programme d'amélioration », « Installer Avast/Chrome/Autre ».
 - (c) Choisir « Installation personnalisée / Avancée » si dispo → Dossier par défaut OK → Raccourcis : Bureau (optionnel), Menu Démarrer (oui).
 - (d) Terminer. Ne pas lancer l'appli tout de suite.
5. Post-installation :

- Lancer l'appli → Vérifier fonctionnement (ouvrir fichier test).
- Vérifier association de fichiers (Paramètres → Applications → Applications par défaut).
- Supprimer l'installeur de Téléchargements (gain espace, sécurité).

EXERCICE RÉSOLU 12 Installation sécurisée de 7-Zip 24.08 sur poste élève

Un élève télécharge `7z2408-x64.exe` depuis un lien « Télécharger gratuit » trouvé sur Google (premier résultat non officiel). Le fichier fait 1,2 Mo (au lieu de ~1,5 Mo officiel). Il lance l'installation en cliquant vite sur « Suivant », « J'accepte », « Installer ». Au premier lancement, 7-Zip fonctionne mais la page d'accueil Chrome a changé pour « SearchBaron » et une extension « PDF Converter » est installée. Questions :

1. Listez 4 erreurs de procédure commises par l'élève.
2. Détaillez la procédure correcte complète (Source, Hash, Installation, Nettoyage).
3. Comment supprimer « SearchBaron » et l'extension parasite proprement (Niveau 1) ?

SOLUTION

Solution :

1. Erreurs :
 - (a) Source non officielle : Lien Google « gratuit » → Site tiers (wrapper) → Fichier modifié (1,2 Mo vs 1,5 Mo = installateur wrapper + payload).
 - (b) Pas de vérification Hash / Signature : Impossible de détecter la modification.
 - (c) Installation « Express / Suivant-Suivant » : A accepté les offres groupées (Bloatware/Adware) cachées dans les cases pré-cochées.
 - (d) Pas de droit admin vérifié : (Mineur ici, mais si admin, infection système possible).
2. Procédure correcte :
 - (a) Navigateur → `https://www.7-zip.org/` (HTTPS, certificat valide).
 - (b) Télécharger `7z2408-x64.msi` (préférable `.msi` pour déploiement silencieux/-propre) ou `.exe`. Noter Hash SHA-256 affiché sur page : `7b1a...` (exemple).
 - (c) PowerShell Admin : `Get-FileHash .\7z2408-x64.msi -Algo SHA256` → Comparer. OK.
 - (d) Clic droit `.msi` → Installer (MSI n'a pas d'écrans « offres », installation silencieuse standard). Ou `.exe` → Exécuter admin → Personnalisée → Décocher tout superflu.
 - (e) Test : Clic droit fichier → 7-Zip → Ouvrir archive. OK.
 - (f) Supprimer `7z2408-x64.msi` de Téléchargements.

3. Nettoyage Adware (Niv 1) :

- (a) Chrome : Paramètres → Moteur de recherche → Gérer → Supprimer « SearchBaron ». Démarrage → Ouvrir page nouvelle onglet. Extensions → Supprimer « PDF Converter » (icône puzzle).
- (b) Windows : Paramètres → Applications → Applications installées → Trier par date → Désinstaller programmes suspects installés aujourd'hui (ex : « SearchBaron Uninstaller », « PDF Converter Pro », « Driver Updater »).
- (c) Scan : Analyse complète Windows Defender + Malwarebytes Free (scan unique).
- (d) Réinitialisation navigateur (si persiste) : Chrome → Paramètres → Réinitialiser les paramètres → Restaurer les paramètres par défaut.

Conclusion : L'installation « Suivant-Suivant » sur fichier non vérifié est la porte d'entrée n°1 des adwares en milieu scolaire. La vérification Hash/Signature + Lecture écrans + Source officielle est la parade.

8.6 Mise à jour des applications et démarche de diagnostic

EXPÉRIENCE

Observation : La mise à jour, c'est de la sécurité avant tout

Contexte : WannaCry (2017) a paralysé des hôpitaux UK (NHS) et des universités. Cause : Faille Windows SMBv1 (MS17-010). Correctif dispo 2 mois avant. Postes non mis à jour = victimes. Réalité 3ème : Un poste non mis à jour est une porte ouverte. La maintenance Niv 1 inclut la vérification et l'application des correctifs (Windows Update, MAJ apps, définitions AV).

MÉTHODE

Mettre à jour les applications et mener un diagnostic de premier niveau

Objectif : Maintenir le parc logiciel à jour (correctifs sécurité, bogues) et suivre une démarche logique face à un dysfonctionnement.

1. Mises à jour Windows (Socle) : Paramètres → Mise à jour et sécurité → Rechercher les mises à jour. Installer : Qualité (mensuel), Fonctionnalités (annuel - ex 22H2 → 23H2), Pilotes (optionnel mais recommandé GPU/Chipset). Redémarrage planifié hors heures cours.
2. Mises à jour Applications (Deux canaux) :
 - Microsoft Store : Bibliothèque → Obtenir les mises à jour (Apps UWP : Photos, Calculatrice, Netflix, apps éducatives).
 - Logiciels Win32 (Classiques) : Menu Aide → Vérifier les MAJ (VLC, 7-Zip, LibreOf-

fic, Firefox, Chrome). Ou : `winget upgrade --all` (Windows Package Manager, PowerShell Admin) → Met à jour tout (Store + Win32 + Scoop/Choco si présents). Outil pro Niv 1+.

3. Démarche de diagnostic (Méthode scientifique adaptée) :

- (a) Recueillir les symptômes : Message d'erreur exact (copier/coller / capture écran), moment (démarrage, action précise), fréquence, récurrence (depuis MAJ ? install ? chute ?).
- (b) Isoler la cause (Diviser pour régner) :
 - Matériel ? Test croisé (souris/clavier/écran sur autre poste). Bips démarrage (codes beep). LED carte mère.
 - Logiciel / OS ? Mode sans échec (F8 / Maj+Redémarrer → Dépannage → Options avancées → Paramètres → Redémarrer → 4 ou F4). Si OK en Mode Sans Échec → Cause : Driver tiers / Service démarrage / Appli démarrage.
 - Réseau ? `ping 1.1.1.1`, `ping google.fr` (DNS), `ipconfig /all` (IP, Passerelle, DNS).
- (c) Formuler hypothèse : « Pilote GPU NVIDIA 560.XX cause plantage Outlook » / « Mise à jour KB504XXXX casse impression ».
- (d) Tester hypothèse (Action réversible) : Rollback driver (Gestionnaire périphériques → Propriétés → Pilote → Restaurer). Désinstaller MAJ (Paramètres → Historique → Désinstaller). Restauration système (Point de restauration antérieur).
- (e) Documenter : Fiche intervention : Date, Poste, Symptôme, Hypothèse, Action, Résultat, Statut (Résolu / Escaladé Niv 2).

MÉTHODE

Commandes réseau diagnostic de base (Invite de commandes Admin)

- `ipconfig /all` : Config IP complète (IPv4, Masque, Passerelle, DNS, MAC, Bail DHCP).
- `ping <adresse>` : Test connectivité (ICMP). `ping -t` (continu), `ping -n 10` (10 paquets).
- `tracert <adresse>` : Chemin routeurs (où ça coupe).
- `nslookup <domaine>` : Résolution DNS (serveur utilisé, IP retournée).
- `netstat -an` : Connexions actives / ports écoutés (PID).
- `ipconfig /flushdns` : Vider cache DNS local (après changement DNS/serveur).
- `ipconfig /release && ipconfig /renew` : Renouveler bail DHCP.

EXERCICE RÉSOLU 13**Diagnostiquer une perte d'accès Internet en salle de TP**

Salle TP 20 postes. Soudain, 5 postes (côté fenêtre) n'ont plus Internet (icône globe barré), les 15 autres fonctionnent. L'enseignant appelle l'élève référent maintenance. Travail : Appliquer la démarche de diagnostic (Méthode 6) pour identifier la cause et proposer la résolution Niveau 1.

SOLUTION

Démarche diagnostique pas à pas :

1. Symptômes : 5 postes KO (groupe localisé), 15 OK. Perte Internet (pas forcément réseau local). Moment : Soudain (pas au boot).
2. Isolation (Sur un poste KO) :
 - `ipconfig /all` → Observation clé : Adresse IPv4 : 169.254.x.x (APIPA) OU 192.168.x.x (IP valide) mais Passerelle/DNS vides ou incorrects ?
 - `ping 192.168.1.1` (Passerelle box/routeur) ? `ping 8.8.8.8` ? `ping google.fr` ?

3. Scénarios probables & Tests :

Hypothèse	Test / Observation	Action Niv
Port Switch HS (5 ports contigus)	Link LED éteinte sur switch + PC. <code>ipconfig</code> → « Média déconnecté » ou APIPA.	1. Vérifier (clips cassés) Remplacer (stock). port switch connu bon → Port → Étiquetage « Port 1 » signaler à (Niv 2).
Serveur DHCP saturé / Panne	<code>ipconfig</code> → APIPA (169.254.x.x) sur les 5 KO. Les 15 OK ont bail valide. <code>ipconfig /renew</code> → « Impossible de contacter serveur DHCP ».	1. Redémarrer le service DHCP Windows (Niv 2). 2. IP statique temporaire (IP li Passerelle sur les 5 dépanner Signaler l
VLAN / Port Switch mal configuré	IP OK (DHCP répond), Passerelle OK, ping 8.8.8.8 OK, ping google.fr KO (DNS). Ou ping passerelle KO.	Vérifier (1.1.1.1 / VLAN isolé passerelle (config s
Coupure fibre/Box (Général)	Les 15 OK? → Non, si 15 OK → Exclu.	

4. Résolution probable (Câble/Port) : L'élève teste : Remplace câble → Link LED allumée → `ipconfig /renew` → IP valide → ping google.fr OK. Résolu Niv 1.

5. Documentation : Fiche intervention : « Salle TP2, Postes 12-16 : Câbles RJ45 défectueux (clips cassés) remplacés. Ports switch 12-16 OK après test. Rétablissement 10h15. Signé Élève X. »

Conclusion : La localisation spatiale (5 postes côte à côte) oriente vers infrastructure câblage/switch. La commande `ipconfig /all` est le stéthoscope : APIPA = Pas de DHCP (câble/port/switch/DHCP). IP Valide + Pas Internet = DNS/Pare-feu/Passerelle. La méthode structurée évite de réinstaller Windows (erreur classique élève) pour un câble à 2€.

MÉTHODE Rédiger une fiche d'intervention de maintenance traçable et exploitable

Objectif : Produire un compte-rendu écrit professionnel (papier ou numérique) permettant la traçabilité, la continuité de service et l'analyse de parc (MTBF, coûts).

1. En-tête (Identification) :
 - Établissement / Salle / Numéro de poste (Étiquette inventaire : ex : LYC-COU-TP2-PC12).
 - Date / Heure début / Heure fin.
 - Nom intervenant (Élève / Technicien), Niveau (1 / 2 / 3).
 - Demandeur (Professeur, Élève, Admin).
2. Description du symptôme (Factuel) : « Écran noir, ventilateurs tournent, bip 1 long 2 courts (AMI) » ≠ « Ça marche pas ». Citer messages exacts, codes erreur, comportement.
3. Diagnostic / Hypothèse : Résultat des tests (Mode sans échec OK, sfc erreurs, ping KO, Pâte thermique sèche, Câble coupé).
4. Actions menées (Procédure) : Liste numérotée, outils utilisés (cleanmgr, sfc, Bombe air, Remplacement câble RJ45, Installation VLC 3.0.20). Préciser si pièces changées (Référence, N° série).
5. Résultat / Validation : « Poste redémarre normalement, session prof ouverte, Outlook OK, Imprimante OK, Température CPU 42°C au repos. Validé par utilisateur (Signature). »
6. Statut de clôture :
 - **Résolu Niv 1** : Intervenant clôture.
 - **Escaladé Niv 2** : Transmis à Nom Technicien le Date à Heure. Pièce commandée : Ref.
 - **En attente** : Pièce / Validation budget / Retour constructeur.
 - **Irréparable / Reforme** : Avis reforme n°...
7. Archivage : Classeur « Maintenance Salle TP2 » + Saisie GMAO (Gestion Maintenance Assistée par Ordinateur) si existant (GLPI, OCS Inventory, ou simple Excel partagé).

À RETENIR Indicateurs clés pour le chef d'établissement

Une fiche bien remplie alimente : MTBF (Mean Time Between Failures - Fiabilité), MTTR (Mean Time To Repair - Réactivité), Coût maintenance / poste / an, Top 5 pannes récurrentes (justifie achat matériel qualité / formation utilisateurs).

EXERCICE RÉSOLU 14 Rédaction fiche intervention : Cas « Poste Bibliothécaire – Impression impossible »

Contexte : Poste BIB-ACC-01 (Windows 10, HP LaserJet Pro M404dn réseau IP fixe 192.168.10.50). Bibliothécaire signale : « Imprime plus depuis ce matin, document reste en file d'attente, icône imprimante avec triangle jaune ». Intervenant : Élève maintenance 3ème, Niv1. Date : 15/10/2024. Début 09h15. Travail : Rédiger la fiche d'intervention complète (sections 1 à 6) en simulant la découverte : File d'attente bloquée sur job « Rapport_Oct.pdf », service Spouleur planté, redémarrage service OK, test page OK.

SOLUTION**FICHE D'INTERVENTION MAINTENANCE NIVEAU 1**

Champ	Contenu
1. Identification	Établissement : Lycée de la Cité (Exemple). Salle : Bibliothèque (CDI). Poste : BIB-ACC-01 (Inv : 2023-IT-045). Date : 15/10/2024. Heure début : 09h15. Heure fin : 09h35. Intervenant : [Nom Élève], Classe 3ème, Niveau 1. Demandeur : Mme [Nom], Bibliothécaire.
2. Symptôme	« Impossible d'imprimer depuis ce poste depuis ce matin 08h30. Document Rapport_Oct.pdf bloqué en file d'attente (Statut : Impression... puis Erreur). Icône imprimante HP M404dn avec triangle jaune Attention. Autres postes bibliothèque impriment normalement. »
3. Diagnostic	- Ouverture file d'attente : 3 jobs dont Rapport_Oct.pdf en erreur « Erreur – Impression impossible ». - Suppression jobs → Bloqué « Suppression... » indéfini. - services.msc → Service Spouleur d'impression (Spooler) : Statut « En cours d'exécution » mais redémarrage manuel nécessaire. - Event Viewer (Observateur d'événements) → Journaux Windows → System → SourcePrintService : Event ID 372 « Le pilote d'imprimante a planté » (Driver HP Universal Printing PCL 6). Hypothèse : Plantage du service Spouleur suite à job corrompu / incompatibilité pilote PCL6 sur PDF complexe.
4. Actions menées	- Arrêt service Spouleur (net stop spooler ou services.msc). - Suppression fichiers C:\Windows\System32\spool\PRINTERS*.spl et *.shd (Nettoyage file d'attente orpheline). - Redémarrage service Spouleur (net start spooler). - Test page de test Windows (Propriétés imprimante → Imprimer page de test) → Succès. - Impression Rapport_Oct.pdf (réouvert depuis source) → Succès. - Conseil utilisateur : Privilégier impression via « Microsoft Print to PDF » → puis impression PDF si plantage récurrent (contournement pilote).
5. Résultat / Validation	Impression fonctionnelle. File d'attente vide. Page de test OK. Document métier imprimé. Validé par Mme [Nom] (Signature) à 09h34.
6. Statut	RÉSOLU NIVEAU 1. Aucune pièce remplacée. Aucune escale. Fichier archivé classeur CDI + Saisie registre maintenance Excel partagé (Ligne 142).

Conclusion : Cette fiche est exploitable immédiatement par un technicien Niv 2 si le problème revient (historique pilote PCL6), par l'administration pour le parc (stats pannes imprimantes), et prouve le professionnalisme de l'élève (traçabilité, vocabulaire technique, validation utilisateur).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC (Maintenance 3ème)

1. Confondre « Défragmenter » et « Optimiser » sur SSD : Écrire « J'ai défragmenté le SSD pour le rendre plus rapide » → 0 point sur la question optimisation. Attendu : « L'outil Optimiser lance la commande TRIM sur SSD, la défragmentation est interdite (usure). »
2. Oublier la coupure secteur + vidange (Bouton Power 5s) avant ouverture boîtier : Dans une procédure de nettoyage interne ou vérification RAM, ne pas mentionner « Débrancher prise murale + Appuyer 5s sur Power » → Faute grave sécurité (Électrique + ESD). Point(s) retirés.
3. Installer un logiciel depuis un site tiers (01net, Clubic) sans vérifier la signature/hash : Réponse « Je télécharge sur Google et j'installe » → Non-conformité sécurité / intégrité. Attendu : « Site officiel, vérification signature numérique ou hash SHA-256, installation personnalisée (décocher offres). »
4. Ne pas sauvegarder les données utilisateur avant maintenance logicielle : Lancer `cleanmgr`, `sfc`, restauration système, ou réinstallation sans avoir copié Bureau/Documents sur support externe → Faute professionnelle majeure. Risque perte données irréversible. Point(s) retirés.
5. Rédiger une fiche d'intervention vague / sans validation : « Réparé l'ordinateur » ou « Nettoyé » sans : Symptôme précis, Actions détaillées (outils, commandes), Résultat mesuré, Signature utilisateur, Statut clôture → Compétence « Rédiger et justifier une démarche » non validée. La traçabilité est l'évaluation.

9 EXERCICES

10 MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU

10.1 Notions de base sur la maintenance informatique

DÉFINITION Maintenance informatique

Ensemble des opérations techniques (matérielles et logicielles) visant à maintenir un système informatique en état de fonctionnement, à prévenir les pannes, à corriger les dysfonctionnements et à faire évoluer les performances.

PROPRIÉTÉ Les trois types de maintenance

- Maintenance préventive : Actions planifiées avant l'apparition d'une panne pour en réduire la probabilité (nettoyage physique, mises à jour, sauvegardes, vérification des disques).
- Maintenance corrective : Interventions après la survenue d'une panne pour rétablir le service (remplacement pièce défectueuse, réinstallation OS, suppression virus).
- Maintenance évolutive : Modifications pour améliorer les performances ou ajouter des fonctionnalités (ajout RAM, changement SSD, migration OS, installation nouveaux logiciels).

PROPRIÉTÉ Niveaux de maintenance (MINESEC 3ème)

- Niveau 1 (Utilisateur / Élève formé) : Opérations sans ouverture du boîtier (ou ouverture simple pour nettoyage à l'air sec / vérification câbles), installation logiciels standards, mises à jour, nettoyage disque, création points de restauration. Pas de soudure, pas d'alimentation ouverte, pas de composants nus (CPU, GPU) manipulés.
- Niveau 2 (Technicien) : Remplacement composants (alimentation, carte mère, écran portable), diagnostic approfondi, configuration BIOS/UEFI, récupération données disque défaillant.
- Niveau 3 (Spécialiste/Constructeur) : Réparation niveau composant (soudure CMS), micro-programmation (firmware), expertise judiciaire, architecture serveurs com-

plexes.

10.2 Règles de sécurité avant toute intervention

ATTENTION Règles d'or de sécurité – À respecter impérativement

1. Coupure secteur : Éteindre l'OS correctement (Arrêter), puis débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier. Attendre 30 s (décharge condensateurs).
2. Antistatique : Se mettre à la masse (bracelet antistatique ou toucher une partie métallique nue du boîtier tant qu'il est branché à la terre mais secteur coupé) avant de toucher tout composant interne (RAM, carte mère, disque). Travailler sur surface non conductrice (tapis, carton).
3. Bloc d'alimentation (PSU) : Jamais l'ouvrir. Condensateurs haute tension (jusqu'à 400 V) conservent une charge mortelle des semaines après débranchement. Aucune maintenance niveau 1 à l'intérieur.
4. Protection données : Avant toute maintenance logicielle majeure (MAJ OS, nettoyage registre, suppression masse) : Sauvegarder les données utilisateur (Documents, Bureau, Favoris) sur support externe ou serveur.
5. Outils adaptés : Tournevis cruciformes (Phillips #2), bombe air sec (tenue verticale, pas de secousse), pinceau antistatique, chiffon microfibre, alcool isopropylique (écrans/contacts). Pas d'aspirateur (électricité statique), pas de chiffon pelucheux.

10.3 Maintenance matérielle de premier niveau

MÉTHODE Nettoyage physique de l'unité centrale (Mensuel / Semestriel)

1. Éteindre, débrancher, appuyer 3 s sur bouton Power (vidange capacité résiduelle).
2. Ouvrir le panneau latéral (généralement côté vitre/fenêtre ou côté carte mère).
3. Souffler la poussière avec bombe air sec : ventilateurs (CPU, GPU, boîtier, alimentation par la grille arrière seulement), radiateurs, filtres à poussière. Bloquer les pales des ventilateurs avec un doigt pour ne pas les faire tourner trop vite (génération courant inverse / usure roulements).
4. Brosser délicatement les zones inaccessibles (pinceau antistatique).
5. Vérifier visuellement : câbles bien enfichés (ATX 24 broches, CPU 4/8 broches, PCIe GPU, SATA), pas de condensateurs bombés/fuyants, pas de câbles abîmés.

6. Refermer, rebrancher, démarrer, vérifier bruits anormaux et températures (BIOS ou logiciel type HWMonitor).

À RETENIR Périphériques externes

Nettoyage souris/clavier (air sec, coton-tige alcool), écran (chiffon microfibre sec ou légèrement humide produit écran seulement, jamais direct sur dalle), imprimante (nettoyage têtes via logiciel, bac papier).

10.4 Maintenance logicielle de premier niveau

PROPRIÉTÉ Opérations courantes niveau 1 – Windows

- Mises à jour Windows Update : Correctifs sécurité (critiques), pilotes, améliorations. Configurer Heures d'activité pour éviter redémarrage en cours de travail.
- Antivirus / Windows Defender : Mise à jour définitions (quotidienne auto), analyse rapide (hebdo), analyse complète (mensuel).
- Nettoyage de disque (cleanmgr) : Fichiers temporaires, corbeille, fichiers journaux, Nettoyage des fichiers système (anciennes versions Windows, rapports d'erreur). Ne pas cocher « Fichiers d'installation ESD » si on veut pouvoir « Réinitialiser ce PC ».
- Défragmentation (UNIQUEMENT HDD mécanique) : dfrgui ou Optimiser les lecteurs. Interdit sur SSD (usure prématurée, pas de gain performance). Windows gère le TRIM auto sur SSD.
- Vérification erreurs système de fichiers : `chkdsk C: /f /r` (nécessite redémarrage) ou Propriétés → Outils → Vérifier.
- Point de restauration : Création manuelle avant installation logiciel/driver risqué. Activation protection système sur C : (par défaut souvent désactivé sur petits SSD).
- Gestion démarrage (Gestionnaire des tâches → Démarrage) : Désactiver programmes inutiles au boot (gain temps, RAM).

ATTENTION Erreurs fréquentes élèves

- Défragmenter un SSD → Non, cela use les cellules mémoire pour rien.
- Nettoyer la base de registre avec des « nettoyeurs » tiers (CCleaner, Advanced SystemCare...) → Risqué, instabilité possible. Windows gère seul.

- Supprimer `Windows.old` manuellement dans l'explorateur → Impossible/Erreurs. Utiliser `cleanmgr` → Nettoyer fichiers système → « Installations Windows précédentes ».
- Oublier de créer un point de restauration avant d'installer un pilote graphique → Écran noir au redémarrage, pas de retour arrière facile.

10.5 Installation d'une application simple

MÉTHODE Procédure standard d'installation (Windows)

1. Source fiable : Site officiel éditeur, Microsoft Store, dépôt établissement. Pas de sites « telecharger-gratuit.com », « 01net », « clubic » (installateurs « wrapper » avec adwares).
2. Vérification : Architecture (x64 / x86 / ARM64), version OS (Win 10/11), prérequis (VC++ Redist, .NET, Java).
3. Analyse antivirus : Clic droit sur le fichier → « Analyser avec Windows Defender » (ou AV tiers).
4. Exécution : Double-clic. Si `.msi` ou `.exe` non signé → « Exécuter en tant qu'administrateur » (UAC). Lire chaque écran (refuser offres partenaires, barres d'outils, modification page d'accueil).
5. Choix installation : « Personnalisée » (Advanced) pour choisir dossier, raccourcis, associations de fichiers. Éviter « Express/Recommandé » qui installe tout par défaut.
6. Validation : Lancer l'application, vérifier mise à jour interne (Aide → Vérifier MAJ), tester fonctionnalité de base (ouvrir/enregistrer).
7. Nettoyage : Supprimer le fichier d'installation téléchargé (gain espace), vider corbeille.

À RETENIR Droits administrateur en établissement

En session élève (utilisateur standard), l'UAC demande identifiants admin. L'élève ne les connaît pas. Il doit appeler le professeur ou l'intendant informatique. Ne jamais tenter de contourner (`cmd admin`, outils tiers) → sanction disciplinaire + risque sécurité.

10.6 Mise à jour des applications et démarche de diagnostic

MÉTHODE**Démarche de diagnostic de premier niveau (Panen matériel – « Ne démarre plus »)**

1. Alimentation secteur : Tester prise (lampe/téléphone), multiprise (interrupteur, disjoncteur), câble d'alimentation (échange avec câble connu bon).
2. Alimentation PC (PSU) : Interrupteur arrière sur « I » (marche), tension secteur sélectionnée (230 V Cameroun). LED carte mère allumée ? (si visible).
3. Démarrage : Appuyer Power. Observer : Ventilateurs tournent ? LED façade allumée / clignotante ? Bips (codes POST) ? Affichage écran (logo BIOS, curseur) ?
4. Écran / Câble vidéo : Écran allumé (LED) ? Source correcte (HDMI/DP/VGA) ? Câble vidéo bien vissé des deux côtés ? Test avec autre écran / autre câble.
5. Périphériques : Tout débrancher (USB, imprimante, réseau) sauf clavier/souris/écran/alimentation. Redémarrer.
6. Interne (si autorisé/formation) : Débrancher secteur, ouvrir, vérifier connecteurs ATX 24 broches, CPU 4/8 broches, RAM (encliquetée), carte graphique (verrou PCIe), disques SATA/alimentation. Refermer, tester.
7. Conclusion : Identifier cause probable → Action niveau 1 (rebrancher, nettoyer contact RAM gomme) → Ou escalade niveau 2 (PSU, Carte mère, CPU, Écran).

LESAVAIS-TU ?**Contexte camerounais : ENEO et onduleurs**

Au Cameroun, le délestage et les variations de tension (surtension/sous-tension) sont quotidiens. Un onduleur (UPS) n'est pas un luxe mais une nécessité pour tout poste de travail critique (secrétariat, comptabilité, serveur, salle multimédia).

- Onduleur « Line-Interactive » (AVR) : Régule la tension sans passer sur batterie (idéal pour micro-coupures et variations). Autonomie 10–20 min = le temps de sauver le travail et d'éteindre proprement.
- Logiciel de gestion (ex : PowerChute, ViewPower) : Configure l'extinction automatique de l'OS si courant ne revient pas après X minutes.
- Prise « Surge only » (para-foudre) : Pour imprimantes laser, scanners (gros appel courant au démarrage) – ne pas brancher sur prises « Battery Backup » de l'onduleur (risque surcharge).

EXEMPLE**Commandes utiles diagnostic / maintenance (Invite de commandes `cmd` en Admin)**

```
:: Vérification intégrité fichiers système (répare Windows)
sfc /scannow

:: Réparation image Windows (si sfc échoue)
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

:: Vérification disque (planifie au redémarrage si C :)
chkdsk C : /f /r

:: Gestion services (ex : Serveur de fichiers)
net stop LanmanServer
net start LanmanServer
:: Ou PowerShell :
Restart-Service LanmanServer -Force

:: Informations système / Batterie (portable)
powercfg /batteryreport
systeminfo

:: Nettoyage disque en ligne de commande (avancé)
cleanmgr /sagerun :1 (après config avec cleanmgr /sageset :1)
```

Commandes d'administration système courantes en maintenance niveau 1/2.

10.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Types de maintenance

Parmi les propositions suivantes, une seule correspond à une opération de maintenance préventive. Laquelle ?

1. Remplacer un disque dur défectueux par un neuf.
2. Nettoyer la poussière à l'intérieur de l'unité centrale avec une bombe à air sec.
3. Ajouter une barrette de mémoire vive (RAM) pour accélérer l'ordinateur.
4. Réinstaller Windows après une infection virale.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux justifié

Indiquez si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses et justifiez brièvement votre réponse.

1. La maintenance corrective consiste à agir avant qu'une panne ne survienne.
2. Ouvrir le bloc d'alimentation pour le nettoyer à l'intérieur est une opération de maintenance de premier niveau.

3. Mettre à jour la base de signatures d'un antivirus relève de la maintenance logicielle préventive.
4. La défragmentation d'un disque SSD (Solid State Drive) est fortement recommandée chaque semaine.

EXERCICE 8 Définitions et vocabulaire

Donnez une définition précise et concise pour chacun des termes suivants :

1. Maintenance évolutive.
2. Pilote (ou driver).
3. Point de restauration système.
4. Logiciel malveillant (malware).

EXERCICE 9 Ordre des opérations : Diagnostic de démarrage

Un ordinateur de la salle multimédia ne démarre plus (écran noir, aucun bip). Rangez les vérifications suivantes dans l'ordre logique d'un diagnostic de premier niveau (de 1 à 5) :

1. Vérifier si le ventilateur du processeur tourne à la mise sous tension.
2. Tester la prise électrique avec une autre lampe ou un téléphone.
3. Remplacer la carte mère.
4. Vérifier que le câble d'alimentation est bien enfiché derrière l'unité centrale et sur la multiprise.
5. Écouter s'il y a des bips (codes sonores) au démarrage.

10.8 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Classement des opérations : Premier niveau ou pas ?

Voici une liste d'opérations. Pour chacune, cochez si elle relève de la maintenance de premier niveau (réalisable par un élève/utilisateur formé) ou si elle dépasse ce niveau (nécessite un technicien spécialisé). Justifiez en une phrase.

Opération	Premier niveau? (Oui/Non)	Justification
Vider la corbeille de Windows		
Ouvrir le bloc d'alimentation pour souffler la poussière		
Mettre à jour l'antivirus (signatures et moteur)		
Défragmenter le disque dur (HDD)		
Changer la carte mère		
Installer une imprimante réseau via l'assistant Windows		
Remplacer la pâte thermique du processeur		
Créer un point de restauration avant une installation		

EXERCICE 11 Installation d'une application depuis une clé USB

Un élève possède le fichier d'installation `LibreOffice_24.2_Win_x64.msi` sur sa clé USB. Il souhaite l'installer sur le poste de travail de la bibliothèque (Windows 10, session utilisateur standard sans droits administrateur).

1. Énumérez les 5 étapes successives pour installer proprement cette application.
2. Citez deux précautions indispensables à prendre avant de lancer le fichier `.msi`.
3. L'installation demande les droits administrateur. Que doit faire l'élève dans le contexte de l'établissement ?

EXERCICE 12 Libérer de l'espace disque : Cas du secrétariat

Le disque dur principal (C :) du secrétariat du collège a une capacité de 250 Go. Il ne reste plus que 10 Go libres (96% plein). Le secrétariat ne peut plus enregistrer les bulletins. Proposez trois opérations de maintenance logicielle de premier niveau, classées par efficacité probable, pour libérer de l'espace rapidement. Pour chacune, expliquez quoi faire et pourquoi cela libère de l'espace.

EXERCICE 13 Mise à jour Windows et contexte camerounais

Lors d'une mise à jour majeure de Windows (ex : passage 21H2 → 22H2), l'ordinateur affiche « Ne pas éteindre votre ordinateur ». Une coupure de courant ENEO survient au milieu de l'installation.

1. Expliquez techniquement pourquoi l'interruption brutale (coupure secteur) pendant cette phase est critique pour le système d'exploitation.
2. Proposez deux mesures de protection matérielle ou organisationnelle adaptées au contexte camerounais (coupures fréquentes, délestage) pour éviter ce scénario.

10.9 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Calendrier de maintenance préventive : Salle multimédia

Vous êtes désigné responsable de la maintenance des 10 ordinateurs de la salle multimédia du lycée. L'objectif est d'assurer leur bon fonctionnement sur l'année scolaire.

1. Établissez un calendrier de maintenance préventive sous forme de tableau avec trois colonnes : Périodicité (Hebdomadaire / Mensuelle / Semestrielle), Opérations matérielles, Opérations logicielles.
2. Pour chaque ligne du tableau, justifiez en une phrase l'utilité de l'opération pour la pérennité du parc.
3. Le proviseur demande un rapport écrit après chaque intervention semestrielle. Listez quatre informations obligatoires qui doivent figurer dans ce rapport.

EXERCICE 15 Diagnostic complet : « Mon ordinateur ne démarre plus »

Un camarade vous appelle au secours : « Mon PC ne veut plus s'allumer, j'ai un exposé à rendre dans 2 heures ! » Vous vous rendez sur place. L'écran est noir, la LED d'alimentation de l'unité centrale ne s'allume pas.

1. Rédigez la démarche de diagnostic complète en 6 étapes numérotées, depuis l'arrivée devant la machine jusqu'à la conclusion. Pour chaque étape, précisez l'action effectuée, l'observation attendue et la décision qui en découle (ex : « Si OK → étape suivante ; Si KO → action corrective »).
2. Au terme de votre diagnostic, vous identifiez que le câble d'alimentation interne (connecteur ATX 24 broches) est débranché sur la carte mère. Cette réparation relève-t-elle du premier niveau ? Justifiez.
3. Si le problème était une carte mère grillée (odeur de brûlé, condensateurs bombés), quelle serait votre conclusion et votre recommandation auprès de l'administration ?

EXERCICE 16 Gestion d'une mise à jour critique et sécurité des données

Le lycée dispose d'un serveur de fichiers (partage Samba) où les professeurs déposent les sujets d'examen. Une mise à jour de sécurité critique de Windows Server est disponible. L'administrateur réseau (vous) doit la déployer.

1. Avant de lancer la mise à jour, citez trois actions préparatoires obligatoires pour garantir l'intégrité des données et la continuité de service.
2. La mise à jour nécessite un redémarrage. Proposez une stratégie de planification (jour, heure, communication) adaptée à la vie de l'établissement (cours, examens, administration).
3. Après redémarrage, le service de partage de fichiers ne démarre pas automatiquement. Décrivez la procédure de vérification et de remise en service en ligne de commande (invite de commandes `cmd` ou PowerShell) pour redémarrer le service LanmanServer.
4. En cas d'échec définitif de la mise à jour (boucle de redémarrage, erreur 0x800F0922), expliquez comment utiliser le Point de restauration ou le Mode sans échec pour revenir à l'état antérieur.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 CORRIGÉS DES EXERCICES D'APPLICATION — MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Types de maintenance

Bonne réponse : 2. Nettoyer la poussière à l'intérieur de l'unité centrale avec une bombe à air sec.

Justification : la maintenance **préventive** consiste à agir avant la panne pour en réduire la probabilité. Le nettoyage régulier de la poussière évite la surchauffe des composants (ventilateurs encrassés, radiateurs obstrués), donc prévient les pannes.

Analyse des autres propositions :

- 1. Remplacer un disque dur défectueux : la panne a déjà eu lieu → maintenance corrective.
- 3. Ajouter de la RAM pour accélérer l'ordinateur : amélioration des performances → maintenance évolutive.
- 4. Réinstaller Windows après une infection virale : rétablissement du service après un dysfonctionnement → maintenance corrective.

Point de vigilance : le critère de classement est le moment et le but de l'intervention : avant la panne (préventive), après la panne (corrective), ou pour améliorer (évolutive).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux justifié

1. FAUX. La maintenance corrective intervient après la survenue d'une panne, pour rétablir le service. Agir avant la panne est la définition de la maintenance préventive.
2. FAUX. Le bloc d'alimentation contient des condensateurs haute tension (jusqu'à 400 V) qui conservent une charge mortelle longtemps après le débranchement. Il ne faut jamais l'ouvrir ; on ne souffle la poussière que par la grille arrière. C'est une opération interdite au premier niveau.
3. VRAI. Mettre à jour les signatures de l'antivirus est une opération logicielle effectuée avant toute infection pour prévenir les attaques : c'est bien de la maintenance logicielle préventive.
4. FAUX. La défragmentation est interdite sur un SSD : elle use prématurément les cellules mémoire (nombre d'écritures limité) sans aucun gain de performance, car un SSD

n'a pas de tête de lecture mécanique à déplacer. Elle ne concerne que les disques durs mécaniques (HDD).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Maintenance évolutive : ensemble des modifications apportées à un système informatique pour améliorer ses performances ou lui ajouter des fonctionnalités (ajout de RAM, remplacement d'un disque par un SSD, installation d'un nouveau logiciel).
2. Pilote (driver) : petit logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un matériel (imprimante, carte graphique, clavier) et de le faire fonctionner correctement.
3. Point de restauration système : photographie (copie de sauvegarde) des fichiers système et des paramètres de Windows à une date donnée, permettant de ramener le système à un état antérieur stable en cas de problème, sans effacer les documents personnels.
4. Logiciel malveillant (malware) : programme conçu pour nuire à un système informatique ou à son utilisateur : virus, vers, chevaux de Troie, rançongiciels, logiciels espions.

CORRIGÉ Exercice 4 — Ordre des opérations : Diagnostic de démarrage

Ordre logique (du plus simple et externe vers le plus complexe et interne) :

1. Tester la prise électrique avec une autre lampe ou un téléphone (proposition b) : on commence par vérifier que le courant arrive.
2. Vérifier que le câble d'alimentation est bien enfiché derrière l'unité centrale et sur la multiprise (proposition d).
3. Écouter s'il y a des bips (codes sonores) au démarrage (proposition e) : les bips renseignent sur l'état du matériel.
4. Vérifier si le ventilateur du processeur tourne à la mise sous tension (proposition a) : signe que la carte mère est alimentée.
5. Remplacer la carte mère (proposition c) : opération de dernier recours, qui relève du niveau 2 (technicien), jamais du premier niveau.

Point de vigilance : un bon diagnostic va toujours des causes les plus simples et les plus fréquentes (absence de courant, câble débranché) vers les causes les plus graves et coûteuses (carte mère). On ne remplace jamais un composant avant d'avoir éliminé les causes simples.

CORRIGÉ Exercice 5 — Classement des opérations : Premier niveau ou pas ?

Opération	1 ^{er} niveau?	Justification
Vider la corbeille de Windows	Oui	Opération logicielle simple, sans risque, accessible à tout utilisateur.
Ouvrir le bloc d'alimentation pour souffler la poussière	Non	Condensateurs haute tension (400 V) : danger mortel même débranché. Interdit à tout niveau sauf spécialiste.
Mettre à jour l'antivirus	Oui	Maintenance logicielle préventive courante, souvent automatique.
Défragmenter le disque dur (HDD)	Oui	Outil intégré à Windows (dfrgui), sans ouverture du boîtier; réservé aux HDD.
Changer la carte mère	Non	Manipulation de composants nus, démontage complet : niveau 2 (technicien).
Installer une imprimante réseau via l'assistant Windows	Oui	Installation logicielle guidée, sans ouverture du boîtier.
Remplacer la pâte thermique du processeur	Non	Démontage du ventirad et manipulation du CPU (composant nu) : niveau 2.
Créer un point de restauration	Oui	Opération logicielle de prévention, réalisable par l'utilisateur.

Critère général à retenir : le premier niveau regroupe les opérations sans ouverture du boîtier (ou ouverture simple pour nettoyage à l'air sec), les installations logicielles standards et les mises à jour. Toute manipulation de composants nus ou à risque électrique dépasse ce niveau.

CORRIGÉ Exercice 6 — Installation d'une application depuis une clé USB

1. Les 5 étapes successives :

1. Vérifier la compatibilité du fichier : Win_x64 convient à un Windows 10 64 bits (vérifier dans Paramètres → Système → Informations système).
2. Analyser le fichier avec l'antivirus : clic droit sur LibreOffice_24.2_Win_x64.msi → « Analyser avec Windows Defender ».

3. Lancer l'installation : double-clic sur le fichier `.msi`, puis accepter la demande de contrôle de compte utilisateur (UAC).
 4. Suivre l'assistant en lisant chaque écran : choisir l'installation « Personnalisée » si proposée, accepter la licence, choisir le dossier d'installation, puis cliquer sur « Installer ».
 5. Valider l'installation : lancer LibreOffice depuis le menu Démarrer, ouvrir et enregistrer un document test, puis vérifier les mises à jour internes (Aide → Vérifier les mises à jour).
2. Deux précautions avant de lancer le fichier `.msi` :
- S'assurer que le fichier provient d'une source fiable (site officiel libreoffice.org) et non d'un site de téléchargement douteux qui ajoute des logiciels parasites.
 - Analyser le fichier avec l'antivirus pour détecter une éventuelle infection (une clé USB circule de machine en machine et transmet facilement les virus).
3. Droits administrateur : en session utilisateur standard, l'élève ne doit pas tenter de contourner la demande de mot de passe administrateur. Il doit appeler le professeur d'informatique ou le responsable du parc, qui saisira lui-même ses identifiants. Contourner la sécurité expose l'établissement à des risques et est passible de sanction disciplinaire.

CORRIGÉ Exercice 7 — Libérer de l'espace disque : Cas du secrétariat

Trois opérations classées par efficacité probable :

1. Nettoyage de disque avec `cleanmgr` (le plus efficace). Quoi faire : lancer « Nettoyage de disque », sélectionner C :, cliquer sur « Nettoyer les fichiers système », cocher : fichiers temporaires, corbeille, « Installations Windows précédentes » (`Windows.old`), rapports d'erreur. Pourquoi : les anciennes installations de Windows et les fichiers temporaires occupent souvent plusieurs dizaines de Go. C'est le gain le plus important et le plus rapide, sans risque pour les documents.
 2. Vider la corbeille et trier les dossiers personnels (Documents, Bureau, Téléchargements). Quoi faire : vider la corbeille ; déplacer les archives (anciens bulletins, scans, vidéos) vers un disque externe ou le serveur de fichiers du collège ; supprimer les doublons. Pourquoi : les fichiers supprimés restent dans la corbeille et occupent encore de l'espace tant qu'elle n'est pas vidée ; les dossiers personnels accumulent des fichiers lourds inutilisés au quotidien.
 3. Désinstaller les applications inutilisées. Quoi faire : Paramètres → Applications → trier par taille, désinstaller les logiciels jamais utilisés (jeux, anciens logiciels, versions multiples d'un même programme). Pourquoi : certaines applications occupent plusieurs Go inutilement ; les désinstaller proprement libère l'espace et allège le démarrage.
- Point de vigilance : il ne faut jamais supprimer `Windows.old` manuellement dans l'explorateur (erreurs, fichiers protégés) : on passe obligatoirement par `cleanmgr`. De même, on ne touche pas aux dossiers `Windows` et `Program Files`.

CORRIGÉ Exercice 8 — Mise à jour Windows et contexte camerounais

1. Pourquoi la coupure est critique : Pendant une mise à jour majeure, Windows remplace ses propres fichiers système (noyau, pilotes, registre) alors qu'ils sont en cours d'utilisation. Les fichiers sont écrits de façon séquentielle : une coupure brutale laisse le système dans un état incohérent — certains fichiers sont nouveaux, d'autres anciens, certains à moitié écrits. Conséquences possibles : impossibilité de démarrer (écran noir, boucle de redémarrage), corruption du registre, perte de données personnelles en cours d'écriture sur le disque. Le système de fichiers lui-même (NTFS) peut être endommagé si l'écriture est interrompue.

2. Deux mesures de protection adaptées au contexte camerounais :

- Équiper chaque poste critique d'un onduleur (UPS) de type Line-Interactive : en cas de délestage ENEC, la batterie prend le relais instantanément et offre 10 à 20 minutes d'autonomie, suffisantes pour terminer la mise à jour ou éteindre proprement. L'onduleur régule aussi les surtensions et sous-tensions fréquentes.
- Planifier les mises à jour majeures hors période de délestage connu et hors heures de cours (par exemple le samedi matin ou en soirée), en configurant les « Heures d'activité » de Windows Update pour interdire tout redémarrage automatique pendant les heures de travail, et en vérifiant la météo/les annonces de délestage avant de lancer l'opération.

Point de vigilance : une imprimante laser ne se branche jamais sur les prises « Battery Backup » de l'onduleur (fort appel de courant au démarrage → surcharge), mais sur les prises « Surge only » (protection contre la foudre seulement).

CORRIGÉ Exercice 9 — Calendrier de maintenance préventive : Salle multimédia

1. Calendrier de maintenance préventive :

Périodicité	Opérations matérielles	Opérations logicielles
Hebdomadaire	Dépoussiérage extérieur (écrans, claviers, souris); vérification des câbles et des onduleurs.	Analyse antivirus rapide; vérification de l'espace disque libre; vidage des corbeilles.
Mensuelle	Nettoyage intérieur à la bombe à air sec (poste éteint et débranché); contrôle visuel des ventilateurs.	Mises à jour Windows et antivirus; nettoyage de disque (cleanmgr); défragmentation des HDD; création d'un point de restauration.
Semestrielle	Nettoyage complet et approfondi des 10 postes; vérification des connecteurs internes (RAM, ATX); test des onduleurs et des batteries.	Vérification des disques (chkdsk); désinstallation des logiciels inutiles; sauvegarde complète des données; bilan et rapport écrit au fournisseur.

2. Justifications :

- Hebdomadaire : des petites actions fréquentes (poussière de surface, antivirus à jour, espace disque surveillé) évitent l'accumulation des problèmes et détectent tôt les anomalies.
- Mensuelle : la poussière intérieure provoque la surchauffe (pannes, durée de vie réduite); les mises à jour corrigent les failles de sécurité exploitées par les virus.
- Semestrielle : un contrôle approfondi et une sauvegarde complète garantissent la pérennité du parc et la protection des données sur le long terme (année scolaire).

3. Quatre informations obligatoires du rapport semestriel :

1. La date de l'intervention et le nom de l'intervenant.
2. La liste des postes concernés (numéros d'inventaire des 10 ordinateurs).
3. Les opérations réalisées et les anomalies constatées (pannes, pièces à remplacer).
4. Les recommandations (achats nécessaires : bombe à air, barrettes RAM, onduleurs) et la date de la prochaine intervention.

Barème indicatif (sur 10) : tableau complet et cohérent 4 pts; justifications pertinentes 3 pts; rapport (4 informations) 2 pts; présentation 1 pt.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Diagnostic complet : « Mon ordinateur ne démarre plus »

1. Démarche de diagnostic en 6 étapes :

1. Tester la prise électrique. Action : brancher une lampe ou un téléphone sur la prise /

la multiprise. Observation attendue : la lampe s'allume. Décision : Si OK → étape 2 ; Si KO → le problème vient de l'installation électrique (disjoncteur, délestage ENEC), changer de prise.

2. Vérifier la chaîne d'alimentation externe. Action : contrôler l'interrupteur de la multiprise, le câble d'alimentation (bien enfiché des deux côtés), l'interrupteur arrière du bloc d'alimentation sur « I ». Observation : tout est enfoncé et en position marche. Décision : Si OK → étape 3 ; Si KO → rebrancher et retester.
3. Observer les signes de vie à la mise sous tension. Action : appuyer sur le bouton Power. Observation : LED de façade ? ventilateurs ? bips ? Décision : Si des bips ou des LED → noter le code et orienter le diagnostic ; Si rien du tout (notre cas) → étape 4.
4. Éliminer les périphériques. Action : débrancher tous les périphériques USB, imprimante, réseau, ne garder que écran, clavier, alimentation. Observation : le PC démarre-t-il ? Décision : Si OK → un périphérique était en cause, les rebrancher un par un ; Si KO → étape 5.
5. Contrôle interne (poste éteint et débranché du secteur). Action : ouvrir le panneau latéral, se mettre à la masse, vérifier visuellement : connecteur ATX 24 broches, connecteur CPU 4/8 broches, RAM bien encliquetée. Observation : ici, le connecteur ATX 24 broches est débranché. Décision : Si un connecteur est desserré → le rebrancher fermement, refermer, tester ; Si tout est bien branché → étape 6.
6. Conclusion et escalade. Action : résumer la cause identifiée. Si la panne persiste après toutes les vérifications, la cause est probablement matérielle profonde (bloc d'alimentation ou carte mère hors service) → escalade vers un technicien de niveau 2, avec un compte rendu précis des tests déjà effectués.

2. Rebrancher le connecteur ATX 24 broches : premier niveau ? Oui, cette réparation relève du premier niveau, à condition de respecter les règles de sécurité : poste éteint, cordon débranché, attente de 30 secondes, mise à la masse avant de toucher l'intérieur. Il s'agit d'une simple vérification/enfichage de câble, sans manipulation de composant nu ni soudure : c'est exactement le type d'intervention prévu au niveau 1.

3. Si la carte mère est grillée : Conclusion : la panne dépasse le premier niveau : le remplacement d'une carte mère est une opération de niveau 2 (technicien), et une carte mère avec condensateurs bombés et odeur de brûlé n'est pas réparable à notre niveau. Recommandation à l'administration : rédiger un rapport écrit décrivant les symptômes et les tests effectués, mettre le poste hors service (étiquette « EN PANNE »), proposer soit l'intervention d'un technicien agréé pour remplacement, soit — si le poste est ancien — son remplacement, en récupérant si possible le disque dur pour sauvegarder les données (ici, l'exposé du camarade !).

Barème indicatif (sur 10) : démarche ordonnée en 6 étapes avec observations et décisions 5 pts ; justification niveau 1 avec règles de sécurité 2 pts ; conclusion et recommandation 3 pts. Points de vigilance : exiger l'ordre « externe → interne », la mention explicite des règles de sécurité (débrancher avant d'ouvrir), et la distinction nette niveau 1 / niveau 2.

CORRIGÉ Exercice 11 — Gestion d'une mise à jour critique et sécurité des données

1. Trois actions préparatoires obligatoires :

1. Sauvegarder les données du serveur (sujets d'examen, documents des professeurs) sur un support externe ou un autre serveur : en cas d'échec de la mise à jour, aucune donnée n'est perdue.
2. Créer un point de restauration système (ou une image système) pour pouvoir revenir à l'état antérieur stable en cas de problème.
3. Vérifier l'alimentation électrique : s'assurer que le serveur est branché sur un onduleur chargé et fonctionnel, afin qu'une coupure ENEO n'interrompe pas la mise à jour ; vérifier aussi que l'espace disque libre est suffisant.

2. Stratégie de planification : Lancer la mise à jour un samedi après-midi ou en soirée (par exemple à 18 h), hors heures de cours, hors période d'examens et hors saisie des notes par l'administration. Communication : informer par écrit (note de service, affichage, message au groupe des enseignants) au moins 48 h à l'avance que le serveur sera indisponible, en précisant la date, l'heure et la durée estimée, pour que chacun sauvegarde son travail et ne soit pas surpris.

3. Remise en service du partage de fichiers : Ouvrir une invite de commandes en tant qu'administrateur, puis :

1. Vérifier l'état du service :

```
sc query LanmanServer
```

2. Si le service est arrêté, le démarrer :

```
net start LanmanServer
```

3. Vérifier à nouveau son état (`sc query LanmanServer` doit afficher `RUNNING`), puis tester concrètement : depuis un poste client, ouvrir `\\SERVEUR\Examens` et lire un fichier.

4. Si le service ne démarre pas, consulter l'observateur d'événements (`eventvwr`) pour identifier l'erreur.

4. Retour à l'état antérieur en cas d'échec :

- Point de restauration : démarrer sur les options de récupération (touche F8 ou clé d'installation Windows → « Réparer l'ordinateur » → Dépannage → Options avancées → « Restauration du système »), choisir le point créé avant la mise à jour, laisser la restauration s'effectuer : le système revient à son état stable antérieur, sans toucher aux fichiers personnels.
- Mode sans échec : si Windows redémarre en boucle, forcer le démarrage en mode sans échec (Windows ne charge alors que les pilotes essentiels). Depuis ce mode, on peut désinstaller la mise à jour défectueuse (Paramètres → Windows Update → Historique → Désinstaller les mises à jour) ou lancer la restauration du système, puis redémarrer normalement.

Barème indicatif (sur 10) : préparation (3 actions justifiées) 3 pts ; planification et communication 2 pts ; procédure en ligne de commande correcte 3 pts ; restauration / mode sans échec 2 pts. Points de vigilance : la sauvegarde doit toujours être citée en premier ; la commande doit être exacte (`net start LanmanServer`) ; rappeler que la restauration du système ne supprime pas les documents personnels.

13 FICHE BILAN

Carte mentale : Maintenance de premier niveau — 3ème

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**13.1 Définitions clés**

- **Maintenance informatique** : Ensemble des actions visant à maintenir ou rétablir un bien (matériel/logiciel) dans un état spécifié pour qu'il puisse assurer un service déterminé.
- **Maintenance préventive** : Actions planifiées pour réduire la probabilité de panne (nettoyage, mises à jour, sauvegardes).
- **Maintenance curative** : Actions de réparation après une panne (remplacement pièce, réinstallation).

- **Maintenance évolutive** : Amélioration des performances ou adaptation aux nouveaux besoins (ajout RAM, maj OS).
- **ESD (ElectroStatic Discharge)** : Décharge électrostatique ; risque majeur pour les composants sensibles (RAM, CPU, CM).

13.2 Règles de sécurité (Ordre impératif)

1. Électrique : Débrancher l'alimentation secteur (prise murale) avant d'ouvrir le boîtier. Attendre 30 s (condensateurs).
2. Antistatique (ESD) : Porter un bracelet antistatique relié à la masse (boîtier métallique) ou se décharger en touchant le boîtier nu avant toute manipulation.
3. Données : Sauvegarder les fichiers importants avant toute intervention logicielle majeure (formatage, maj OS, nettoyage registre).
4. Environnement : Plan de travail propre, éclairé, sec, hors de portée des liquides. Outils adaptés (tournevis cruciforme/plat, bombe à air sec, chiffon microfibre, pinceau antistatique).

13.3 Maintenance matérielle de premier niveau (Check-list rapide)

Composant	Action de premier niveau
Boîtier / Ventilateurs	Souffler la poussière (bombe air sec, brosse souple). Vérifier rotation ventilos (CPU, alim, boîtier).
Écran	Nettoyer avec chiffon microfibre sec ou légèrement humide (produit écran). Pas de spray direct.
Clavier / Souris	Retourner + tapoter + souffler. Nettoyer touches (chiffon + alcool isopropylique <70%). Capteur souris propre.
Câblage	Vérifier branchement ferme (alim, vidéo, USB, RJ45). Remplacer câbles abîmés (coupures, broches tordues).
Périphériques externes	Imprimante : nettoyage têtes, bac papier. Clé USB/Disque dur : éjection logicielle avant retrait physique.

13.4 Maintenance logicielle de premier niveau

- Antivirus / Antimalware : Mise à jour des signatures → Analyse complète (quotidienne/hebdo). Quarantaine/Suppression menaces.
- Nettoyage disque : Supprimer fichiers temporaires (%temp%, cleanmgr), vider corbeille, désinstaller logiciels inutiles (Panneau de configuration > Programmes).
- Mises à jour système : Windows Update / apt update && apt upgrade (Linux). Redémarrer si requis.

- Outils intégrés : `chkdsk /f` (erreur disque), `sfc /scannow` (fichiers système Windows), `msconfig` / Gestionnaire des tâches (démarrage).

13.5 Méthode express : Installation d'une application simple

MÉTHODE Installation standard (Windows .exe / .msi)

1. Télécharger uniquement depuis le site officiel de l'éditeur ou magasin de confiance (Microsoft Store).
2. Vérifier l'extension (.exe, .msi) et la signature numérique (Propriétés > Signatures numériques).
3. Exécuter en Administrateur (clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur) si demande UAC.
4. Suivre l'assistant : Accepter licence (EULA), choisir dossier (défaut Program Files), refuser logiciels parasites (barres d'outils, antivirus d'essai) → Installation personnalisée.
5. Lancer l'application, vérifier fonctionnement, créer raccourci si besoin.

13.6 Méthode express : Mise à jour & Diagnostic de base

MÉTHODE Démarche de diagnostic (Approche systématique)

1. Observer : Message d'erreur exact, code, comportement (bip, écran bleu, lenteur, absence réseau). Noter.
2. Identifier le périmètre : Matériel ? Logiciel ? Réseau ? Un poste ? Tout le réseau ? Depuis quand ? Changement récent ?
3. Tester hypothèses simples : Redémarrer (premier remède). Vérifier câbles/alimentation. Test avec un autre périphérique/câble/prise.
4. Consulter journaux : Observateur d'événements (`eventvwr.msc`) > Journaux Windows > Système/Application. Filtrer Erreur/Critique.
5. Appliquer correctif : Maj pilote, réinstallation logiciel, restauration système (point de restauration), nettoyage malware.
6. Valider & Documenter : Confirmer retour à la normale. Noter cause/solution pour base de connaissances.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir maintenance préventive, curative, évolutive et donner un exemple de chaque.
- ☐ Je cite les 4 règles de sécurité impératives avant d'ouvrir un boîtier (électrique, ESD, données, environnement).
- ☐ Je sais nettoyer correctement : ventilateurs (air sec), écran (microfibre), clavier (retourner/souffler), contacts RAM (gommé).
- ☐ Je sais vérifier l'intégrité des câbles (alimentation, vidéo, RJ45) et l'éjection logicielle des médias amovibles.
- ☐ Je sais effectuer une analyse antivirus complète et mettre à jour les signatures.
- ☐ Je sais libérer de l'espace disque (fichiers temporaires, corbeille, désinstallation logiciels inutiles).
- ☐ Je sais lancer les mises à jour système (Windows Update / apt upgrade) et pourquoi redémarrer est parfois nécessaire.
- ☐ Je sais installer un logiciel .exe/.msi depuis une source officielle en refusant les logiciels parasites (installation personnalisée).
- ☐ J'applique la démarche de diagnostic en 6 étapes : Observer → Identifier → Tester → Consulter journaux → Corriger → Valider/Documenter.
- ☐ Je connais les outils de base Windows : cleanmgr, chkdsk, sfc /scannow, eventvwr.msc, Gestionnaire des tâches (démarrage).
- ☐ Je sais expliquer pourquoi on ne souffle pas dans les connecteurs (humidité) et pourquoi on ne vaporise pas directement sur l'écran.



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+